

AUTOPSIE ZUKÜNFTIGER EMOTIONEN

Zwischen psychologischem Darwinismus, Geschichte,
Anthropologie und der Welt der künstlichen Intelligenz



Die Veröffentlichungsrechte für KDP liegen bei Outfinity SRL (Iași, Rumänien).

Kostenlos verfügbar auf der Axiologic-Website (www.axiologic.net).

Anmerkung des Autors

Diese Arbeit wurde unter der Schirmherrschaft von Axiologic Research als Teil zweier miteinander verbundener Forschungsprogramme erstellt, von denen eines der künstlichen Intelligenz und das andere dem Outfinitismus gewidmet ist und beide von Sînică Alboaie geleitet werden. Um die Einzelheiten darüber zu erkunden, wie sich diese beiden Programme überschneiden und aufeinander aufbauen, laden wir Leser ein, die Seite Outfinity Venture Studio unter www.outfinity.ch zu besuchen

Während Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz zur Unterstützung der Textgenerierung eingesetzt wurden, stammen die grundlegende Philosophie, die thematische Struktur und der analytische Ansatz ausschließlich aus der jahrzehntelangen engagierten Untersuchung sozialer Phänomene, sozialer Technologien und echter harter Technologien durch den Autor, die aus verschiedenen europäischen und selbstfinanzierten Forschungsprojekten resultiert. Kürzlich haben wir uns im Rahmen des Forschungsprojekts Achilles eingehend mit KI-generierter Literatur und ihrer automatisierten Überprüfung mithilfe neurosymbolischer Ansätze befasst. Alle der Öffentlichkeit zugänglich gemachten kostenlosen Bücher sind Teil der Werkreihe, die wir zum Testen unserer neuesten Technologien verwenden.

Inhalt

Methodischer Hinweis: Was sind Beweise, was sind Interpretationen und was sind Spekulationen?	6
Einleitung: Warum eine Emotionstheorie notwendig ist, um eine automatisierte Welt zu verstehen	8
Kapitel 1. Was ist eine Emotion und was kann die Evolution erklären?	10
1.1 Eine wissenschaftliche Kategorie ohne einheitliche Definition	10
1.2 Funktionale Erklärung und die Gefahr bequemer Evolutionsgeschichten	10
1.3 Emotionen als Koordinationsprogramme und nicht als unfehlbare Befehle	11
1.4 Bewusstes Fühlen und das Problem des Zugangs zum Selbst	12
1.5 Ein Arbeitsmodell für den Rest des Buches	12
Kapitel 2. Emotionen als Infrastruktur sozialer Interaktion	13
2.1 Von der Regulierung des Organismus zur Regulierung der Beziehung	13
2.2 Angst und Furcht: Umgang mit Unsicherheit und Gefahr	14
2.3 Wut: Beziehungen neu aushandeln und Grenzen signalisieren	14
2.4 Ekel und Kontamination: biologischer Schutz und moralische Grenze	15
2.5 Traurigkeit und Trauer: Reaktionen auf Verluste, keine einfachen Lösungen	15
2.6 Emotionen sind nicht nur aufrichtige Botschaften	16
Kapitel 3. Status, Kooperation und affektive Moral	17
3.1 Warum Status intensive Emotionen hervorruft	17
3.2 Stolz: Rückmeldung über Wert und Inflationsrisiko	17
3.3 Scham und Schuld: Abwertung, Verantwortung und Reparatur	18
3.4 Neid und Eifersucht: Vergleich, Zugang und schwer ersetzbare Beziehungen	18
3.5 Dankbarkeit, Vertrauen und synthetische Gegenseitigkeit	19
3.6 Mitgefühl und Empörung: Moral ist kein System	19
3.7 Zugehörigkeit und Einsamkeit: Beziehungsdefizit oder Signal der Wiederverbindung	20
3.8 Eine informelle affektive Verfassung	20
Kapitel 4. Kultur benennt Emotionen nicht nur	22
4.1 Zwischen Universalität und Variation	22
4.2 Emotionskonzepte als Wahrnehmungs- und Handlungsinstrumente	22
4.3 Emotionale Gemeinschaften und affektive Regime	23
4.4 Kapitalismus, Berufe und die Kultivierung des produktiven Selbst	23
4.5 Plattformen als Umgebungen affektiver Selektion	23
4.6 Wie können wir eine neue Emotionskategorie erkennen?	24
Kapitel 5. Arbeit als affektive Institution und die Unsicherheit der Automatisierung	25
5.1 Arbeit bietet mehr als Einkommen, aber sie gibt nicht immer einen Sinn	25
5.2 Was wir über die aktuellen Auswirkungen von KI auf die Arbeit wissen	25
5.3 Aufgabe, Beruf und Identität	26
5.4 Vier Szenarien für die Beziehung zwischen KI und Arbeit	26
5.5 Welche Knappheiten bleiben bestehen, wenn kognitive Produktion billig wird?	27
5.6 Aufwand, Wert und freiwillige Knappheit	27
5.7 Das Einkommen allein löst den affektiven Übergang nicht	27
5.8 Der Übergang kann wichtiger sein als das Ziel	28
Kapitel 6. Drei Geschwindigkeiten der affektiven Evolution	29
6.1 Die biologische Evolution ist nicht zum Stillstand gekommen, aber das ist nicht die naheliegendste Erklärung	29
6.2 Entwicklung: die Zeitskala eines Lebens	29
6.3 Kulturelle Evolution: Variation, Übertragung und Selektion	30
6.4 Algorithmische Auswahl: Beschleunigung, keine Magie	30
6.5 Die Schleife zwischen den drei Geschwindigkeiten	30
6.6 Was bewusste emotionale Evolution bewirken kann und was nicht	31

Kapitel 7. Können neue Emotionen auftreten?	32
7.1 Vier Bedeutungen von Neuheit	32
7.2 Eine neue Emotion erfordert keine ausschließliche Physiologie	32
7.3 Neues Objekt, neue Bewertung oder neue Beziehung	32
7.4 Kulturelle Auswahl eines affektiven Vokabulars	33
7.5 Wann ein Konzept hilft und wann es Artefakte schafft	33
7.6 Eine Plausibilitätsskala	34
7.7 Vorhersagen, die die Hypothesen verfälschen könnten	34
Kapitel 8. Ein vorläufiger Atlas der Affekte in einer automatisierten Welt	36
8.1 Kompetenztrauer	36
8.2 Delegationsscham	36
8.3 Affektive Mehrdeutigkeit der Urheberschaft	37
8.4 Relevanzangst	37
8.5 Überflussschwindel	38
8.6 Hunger nach Reibung	38
8.7 Kuratorischer Stolz und architektonische Verantwortung	38
8.8 Prädiktive Klaustrophobie und der Wunsch nach Undurchsichtigkeit	39
8.9 Version Trauer	39
8.10 Unbehagen der synthetischen Reziprozität	39
8.11 Schuld aus moralischer Distanz	39
8.12 Melancholie des menschlichen Exzeptionalismus	40
8.13 Unproduktive Würde als kultiviertes Gefühl	40
8.14 Was würde den Atlas falsch machen?	40
Kapitel 9. Beziehungen zu Agenten, die sozial erscheinen	42
9.1 Das Problem kann formuliert werden, ohne über das KI-Bewusstsein zu entscheiden	42
9.2 Warum Konversationssysteme soziale Mechanismen aktivieren	42
9.3 Was die frühe Forschung zeigt und was sie noch nicht zeigen kann	42
9.4 Ergänzung, Trainingsgerät oder Ersatz	43
9.5 Reziprozität, die nicht überprüft werden kann	43
9.6 Erinnerung, Persönlichkeit und Kontinuität	44
9.7 Begleiter für Kinder und gefährdete Benutzer	44
9.8 Automatisierte emotionale Arbeit	44
9.9 Liebe zur KI besteht aus mehreren verschiedenen Fragen	45
9.10 Wie KI die Beziehungen zwischen Menschen verändern kann	45
Kapitel 10. Vom Affekt zur Strategie: Verhaltensanpassung in einer KI-vermittelten Welt	46
10.1 Warum Verhalten getrennt von Emotionen analysiert werden muss	46
10.2 Delegation wird zu einer Kompetenz und nicht zum Fehlen von Kompetenz	46
10.3 Strategischer Kompetenzerhalt und Reibungswert	47
10.4 Provenienzensignalisierung und die menschliche Prämie	47
10.5 Statusmigration: von der Ausführung zur Auswahl, Schlichtung und Verantwortung	47
10.6 Identitätsportfolios und Anpassung durch Optionalität	48
10.7 KI als sozialer Coach, Vermittler und Schiedsrichter	48
10.8 Koalitionen, Gemeinschaften und der Wiederaufbau sozialer Knappheit	49
10.9 Abwehrstrategien gegen personalisierte Überzeugung	49
10.10 Institutionelles Verhalten: Herkunft, Prüfung und Verantwortungstrennung	50
10.11 Sechs mögliche Verhaltensphänotypen	51
10.12 Was kann im nächsten Jahrzehnt getestet werden?	51
Kapitel 11. Affektives Tempo: Wie simulierte Emotionen in der KI die menschliche Kommunikation verändern können	53
11.1 Zeit ist Teil der Botschaft	53

11.2 Simulierte Emotionen sind keine gefühlten Emotionen, können aber soziale Auswirkungen haben	53
11.3 Ständige Verfügbarkeit und Neukalibrierung der Ansprechschwelle	54
11.4 Beschleunigung der affektiven Verarbeitung durch einen stets verfügbaren Gesprächspartner	54
11.5 Vom episodischen Gespräch zum kontinuierlichen affektiven Fluss	54
11.6 Sprachliche Anpassung: KI passt sich uns an, aber passen wir uns der KI an?	55
11.7 Standardisierung von Herzlichkeit und eine neue Höflichkeitsschwelle	55
11.8 Erwartungsübertragung: Das Risiko der Intoleranz gegenüber menschlichen Reibungen	56
11.9 Beschleunigte Selbstoffenbarung und das Problem billiger Intimität	57
11.10 KI als Übersetzer von Emotionen zwischen Menschen	57
11.11 Authentizität bei Trennung von Absicht und Formulierung	58
11.12 Soziale Kompetenz oder dauerhafte Kommunikationsschule?	58
11.13 Kindheit und das Erlernen von Reziprozitätsnormen	59
11.14 Gegenauswahl: bewusste Rückkehr zum Langsamen, Unbeholfenen und Unrevidierten	59
11.15 Eine Taxonomie des zeitlichen Wandels und seine Plausibilität	60
Kapitel 12. Auf dem Weg zu einer bewussten affektiven Ökologie	61
12.1 Warum sich das Problem nicht auf die individuelle Resilienz reduzieren lässt	61
12.2 Agentur als Gestaltungsprinzip	61
12.3 Kompetenz schützen, ohne Ineffizienz zu bewahren	61
12.4 Das Recht, einen Beitrag zu leisten, und das Recht, nicht zu produzieren	61
12.5 Zugehörigkeitsinstitutionen außerhalb des Unternehmens	61
12.6 Freiwillige Knappheit und Zonen ohne Optimierung	62
12.7 Steuerung der Beziehungen mit KI	62
12.8 Herkunft und Normen des assistierten Ausdrucks	62
12.9 Schutz vor versteckter affektiver Optimierung	62
12.10 Ein Forschungsprogramm für zukünftige Emotionen	62
12.11 Grenzen bewusster Gestaltung	63
Fazit: Biologische Kontinuität und Diskontinuität der Welt	64
Anhang. Synthetische Szenarienmatrix	66
Im Buch verwendete Anspruchsstufen	66
Künftige Kandidatenaffekte	66
Verhaltens- und Kommunikationsszenarien	66
Literaturverzeichnis	68

Methodischer Hinweis: Was sind Beweise, was sind Interpretationen und was sind Spekulationen?

Dieses Buch stellt eine Frage, für die keine einzelne Disziplin ausreicht: Wie könnte sich das menschliche Gefühlsleben verändern, wenn künstliche Intelligenz zu einem dauerhaften Bestandteil der Arbeit, der Kommunikation, des Statuswettbewerbs, der Entscheidungsfindung und der intimen Interaktion wird? Die erste Schwierigkeit ist konzeptioneller Natur. Es gibt keine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Definition einer Emotion, keine festgelegte Liste von Emotionen und keinen Konsens darüber, inwieweit bekannte Kategorien wie Angst, Wut, Scham, Stolz oder Liebe biologisch diskreten Systemen zugeordnet werden können. Die zweite Schwierigkeit ist zeitlicher Natur. Die hier diskutierten Technologien verändern sich schneller als die Evidenzbasis. Der dritte ist methodischer Natur. Eine plausible Evolutionsfunktion ist nicht dasselbe wie eine nachgewiesene Evolutionsgeschichte, und eine technologische Möglichkeit ist keine Prognose.

Um zu vermeiden, dass diese Unterschiede zunichte gemacht werden, verwendet das Argument vier Konfidenzniveaus. Die erste besteht aus relativ belastbaren empirischen Beobachtungen: Beispielsweise ist der Verlust des Arbeitsplatzes im Durchschnitt mit negativen psychologischen Folgen verbunden; dieser emotionale Ausdruck verändert die Interaktion; dass Menschen reaktionsfähigen Maschinen bereitwillig soziale Eigenschaften zuschreiben; und dass generative KI in manchen Umgebungen die Aufgabenerfüllung und das subjektive Erleben der Entscheidungsfreiheit verändern kann. Die zweite besteht aus funktionalen Interpretationen, die plausibel sind und mit etablierten Literaturen in Verbindung stehen, wie beispielsweise der Vorschlag, dass Scham dabei hilft, drohende soziale Abwertung zu regulieren, oder dass Dankbarkeit kooperative Beziehungen stabilisiert. Diese Interpretationen können nützlich sein, ohne zu beweisen, dass eine spezielle Adaption genau für diese Funktion ausgewählt wurde. Die dritte Ebene besteht aus bedingten Extrapolationen. Wenn KI die Knappheit bestimmter kognitiver Ergebnisse erheblich verringert, wenn sie zu einem routinemäßigen Vermittler in der Kommunikation wird oder wenn soziale Akteure kontinuierlich verfügbar werden, werden bestimmte Verhaltens- und affektive Anpassungen wahrscheinlicher. Die vierte Ebene besteht aus expliziten konzeptionellen Spekulationen: mögliche zukünftige Emotionskategorien, soziale Normen oder Institutionen, für die es noch keine direkten Beweise gibt.

Der Begriff „psychologischer Darwinismus“ wird daher eng verwendet. Das bedeutet nicht, dass jedes Merkmal anpassungsfähig ist, dass aktuelle soziale Hierarchien biologisch notwendig sind oder dass Fortpflanzungserfolg eine moralische Rechtfertigung liefert. Das bedeutet, dass der Geist eine Geschichte hat, dass wiederkehrende Überlebens- und Koordinationsprobleme Organismen geprägt haben und dass Variation, Selektion, Entwicklung und kulturelle Weitergabe Aufschluss darüber geben können, warum manche psychologischen Tendenzen immer wieder auftreten. Natürliche Selektion führt auch zu Kompromissen, Nebenprodukten, Entwicklungsschwachstellen und Mechanismen, die bei sich ändernden Umgebungen schlecht angepasst werden können. Ein evolutionärer Bericht ist ein hypothesengenerierender Rahmen und keine Lizenz für retrospektives Geschichtenerzählen.

Das Buch unterscheidet auch zwischen Emotionen, Gefühlen, Affekten, Stimmungen und Verhalten, wenn es auf die Unterscheidung ankommt. Eine Emotion wird vorläufig als eine relativ begrenzte Episode behandelt, die die Bewertung einer relevanten Situation, Veränderungen in der Aufmerksamkeit und Motivation, körperliche Regulierung, Handlungstendenzen und manchmal auch sozialen Ausdruck umfasst. Ein Gefühl ist das bewusst zugängliche Erleben eines solchen Zustandes oder eine dauerhaftere wertende Orientierung. Affekt bezieht sich im weiteren Sinne auf Valenz und Aktivierung, während Stimmung einen diffuseren Zustand ohne ein einziges klares Objekt beschreibt. Diese Definitionen sind eher praktisch als doktrinär. Wichtiger für die hier entwickelte

Erweiterung ist die Unterscheidung zwischen einem inneren Zustand und einer Verhaltensstrategie. Angst kann mit Rückzug, Informationssuche, Koalitionsbildung, Versicherung oder Konfrontation einhergehen. Scham kann zu Verheimlichung, Entschuldigung, Wiedergutmachung, Aggression oder Austritt führen. In einer KI-vermittelten Welt kann die daraus resultierende Anpassung oft eher auf der Ebene der Strategie als auf der Ebene eines neuen Gefühls erfolgen.

Aus diesem Grund erweitern die Kapitel 10 und 11 die frühere Analyse in zwei Richtungen. Kapitel 10 nimmt eine verhaltensbezogene und institutionelle Perspektive ein. Es wird gefragt, was Menschen wiederholt tun könnten, wenn KI die Kosten für die Produktion kompetenter Ergebnisse, die Sichtbarkeit des individuellen Beitrags, die Verteilung von Fachwissen und die Struktur des Status verändert. Es untersucht Delegation, Verifizierung, Kompetenzerhaltung, Herkunftssignalisierung, Koalitionsbildung, Identitätsdiversifizierung und neue Verantwortungsteilungen. Kapitel 11 fragt, was passiert, wenn sich der soziale Gesprächspartner selbst ändert. KI-Assistenten können permanent verfügbar, schnell reagierend, sprachlich anpassungsfähig und in der Lage sein, Geduld, Wärme, Zögern, Begeisterung, Mitgefühl oder Besorgnis zu simulieren. Auch wenn diese Anzeigen kein Beweis für die in der Maschine gefühlten Emotionen sind, können sie die menschlichen Erwartungen an den Zeitpunkt und die Form der Kommunikation verändern.

Die empirische Grundlage für diese beiden Kapitel ist dünner als die Beweise für viele klassische Erkenntnisse über Emotionen. Jüngste Experimente deuten darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI nicht automatisch den besten menschlichen oder KI-Akteur übertrifft, dass generative KI die Anstrengung des kritischen Denkens in Richtung Verifizierung und Integration verlagern kann und dass Interaktionsprotokolle wichtig sind. Andere Arbeiten deuten darauf hin, dass KI-generierte Konversationsinhalte die wahrgenommene Nähe beeinflussen können, dass sich Benutzer und Sprachmodelle sprachlich aneinander anpassen können und dass der Kontakt mit KI-Stilen auf die nachfolgende Mensch-Mensch-Interaktion übergreifen kann. Dies sind erste Ergebnisse. Viele basieren auf kurzen Experimenten, selbst ausgewählten Stichproben, engen Aufgaben oder schnell veralteten Modellen. Sie sollten als Mechanismen betrachtet werden, die es wert sind, getestet zu werden, und nicht als festgelegte Beschreibungen der zukünftigen Kultur.

Die gleiche Vorsicht gilt für das Zukunftsemotionsvokabular des Buches. Begriffe wie Kompetenztrauer, Delegationsscham, prädiktive Klaustrophobie oder Versionstrauer werden nicht als entdeckte natürliche Arten vorgeschlagen. Sie sind analytische Bezeichnungen für wiederkehrende Konfigurationen, die kulturell hervorstechen könnten. Eine Kategorie würde nur dann einen stärkeren Status verdienen, wenn sie sich über Menschen und Umgebungen hinweg als stabil erwies, erkennbare Auslöser und Handlungstendenzen erlangte, zuverlässige Kommunikation unterstützte und über eine vorübergehende technologische Mode hinaus Bestand hatte. Das Buch ist daher bewusst asymmetrisch: Es ist bereit zu spekulieren, gibt aber auch an, wo die Spekulation beginnt.

Einleitung: Warum eine Emotionstheorie notwendig ist, um eine automatisierte Welt zu verstehen

Die öffentliche Diskussion über künstliche Intelligenz konzentriert sich natürlich auf Fähigkeiten, Produktivität, Löhne, Eigentum und Machtverteilung. Dies sind unverzichtbare Fragen, aber Arbeit ist mehr als eine Methode zur Produktion von Gütern und zur Verteilung von Einkommen. Es organisiert auch die Zeit, weist soziale Positionen zu, bescheinigt Kompetenz, schafft wiederholte Beziehungen, verteilt Prestige und gibt Einzelpersonen ein Vokabular an die Hand, anhand dessen sie ihre Nützlichkeit erklären können. Wenn Veränderungen durch künstliche Intelligenz tiefgreifend wirken, verändert sie einen Teil der Umgebung, in der Emotionen hervorgerufen, interpretiert, belohnt und diszipliniert werden.

Diese Behauptung geht nicht davon aus, dass Emotionen fragile Konventionen sind, die sich ändern, wenn sich eine Technologie ändert. Angst, Anhaftung, Wut, Belohnungsstreben, körperliche Erregung und Sensibilität gegenüber Ausgrenzung haben Wurzeln, die viel älter sind als die industrielle Beschäftigung. Was sich schneller ändert, sind die Objekte, an die diese Systeme gebunden sind, die Bewertungen, die sie aktivieren, die Institutionen, die ihren Ausdruck belohnen oder unterdrücken, und die Strategien, die Menschen als Reaktion darauf lernen. Die Scham eines Gerichtsbeamten, die Schande eines Industriearbeiters und die Schande eines Studenten, der sich auf ein generatives Modell verlässt, müssen keine identischen sozialen Phänomene sein, selbst wenn sie sich überschneidende affektive Ressourcen rekrutieren.

Die zentrale Prämisse dieses Buches ist, dass Emotionen mindestens vier Arten von Funktionen haben. Sie koordinieren den Organismus, indem sie unter Zeitdruck Aufmerksamkeit und Aktion neu verteilen. Sie koordinieren die Interaktion, indem sie Absichten, Bedürfnisse, Grenzen und Bewertungen signalisieren. Sie erhalten die Gruppenordnung aufrecht, indem sie zu Konformität, Reparatur, Bestrafung, Dankbarkeit, Vertrauen und Statusverteilung beitragen. Schließlich können sie institutionell gepflegt werden. Rituale, Bildung, Religion, Berufe, Märkte, Organisationen und digitale Plattformen machen einige emotionale Reaktionen sichtbarer und lohnender als andere. Das bedeutet nicht, dass Institutionen Emotionen direkt installieren. Das bedeutet, dass sie die Ökologie verändern, in der emotionale Dispositionen erlernt, gezeigt und sozial ausgewählt werden.

Automatisierung sollte daher nicht nur als Ersatz für eine Aufgabe betrachtet werden. Es kann als Störung einer affektiven Ökologie behandelt werden. Ein generatives System kann den Aufwand für die Erstellung eines Berichts verringern und gleichzeitig das Gefühl der Eigenverantwortung des Autors schwächen. Es kann den Zugang zu kompetenter Ausdrucksweise demokratisieren und gleichzeitig die Ableitung von Kompetenz aus dem fertigen Produkt erschweren. Es kann Kameradschaft bieten und gleichzeitig die Erwartungen an die Reaktionsfähigkeit ändern. Es kann die Überzeugungsarbeit billiger machen und gleichzeitig den Wert einer vertrauenswürdigen Herkunft erhöhen. Die psychologische Konsequenz hängt von Eigentumsrechten, Arbeitsinstitutionen, Berufsnormen, Bildung, Plattformdesign und der Verteilung der Gewinne aus der Automatisierung ab. Die Technologie impliziert keine einzelne emotionale Zukunft.

Die Frage, ob wirklich neue Emotionen auftreten können, bedarf einer weiteren Unterscheidung. „Neu“ kann einen neuen biologischen Mechanismus, eine neue Kombination älterer Mechanismen, eine neue kulturell anerkannte Kategorie, ein neues Objekt für eine alte Emotion oder ein neues institutionell stabilisiertes Bewertungs- und Handlungsmuster bedeuten. Ein biologisch neuartiges, artweites emotionales System, das sich im Laufe einiger Jahrzehnte herausgebildet hat, ist nicht besonders plausibel. Die genetische Evolution des Menschen geht weiter, aber der Zeitrahmen und die Selektionsbedingungen machen sie zu einer schwachen Erklärung für kurzfristige Veränderungen. Im Gegensatz dazu können neue kulturell stabilisierte Emotionskonzepte viel schneller entstehen. Historische Arbeiten zu emotionalen Vokabularen, interkulturellen Variationen in

der Emotionssemantik und Theorien der emotionalen Konstruktion unterstützen alle die Möglichkeit, dass Gesellschaften die Art und Weise, wie affektive Erfahrungen interpretiert und kommuniziert werden, neu organisieren können, ohne auf einen neuen neuronalen Schaltkreis warten zu müssen.

Der wichtigste Anspruch des Buches ist daher moderat. Eine technologisch veränderte Gesellschaft wird wahrscheinlich keine völlig neue affektive Architektur der Säugetiere hervorbringen. Dennoch kann es zu neuen wiederkehrenden Situationen, neuen Statussystemen, neuen Formen der Abhängigkeit, neuen Arten von Unklarheiten über Urhebererschaft und Gegenseitigkeit sowie neuen Normen für das, was Stolz oder Scham verdient, führen. Diese Veränderungen können zu Konfigurationen führen, die sozial deutlich genug werden, um Namen und Schriften zu erhalten. Wenn das passiert, kann es kulturell und funktional gerechtfertigt sein, sie als neue Emotionen zu bezeichnen, selbst wenn ihre biologischen Bestandteile alt sind.

Die Auseinandersetzung verläuft in drei Sätzen. Die erste rekonstruiert Emotionen als biologische und soziale Mechanismen und bewahrt dabei die wichtigsten theoretischen Streitigkeiten. Der zweite untersucht Kultur, Arbeit und die Möglichkeit einer beschleunigten affektiven Veränderung unter KI. Der dritte Schritt geht vom Gefühl zur Strategie und von der Strategie zur Kommunikation. Dabei wird nicht nur gefragt, was Menschen fühlen könnten, sondern auch, was sie wiederholt lernen werden: was sie delegieren, was sie überprüfen, wie sie ihren Beitrag signalisieren, welche Fähigkeiten sie bewahren, wie sie Koalitionen bilden und wie sie Beziehungen zu Agenten verwalten, die soziale Reaktionsfähigkeit simulieren.

Dieser Verhaltensschritt ist wichtig, weil Emotionen nicht eine einzelne Handlung bestimmen. Eine verängstigte Person kann einem Angriff ausweichen, sich vorbereiten, Verbündete suchen, eine Versicherung abschließen, Informationen sammeln oder angreifen. Ein Arbeitnehmer, dessen Fachwissen durch die Automatisierung entwertet wird, kann den Einsatz von KI verheimlichen, die Schulung intensivieren, in einen Bereich wechseln, in dem es kaum Urteilsvermögen gibt, sich einen Ruf zur Überprüfung aufbauen oder sich ganz von der beruflichen Identität zurückziehen. Hierbei handelt es sich um unterschiedliche strategische Gleichgewichte, die aus ähnlichen affektiven Zwängen entstehen können. Um sie vorherzusagen, muss man auf Anreize und Institutionen achten, nicht nur auf Selbstbeobachtung.

Konversations-KI führt eine zweite vernachlässigte Dimension ein: Zeit. Die menschliche Kommunikation wird durch Schlaf, Aufmerksamkeit, Peinlichkeit, soziale Verpflichtungen, verzögerte Reflexion und die Tatsache, dass andere Menschen ein unabhängiges Leben führen, eingeschränkt. Ein künstlicher Gesprächspartner kann ständig verfügbar sein, sofort antworten, sich an frühere Gespräche erinnern, seinen Stil anpassen und zu vernachlässigbaren Grenzkosten eine emotional angemessene Sprache erzeugen. Dies kann die Geschwindigkeit verändern, mit der Menschen Emotionen offenbaren, proben, reparieren, eskalieren und neu interpretieren. Es kann auch Erwartungen wecken, die in menschlichen Beziehungen nur schwer zu erfüllen sind. Wie stark diese Auswirkungen sein werden, ist unbekannt; Die aktuellen Studien sind zu kurz und die Systeme zu neu. Aber die Mechanismen sind so plausibel, dass sie jetzt eine Analyse verdienen.

Ziel ist es nicht, anzukündigen, dass KI unweigerlich das Gefühlsleben verarmen oder bereichern wird. Beide Ergebnisse sind möglich und können für verschiedene Gruppen gleichzeitig auftreten. Ziel ist es, die Variablen zu identifizieren, die eine Flugbahn wahrscheinlicher machen als eine andere, und zukünftige Behauptungen überprüfbar zu machen. In diesem Sinne besteht eine ernsthafte Theorie zukünftiger Emotionen nicht hauptsächlich aus einem Vokabular exotischer Gefühle. Es handelt sich um einen Bericht darüber, wie alte biologische Systeme, kulturelles Lernen, Institutionen und algorithmische Umgebungen gemeinsam das menschliche Verhalten neu organisieren können.

Kapitel 1. Was ist eine Emotion und was kann die Evolution erklären?

1.1 Eine wissenschaftliche Kategorie ohne einheitliche Definition

Die Emotionswissenschaft untersucht eine Klasse von Phänomenen, die im normalen Leben erkennbar, aber wissenschaftlich schwer abzugrenzen sind. Angst unterscheidet sich von der einfachen Einschätzung, dass etwas gefährlich ist, weil sie körperliche Erregung, selektive Aufmerksamkeit, Vermeidungstendenzen, Gedächtnisveränderungen und sozialen Ausdruck beinhalten kann. Dennoch ist keine dieser Komponenten in jeder Episode notwendig. Menschen können über Angst mit schwacher physiologischer Aktivierung berichten, Abwehrreaktionen zeigen, ohne sich bewusst als ängstlich zu bezeichnen, oder ähnliche körperliche Erregung je nach Kontext als Aufregung, Wut oder Angst interpretieren.

Klassische Theorien haben unterschiedlich reagiert [Panksepp, 1998; Scherer, 2009; Barrett, 2017]. Basic-Emotion-Ansätze suchen nach einer begrenzten Anzahl evolutionär konservierter Familien mit charakteristischen Ausdrücken und Funktionen. Bewertungstheorien betonen, wie Organismen Neuheit, Kontrollierbarkeit, Zielrelevanz, Normkompatibilität, Verantwortung und Bewältigungsfähigkeit bewerten. Dimensionale Ansätze beschreiben Erfahrungen entlang von Achsen wie Valenz und Erregung. Konstruktionistische Theorien betonen Vorhersage, Abfangen, Konzepte und erlernte Kategorien. Die affektive Neurowissenschaft identifiziert alte Motivations- und Abwehrsysteme, bleibt jedoch vorsichtig bei der Zuordnung jedes gewöhnlichen Worts zu einem isolierten Schaltkreis. Die Meinungsverschiedenheit ist nicht nur terminologischer Natur, sondern auch nicht völliger Natur. Die meisten zeitgenössischen Berichte akzeptieren erhebliche kontextuelle Variationen und Einschränkungen, die durch den Körper und das Nervensystem entstehen.

Für eine zukunftsorientierte Analyse ist ein Schichtenmodell sinnvoller als eine vorzeitige Wahl zwischen Lagern. Auf einer Ebene befinden sich Energieregulierung, Erregung, Schmerz, Belohnung, Entzündung, autonome Veränderungen und interoceptive Signale. Auf der anderen Seite stehen Orientierungs- und Handlungssysteme, die mit Vermeidung, Annäherung, Fürsorge, Erkundung, Verteidigung und Belohnungssuche verbunden sind. An dritter Stelle stehen Beurteilungen der Beziehungen zwischen Ereignissen, Zielen, Normen und dem Selbst. Bei einem vierten handelt es sich um erlernte Konzepte, die Erfahrungen organisieren und Unterscheidungen kommunizierbar machen. Institutionen bestimmen dann, welche Situationen wiederholt auftreten und welche Äußerungen belohnt oder bestraft werden. Diese Ebenen interagieren, anstatt eine starre Hierarchie zu bilden.

Ein solches Modell erklärt, warum technologischer Wandel von Bedeutung sein kann, ohne dass davon ausgegangen wird, dass ein neues Gerät die menschliche Natur sofort neu verdrahtet. Ein Kind, das in eine Welt hartnäckiger KI hineingeboren wird, wird wahrscheinlich vertraute Fähigkeiten in Bezug auf Bindung, Bedrohungserkennung, Spiel und Statussensibilität erben. Dennoch kann das Kind unterschiedliche Bindungsobjekte, unterschiedliche Kompetenzkriterien, unterschiedliche Authentizitätsregeln und unterschiedliche Erwartungen an die soziale Verfügbarkeit erlernen. Wiederkehrende Kombinationen können schließlich eigene Namen und Verhaltensskripte erhalten.

Die Meinungsverschiedenheit ist nicht nur terminologischer Natur. Eine Theorie, die Emotionen in erster Linie als entwickelte Handlungsprogramme behandelt, stellt andere Fragen als eine Theorie, die prädiktive Schlussfolgerungen, Konzeptualisierungen oder sozial erlernte Kategorien betont. Ersteres sucht nach wiederkehrenden Anpassungsproblemen und koordinierten Reaktionsmustern; Letzteres fragt, wie körperliche Signale, vorherige Erwartungen, Sprache und Kontext zu einer Episode zusammengesetzt werden, die die Person als Angst, Scham oder Stolz erkennt. Beide Perspektiven haben empirische Unterstützung und keine von beiden rechtfertigt derzeit die

Reduzierung aller emotionalen Phänomene auf einen einzigen Mechanismus. Für die Zwecke dieses Buches ist die wichtige Konsequenz methodischer Natur: Aussagen über zukünftige Emotionen sollten angeben, welche Ebene sich ändern soll. Eine neue soziale Kategorie kann ohne eine neue autonome Signatur erscheinen und ein vertrauter physiologischer Zustand kann ein anderes Objekt, eine andere Bedeutung oder ein anderes Verhaltensskript annehmen. Die getrennte Behandlung dieser Ebenen verhindert, dass kulturelle Neuheit mit einer schnellen biologischen Evolution verwechselt wird.

1.2 Funktionale Erklärung und die Gefahr bequemer Evolutionsgeschichten

Evolutionäres Denken fragt, welches wiederkehrende Problem ein psychologischer Zustand den Organismen hätte lösen können und welche Vorhersagen sich aus dieser Hypothese ergeben. Angst kann Informationen über Bedrohungen priorisieren und Vermeidung oder Verteidigung vorbereiten. Wut kann eine Konfrontation glaubwürdiger machen und signalisieren, dass die gegenwärtigen Bedingungen inakzeptabel sind. Scham kann Verhaltensweisen reduzieren, die eine soziale Abwertung riskieren. Bindung kann langfristige Investitionen in Beziehungen stabilisieren. Diese Berichte sind nützlich, weil sie ansonsten unterschiedliche Veränderungen in Aufmerksamkeit, Motivation, Physiologie und Verhalten miteinander verbinden.

Die Methode ist auch anfällig für elegante retrospektive Geschichten. Für fast jedes Merkmal kann man eine Vorfahrensituation erfinden, in der das Merkmal nützlich gewesen wäre. Kohärenz ist kein Beweis dafür, dass ein Mechanismus für die vorgeschlagene Funktion ausgewählt wurde. Stärkere Argumente erfordern unabhängige Vorhersagen, interkulturelle und vergleichende Beweise, Entwicklungsdaten, Korrelationen mit der Situationsstruktur und, wo möglich, neurobiologische oder genetische Beweise. Sie müssen auch Anpassungen von Nebenprodukten, Kompromissen und Reaktionen unterscheiden, die einst nützlich waren, unter neuen Bedingungen jedoch kostspielig werden.

Funktion ist nicht gleichbedeutend mit gegenwärtigem Nutzen. Ein auf Fehlalarme ausgerichtetes Bedrohungserkennungssystem war möglicherweise anpassungsfähig, als das Vermissen eines Raubtiers katastrophal war, und löste in einer modernen Umgebung, die mit mehrdeutigen Signalen gesättigt ist, immer noch pathologische Angst aus. Statusüberwachung kann Menschen dabei helfen, sich in kleinen Gruppen zurechtzufinden und destruktiv zu werden, wenn Kennzahlen und Zielgruppen kontinuierlich sind. Vorlieben für kalorienreiche Nahrung können bei Überfluss unpassend werden. Das Konzept der evolutionären Diskrepanz ist daher von zentraler Bedeutung für die technologische Zukunft: Alte Mechanismen können durch neue Umgebungen auf eine Weise aktiviert werden, die ihre Geschichte nicht vorhergesehen hat.

Auch eine evolutionäre Erklärung rechtfertigt keine Norm. Wenn Aggression, Hierarchie, Eifersucht oder gruppeninterne Bevorzugung in bestimmten historischen Umgebungen Auswirkungen auf die Fortpflanzung hatten, folgt daraus nicht, dass Institutionen sie bewahren sollten. Erklärung und moralische Bestätigung sind unabhängige Fragen. Der Zweck des Verständnisses eines Mechanismus besteht teilweise darin, eine bewusste Neugestaltung zu ermöglichen.

1.3 Emotionen als Koordinationsprogramme und nicht als unfehlbare Befehle

Unter Unsicherheit kann ein Organismus nicht jede mögliche Konsequenz aus Grundprinzipien neu berechnen. Emotionale Zustände können Erfahrungen in vorübergehende Prioritäten komprimieren. Wenn Gefahr auftritt, verringert sich die Aufmerksamkeit, bedrohungsrelevante Erinnerungen werden zugänglich, mehrdeutige Hinweise erhalten unterschiedliche Gewichtungen und Vermeidungs- oder Abwehrmaßnahmen werden einfacher. Wenn eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wird, kann Wut die Bereitschaft erhöhen, bei einer Konfrontation Kosten auf sich zu nehmen und Unwilligkeit zum Ausdruck bringen, die vorliegenden Bedingungen zu akzeptieren. Traurigkeit kann in manchen

Situationen das Engagement nach einem Verlust verringern, während Schuldgefühle die Aufmerksamkeit für die Reparatur steigern können.

Das Aufrufen von Emotionskoordinationsprogrammen sollte keine starren Skripte implizieren. Derselbe Zustand kann je nach Macht, Normen, Fähigkeiten und Kontext unterschiedliche Verhaltensweisen unterstützen. Wut kann bei einem abhängigen Mitarbeiter zu Schweigen und Grübeln führen; Wut auf einen mächtigen Manager kann zu Konfrontationen führen; Die Wut eines erfahrenen Verhandlungsführers kann zu Überprüfung und Neuausrichtung führen. Angst kann Flucht, Erstarren, Vorbereitung, Bündnisbildung oder Nachforschungen hervorrufen. Die Emotion verändert die Entscheidungslandschaft, wählt jedoch nicht einen unvermeidlichen Schritt aus.

Dieser Punkt ist für KI-Szenarien von wesentlicher Bedeutung. Technologie wird kein einheitliches „Automatisierungsgefühl“ erzeugen. Eine Person kann ein generatives Modell als Autonomiewerkzeug, als Rivalen, als Professor, als undurchsichtige Autorität, als Ersatz für eine soziale Institution oder als kontrollierbares Instrument bewerten. Die gleiche technologische Fähigkeit kann daher unterschiedliche Zustände und Strategien hervorrufen. Die Auswirkungen variieren je nach Beruf, Besitz, Alter, beruflicher Identität, institutionellem Vertrauen und der Frage, ob Einzelpersonen eine sinnvolle Kontrolle behalten.

Aktuelle Experimente belegen diese Heterogenität bereits. Generative KI kann die Leistung bei einigen Aufgaben verbessern, insbesondere für weniger erfahrene Benutzer, während bestimmte Formen passiven Vertrauens die subjektive Eigenverantwortung, die Selbstwirksamkeit oder die wahrgenommene Sinnhaftigkeit verringern. Mensch-KI-Kombinationen übertreffen nicht bei allen Aufgaben zuverlässig die Vorteile von Mensch und KI. Die relevante Analyseeinheit ist somit nicht der abstrakte „KI-Einsatz“, sondern die Architektur der Zusammenarbeit: Wer initiiert, wer überprüft, was ist sichtbar, wo liegt die Verantwortung und wie werden Fehler behoben?

1.4 Bewusstes Fühlen und das Problem des Zugangs zum Selbst

Eine Debatte über Emotionen betrifft auch, was genau gemessen wird. Verhaltensökologen können Abwehrmaßnahmen untersuchen; Neurowissenschaftler können Schaltkreise untersuchen; Psychologen können die Teilnehmer fragen, was sie fühlen; Anthropologen können Konzepte und Rituale untersuchen. Diese Ansätze überschneiden sich, messen jedoch nicht dasselbe Objekt. Eine Abwehrreaktion kann ohne berichtete Angsterfahrung auftreten, und eine intensive bewusste Erfahrung kann ohne eine ausgeprägte physiologische Signatur erfolgen.

Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn wir über zukünftige Emotionen sprechen. Eine „neue Emotion“ erscheint möglicherweise zunächst als eine neue Art, wiederkehrende Erfahrungen zu erkennen und zu interpretieren, und nicht als eine neue biologische Reaktion. Menschen können lernen, die Scham über mangelnde Kompetenz von der Scham darüber, zu viel delegiert zu haben, zu unterscheiden, auch wenn beide auf sich überschneidenden körperlichen und motivierenden Komponenten beruhen. Konzeptionelle Differenzierung kann das Verhalten verändern: Eine Person kann die Delegation verbergen, während eine andere sie möglicherweise offenlegt und eine Norm transparenter Zusammenarbeit verteidigt.

Sprache erzeugt keine körperliche Aktivierung aus dem Nichts, aber sie kann die Granularität der Erfahrung organisieren. Kinder erwerben nach und nach Emotionskonzepte und konzeptionelles Wissen wird wichtig, um Zustände zu erkennen und zu beschreiben. Erwachsene unterscheiden sich in der emotionalen Granularität und im Zugang zu ihren eigenen Gefühlen. Eine Gesellschaft kann daher eine nützliche Unterscheidung einführen, ohne ein neues Organ oder einen neuen neuronalen Schaltkreis zu erfinden. Ob diese Unterscheidung zu einer stabilen Emotionskategorie wird, ist eine empirische Frage und kann nicht durch eine Benennung geklärt werden.

1.5 Ein Arbeitsmodell für den Rest des Buches

Für den Rest des Buches wird jede Emotion als Konfiguration mit sechs Komponenten behandelt: einer Klasse relevanter Situationen, einer Einschätzung dessen, was diese Situationen bedeuten, einer Neuzuweisung von Aufmerksamkeit und Motivation, einer bewussten Erfahrung, die mehr oder weniger zugänglich sein kann, einer Reihe von Handlungstendenzen und einer zwischenmenschlichen Rolle. Die Konfiguration wird durch Biologie und Entwicklungsgeschichte eingeschränkt, durch Lernen kalibriert und in Institutionen eingebettet, die die Häufigkeit und Konsequenzen von Situationen verändern.

Wenn wir beispielsweise Scham untersuchen, werden wir fragen, welche Formen der Abwertung sie hervorrufen, welche Informationen sie priorisiert, welche Strategien sie motiviert und wie Gruppennormen ihre Kosten verändern. Wenn wir mögliche zukünftige Emotionen untersuchen, werden wir fragen, ob ein neues Objekt, eine neue Bewertung, eine neue Beziehung oder ein neues soziales Skript wirklich deutlich genug ist, um ein separates Konzept zu verdienen. Dieser Ansatz ist bewusst konservativ in Bezug auf biologische Neuheiten und offener für kulturelle Neuheiten.

Der Vorteil besteht darin, dass künftige Spekulationen an beobachtbares Verhalten geknüpft bleiben. Eine vorgeschlagene Kategorie sollte etwas vorhersagen, das über ein neues Wort hinausgeht: Wer erlebt es, unter welchen Bedingungen, worauf achten sie, was tun sie als Nächstes, wie andere reagieren und ob das Muster fortbesteht. Derselbe Standard wird später auf vorgeschlagene Verhaltensanpassungen und auf Änderungen im Kommunikationstempo unter emotional ausdrucksstarker KI angewendet.

Kapitel 2. Emotionen als Infrastruktur sozialer Interaktion

Soziale Emotionen verändern auch das, was andere Menschen über uns vorhersagen können. Eine glaubwürdige Zurschaustellung von Angst kann eine Gruppe um Hilfe bitten oder sie warnen; Wut kann ein Hinweis darauf sein, dass die fortgesetzte Ausbeutung kostspielig sein wird; Traurigkeit kann Unterstützung einfordern oder Anforderungen verringern; Dankbarkeit kann eine zukünftige Zusammenarbeit wahrscheinlicher machen. Diese Effekte setzen nicht voraus, dass die Darstellung bewusst als Botschaft gestaltet wurde. Die Selektion kann Systeme begünstigen, deren Ausdruck soziale Konsequenzen hat, während sich kulturelles Lernen anschließend verändert, wenn der Ausdruck erlaubt, übertrieben, unterdrückt oder strategisch durchgeführt wird. Diese Doppelrolle erschwert die einfache Unterscheidung zwischen einer „inneren“ Emotion und einem „äußeren“ Signal. Beim Menschen verändert die Episode oft gleichzeitig den Akteur und das ihn umgebende soziale Feld. Eine angemessene Darstellung der Anpassung an KI muss daher nicht nur danach fragen, was Menschen fühlen, sondern auch, wie sich Veränderungen auf Verhandlungen, Zugehörigkeit, Vermeidung, Offenlegung, Vergeltung und den Aufbau von Reputationen auswirken.

2.1 Von der Regulierung des Organismus zur Regulierung der Beziehung

Eine Darstellung von Emotionen, die beim Individuum stehen bleibt, ist unvollständig. Veränderungen der Herzfrequenz, der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und der Handlungsbereitschaft sind wichtig, aber der Ausdruck eines Zustands verändert auch das, was andere Menschen vorhersagen können. Ein Gesicht, eine Körperhaltung, ein Rückzug, ein Stimmwechsel, ein Zögern oder eine explizite Aussage können Gefahr, Beleidigung, Akzeptanz, Unsicherheit, Unterstützungsbedarf oder Kooperationsbereitschaft ausdrücken, bevor jede Implikation propositional dargelegt wurde. Die menschliche Interaktion wird teilweise durch solche Signale mit geringer Bandbreite, aber schnellen Signalen reguliert.

Die Signale sind weder universelle Codes noch garantierte Übersetzungen innerer Zustände. Gesichts- und Stimmkonfigurationen weisen Regelmäßigkeiten auf, die Erkennung hängt jedoch von der Kultur, dem Kontext und den Erwartungen ab. Menschen können Emotionen unterdrücken, übertreiben, nachahmen und gezielt zur Schau stellen. Dennoch kann der emotionale Ausdruck die Anzahl expliziter Verhandlungen verringern, die in wiederholten Beziehungen erforderlich sind. Eine verhaltene Zurschaustellung von Wut kann eine Grenze sichtbar machen; Schuldgefühle können auf die Bereitschaft zur Reparatur hinweisen; Dankbarkeit kann eine kooperative Handlung als gesellschaftlich bedeutsam kennzeichnen; Angst kann Unsicherheit vermitteln und Informationen von anderen rekrutieren.

Sozialfunktionalistische Darstellungen beschreiben dementsprechend Emotionen als Hilfe bei der Lösung wiederkehrender Beziehungsprobleme [Keltner & Haidt, 1999; Van Kleef, 2009; Van Kleef & Côté, 2022]: Glaubwürdigkeit herstellen, Status verteilen, Engagement signalisieren, Zugehörigkeit bewahren, Gerechtigkeit schützen und Pflege koordinieren. Dies sollte nicht idealisiert werden. Es können die gleichen Systeme ausgenutzt werden. Angst kann willkürliche Autorität erzwingen, Scham kann destruktive Normen bewahren, Empörung kann erzeugt werden und Dankbarkeit kann von einem mächtigen Wohltäter eingefordert werden. Die emotionale Infrastruktur ermöglicht Koordination und Zwang gleichermaßen.

Künstliche Systeme dringen in mindestens drei Rollen in diese Infrastruktur ein. Sie können emotionale Hinweise beobachten, eine emotional angemessene Sprache oder Stimme erzeugen und menschlichen Teilnehmern Handlungen empfehlen. In diesem Fall wird ein Teil der Signalumgebung durch Modelle erzeugt, deren Ziele von Designern, Entwicklern oder Benutzern festgelegt werden und nicht von den gefühlten Zuständen eines Organismus. Die entscheidende Frage ist nicht, ob solche Systeme „wirklich das Gefühl haben“, soziale Wirkungen zu erzielen. Es geht darum, ob sich

Menschen bei der Koordinierung ihres Verhaltens auf ihre Darstellungen, Vorhersagen und Interventionen verlassen.

Die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ist besonders relevant für den technologischen Wandel. Viele KI-bezogene Bedrohungen stellen keinen sichtbaren Angreifer oder ein einzelnes Ereignis dar. Sie beinhalten ungewisse Wahrscheinlichkeiten, sich ändernde Kompetenzschwellen, undurchsichtige organisatorische Entscheidungen und verzögerte Auswirkungen auf Beschäftigung oder Status. Solche Bedingungen eignen sich eher für eine dauerhafte Überwachung als für eine kurze Abwehrreaktion. Dies macht gewöhnliche Angst zu einem plausibleren Rahmen als Vorschläge für eine biologisch neuartige „KI-Angst“. Dennoch kann das Umfeld den Verhaltensausdruck von Angst verändern: wiederholte Überprüfung von Modellfreigaben, zwanghafte Umschulung, Vermeidung langfristiger Bildungsinvestitionen, Diversifizierung des Einkommens oder politische Unterstützung für Schutzvorschriften. Ob diese Strategien adaptiv sind, hängt von der tatsächlichen Änderungsrate ab. Wenn sich der technische Fortschritt verlangsamt, wird Hypervigilanz kostspielig; Wenn sich Fähigkeiten schnell ändern, kann ein gewisses Maß an Wachsamkeit sinnvoll sein. Die Emotion allein sagt uns daher nicht, ob das daraus resultierende Verhalten übertrieben ist.

2.2 Angst und Furcht: Umgang mit Unsicherheit und Gefahr

Angst wird oft als der deutlichste Fall einer adaptiven Emotion angesehen. Eine Bedrohung erscheint, der Organismus erkennt sie und Abwehrsysteme bereiten Flucht, Erstarren oder Konfrontation vor. Reale Umgebungen sind komplizierter. Bedrohungen unterscheiden sich in Entfernung, Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit und Quelle. Angst betrifft oft eher eine diffuse oder unsichere Gefahr als einen gegenwärtigen Angreifer. Aus Sicht der Signalerkennung müssen Verteidigungssysteme Fehlalarme gegen übersehene Bedrohungen abwägen. Wenn die Kosten für das Übersehen einer Gefahr hoch sind, kann ein auf Vorsicht ausgerichtetes System anpassungsfähig sein, selbst wenn viele Alarme später übertrieben erscheinen.

Soziale Institutionen gestalten diesen Kompromiss neu. Menschen, die ohne Begründung entlassen, kontinuierlich überwacht oder anhand undurchsichtiger Maßstäbe bewertet werden können, bleiben möglicherweise dauerhaft wachsam. Ein Mitarbeiter, der nicht weiß, ob eine Aufgabe im nächsten Quartal durch ein KI-System ersetzt wird, erlebt möglicherweise eine andere Unsicherheit als jemand, der weiß, dass eine Rolle in zwei Jahren verschwinden wird und einen glaubwürdigen Übergangsplan erhält. Die Technologie kann identisch sein; die Informationsstruktur ist es nicht.

Eine plausible kurzfristige Anpassung ist daher keine neue Angst, sondern ein neues Muster professioneller Wachsamkeit. Einzelpersonen fragen sich möglicherweise, welcher Teil ihrer Kompetenz lesbar bleibt, welche Beweise zählen, wenn Ergebnisse maschinell unterstützt werden, und welches unsichtbare Kriterium den fortgesetzten Zugang zur Arbeit bestimmt. Eine solche Angst ist biologisch gewöhnlich, in ihren Objekten jedoch sozial neuartig. Die Intensität sollte von der Geschwindigkeit der Automatisierung, der Transparenz, den Umschulungsmöglichkeiten, der Arbeitsmarktmobilität und der Beteiligung der Arbeitnehmer an Entscheidungen über den Einsatz abhängen.

Spekulativer ist die Möglichkeit einer kulturell anerkannten Sensibilität für prädiktive Erfassung: Unbehagen, das nicht einfach durch Überwachung verursacht wird, sondern durch ein System, das Vorlieben und Verhalten vorhersieht, bevor die Person sie artikuliert hat. Ähnliche Reaktionen treten bereits im Zusammenhang mit Profilierungs- und Empfehlungssystemen auf, es ist jedoch nicht bekannt, ob sie sich in einer bestimmten affektiven Kategorie stabilisieren werden. Die stärkere Vorhersage ist verhaltensbedingt: Manche Menschen suchen Privatsphäre, Unvorhersehbarkeit oder absichtlich nicht optimierte Räume, wenn die Vorhersage allgegenwärtig wird.

2.3 Wut: Beziehungen neu aushandeln und Grenzen signalisieren

Eine einflussreiche evolutionäre Interpretation betrachtet Wut als Teil eines Systems zur Neuausrichtung des Gewichts, das andere den eigenen Interessen beimessen. Wenn eine Person glaubt, dass eine andere Partei sie schlechter als gerechtfertigt behandelt hat, kann Wut die Bereitschaft erhöhen, Kosten aufzuerlegen, Leistungen zu entziehen oder eine Erklärung zu verlangen. Dieses Modell erschöpft nicht die Wut, die durch Normverstöße, Identitätsgefährdung, Zuschreibungsfehler oder kollektiven Unmut entstehen kann. Dennoch ist es nützlich, da es die Aufmerksamkeit auf die Verhandlungsstruktur lenkt.

In Gruppen spielt Wut eine doppelte Rolle. Es kann die Zusammenarbeit gefährden und auch offenbaren, dass eine Norm oder Verteilung inakzeptabel ist. Sichtbarkeit ist wichtig. Eine Beschwerde, die nicht geäußert werden kann, kann privat bestehen bleiben; Eine durch eine öffentliche Plattform verstärkte Beschwerde kann für Tausende zu einem Koordinationssignal werden. Digitale Systeme wirken sich bereits auf diese Ökologie aus, indem sie Inhalte bewerten, Aufmerksamkeit verteilen und die Kosten der Mobilisierung verändern. KI kann den Prozess intensivieren, indem sie Argumente, Erzählungen, Gegenargumente und maßgeschneiderte Botschaften in großem Maßstab generiert.

In einer stark automatisierten Wirtschaft kann sich der Verteilungskonflikt von Löhnen für die individuelle Produktion hin zu Eigentum an der Infrastruktur, Zugang zu Rechenressourcen, Autorität über Modelle und dem Recht verlagern, zu entscheiden, wo Automatisierung eingesetzt wird. Wenn ein Überfluss an bestimmten Ergebnissen mit einer konzentrierten Kontrolle einhergeht, muss die Wut nicht zwangsläufig mit der Produktivität abnehmen. Sie kann zunehmen, weil die Kluft zwischen technischer Möglichkeit und wahrgenommenem Anspruch deutlicher wird. Dies ist ein politisches Szenario und keine unvermeidliche psychologische Konsequenz der KI.

KI kann auch zur Deeskalation von Wut eingesetzt werden, indem ein Streit rekonstruiert, mehrdeutige Annahmen identifiziert oder weniger feindselige Formulierungen vorgeschlagen werden. Ob dadurch Konflikte reduziert oder lediglich legitime Konfrontationen unterdrückt werden, hängt davon ab, wer den Mediator kontrolliert. Ein auf organisatorische Harmonie optimierter Assistent könnte Mitarbeiterbeschwerden systematisch abmildern; Eine auf deliberative Qualität optimierte Methode könnte stattdessen Meinungsverschiedenheiten präzisieren. Emotionsregulierung ist politisch nicht neutral, wenn sie die Verhandlungsmacht neu verteilt.

2.4 Ekel und Kontamination: biologischer Schutz und moralische Grenze

Ekel steht in engem Zusammenhang mit der Vermeidung und Ansteckung von Krankheiten. Unangenehme Geschmäcker, Gerüche, Körperprodukte und Anzeichen von Verfall können Reaktionen auslösen, die den Kontakt mit Krankheitserregern verringern. Soziale und moralische Sprache geht über Kontaminationsmetaphern weit über die Biologie hinaus: Menschen beschreiben Ideen, Gruppen, Medien oder Praktiken als schmutzig, giftig, unrein oder korrumpierend. Die Erweiterung ist psychologisch wirkungsvoll, aber ethisch gefährlich, da sie Meinungsverschiedenheiten in die Wahrnehmung einer wesentlichen Kontamination umwandeln kann.

Generative KI führt zwei mögliche Richtungen für Ekel ein. Die erste betrifft Produkte, bei denen der Eindruck entsteht, dass sie nicht menschlichen Ursprungs sind. Texte, Bilder, Stimmen oder Beziehungen können selbst bei hoher Qualität als synthetisch, gefälscht oder kontaminiert abgelehnt werden. Frühe Reaktionen auf maschinell erzeugte Kunst deuten bereits darauf hin, dass die Herkunft die Bewertung beeinflusst, obwohl die Präferenzen variieren und sich oft mit der Vertrautheit ändern. Diese Abneigung könnte mit der Normalisierung der Tools verschwinden, so wie frühere Technologien von stigmatisierten Abkürzungen zu routinemäßigen Infrastrukturen übergegangen sind.

Die zweite Richtung betrifft den Einsatz kontaminierender Sprache gegen Menschen, die auf KI angewiesen sind. Ein Berufsstand kann bestimmte Formen der Unterstützung als intellektuell unrein bezeichnen; einem Künstler kann vorgeworfen werden, die Urheberschaft beschädigt zu haben; Ein Student kann so behandelt werden, als sei er mit unverdienter Kompetenz kontaminiert. Diese Normen können wertvolle Praktiken schützen, sie können aber auch zu Statuswaffen werden. Wir wissen nicht, was bestehen bleibt. In der Geschichte der Technik gibt es viele Praktiken, die zunächst als entwürdigend galten und später zum Standard wurden.

Eine vertretbarere Vorhersage ist, dass die Herkunft gerade deshalb zu einer wichtigeren sozialen Variable wird, weil die Oberflächeneigenschaften der Ergebnisse weniger aussagekräftig werden. Institutionen werden in einigen Kontexten zwischen rein menschlicher, menschengeführter, KI-gestützter und vollständig generierter Arbeit unterscheiden. Ekel mag gelegentlich diese Grenzen durchsetzen, aber Rückverfolgbarkeit, Zertifizierung und explizite Normen dürften stabilere Instrumente sein.

2.5 Traurigkeit und Trauer: Reaktionen auf Verluste, keine einfachen Lösungen

Traurigkeit wird manchmal als das Sparen von Energie nach einem Verlust, das Bitten um Unterstützung oder das Erleichtern der Loslösung von unerreichbaren Zielen erklärt. Keine dieser Hypothesen bietet eine einzige erschöpfende Funktion. Traurigkeit reicht von kurzer Enttäuschung bis hin zu Trauer und depressiven Symptomen, und ihr Ausdruck kann in einer Umgebung Fürsorge hervorrufen, in einer anderen jedoch Sanktionen nach sich ziehen. Die sicherste funktionale Behauptung ist, dass Verlust Prioritäten und Modelle der Welt verändert und affektive Zustände an dieser Neuordnung beteiligt sind.

Trauer macht besonders deutlich, dass die emotionale Realität nicht auf den gegenwärtigen Nutzen des verlorenen Objekts reduziert werden kann. Eine Beziehung verändert Routinen, Identität, Vorhersage, Aufmerksamkeit und die Verteilung der Unterstützung. Wenn die Beziehung endet, muss die Person wiederholt Erwartungen aktualisieren, die immer noch den abwesenden anderen einschließen. Zeitgenössische Trauertheorien betonen variable Verläufe und anhaltende Bindungen statt einer universellen Abfolge von Stadien.

Diese Literatur ist für künstliche Begleiter relevant, da ein Benutzer ein stabiles Interaktionsmuster verlieren kann, selbst wenn der Gesprächspartner kein sterblicher Organismus ist. Ein Modell kann in den Ruhestand versetzt, seine Persönlichkeit geändert, sein Speicher gelöscht oder der Zugriff widerrufen werden. Benutzer verlieren möglicherweise Routinen, eine Offenlegungshistorie und eine wahrgenommene Unterstützungsquelle. Es gibt bereits Berichte über Notlagen, aber die Beweise sind früh und basieren oft auf selbst ausgewählten Gemeinschaften. „Versionstrauer“ ist daher für einige Benutzer als kulturelle Bezeichnung plausibel und nicht als etablierte neue Emotion.

Die praktische Konsequenz erfordert keine Auflösung des Maschinenbewusstseins. Ein Anbieter, der weiß, dass Benutzer Anhänge erstellen, muss eine plötzliche Unterbrechung möglicherweise als ein Problem der Beziehungssicherheit behandeln. Datenportabilität, Speicherexport, Vorankündigung größerer Persönlichkeitsveränderungen und klare Aussagen zur Kontinuität werden zu Gestaltungsfragen mit psychologischen Konsequenzen.

2.6 Emotionen sind nicht nur aufrichtige Botschaften

Jede soziale Emotionstheorie muss eine Strategie beinhalten. Eine Darstellung kann einen Zustand widerspiegeln, ihn verstärken, verdecken oder imitieren. Menschen lernen Anzeigeregeln und nutzen Emotionen, um andere zu beeinflussen. Tränen können spontan und dennoch überzeugend sein; Wut kann echt und strategisch zeitlich abgestimmt sein; Schuldgefühle können eine Reparatur motivieren und auch dazu dienen, die Untersuchung zu beenden. Die Glaubwürdigkeit hängt vom Kontext, den Kosten, dem Ruf und der Konsistenz im Zeitverlauf ab.

Künstliche Systeme senken die Produktionskosten überzeugender emotionaler Sprache erheblich. Sie können ohne die entsprechende Erfahrung Entschuldigungen, Sympathiebekundungen, Begeisterung, Verletzlichkeit, Beruhigung oder Empörung hervorrufen. Das macht eine solche Sprache nicht nutzlos. Eine sorgfältig unterstützte Entschuldigung kann eine Beziehung reparieren, wenn die Person Verantwortung übernimmt und ihr Verhalten ändert. Aber es trennt den sprachlichen Ausdruck von der Anstrengung und Kompetenz, die dem Publikum einst half, auf Aufrichtigkeit zu schließen.

Bei dem daraus resultierenden Normenkonflikt geht es wahrscheinlich eher um Herkunft und Verantwortung als um Reinheit. Ist eine Entschuldigung weniger authentisch, wenn ein Vorbild dem Sprecher dabei hilft, zu formulieren, was er wirklich beabsichtigt hat? Täuscht es, wenn der Absender den Text nicht gelesen hat? Ist eine empathische Botschaft akzeptabel, wenn sie für einen Arzt erstellt wird, der keine Zeit hat, aber seinen Inhalt gutheißt? Verschiedene Domänen werden unterschiedlich antworten. Der wichtige Punkt ist, dass emotionale Kommunikation zunehmend Regeln über Urheberschaft, Billigung und Verantwortlichkeit erfordern wird.

Kapitel 3. Status, Kooperation und affektive Moral

3.1 Warum Status intensive Emotionen hervorruft

Der soziale Status beeinflusst den Zugang zu Ressourcen, Partnern, Schutz, Einfluss und die Fähigkeit, Präferenzen durchzusetzen. In menschlichen Gruppen ist es mehrdimensional. Dominanz, Prestige, Fachwissen, moralischer Ruf, Reichtum, institutionelle Autorität und Zugehörigkeit können sich überschneiden, lassen sich aber nicht auf eine Hierarchie reduzieren. Emotionen helfen Einzelpersonen dabei, wahrscheinliche Veränderungen in diesen Positionen zu verfolgen. Stolz, Scham, Verlegenheit, Neid, Verachtung, Bewunderung und Groll geben Rückmeldung darüber, wie man sich selbst und andere bewertet.

Diese Sensibilität ist kein oberflächlicher Schmuck. In kleinen Gruppen könnte eine anhaltende Abwertung erhebliche Folgen haben. Moderne Institutionen haben Statusarenen vervielfacht, anstatt sie zu beseitigen. Eine Person kann beruflich einen hohen Status und online einen niedrigen Status haben, innerhalb einer technischen Community respektiert und außerhalb dieser unsichtbar sein. Berufe fassen mehrere Statusquellen in einer öffentlichen Bezeichnung zusammen: Kompetenz, Einkommen, Nützlichkeit, Bildung und Zugang. Automatisierung kann daher mehr als nur den Gehaltsscheck gefährden; es kann ein anerkanntes Kriterium untergraben, anhand dessen Unterschiede öffentlich gerechtfertigt wurden.

Der Effekt wird nicht einheitlich sein. Die Automatisierung repetitiver und schlecht bewerteter Arbeiten kann Demütigungen und Freizeit reduzieren. Die Automatisierung einer Fähigkeit, auf deren Grundlage eine Person ihre Identität aufbaut, kann eine Bedrohung darstellen, selbst wenn das Einkommen geschützt ist. Für Spezialisten, deren Status auf mangelndem Fachwissen beruht, kann sich das gleiche Tool, das Anfänger befähigt, wie eine Abwertung anfühlen. Nichts davon impliziert, dass alte Hierarchien eine Erhaltung verdienen. Das bedeutet, dass Statusübergänge psychologische Kosten mit sich bringen, die politische Analysen, die sich nur auf das Einkommen konzentrieren, übersehen können.

Stolz hängt auch von den Regeln ab, nach denen Kredit vergeben wird. Eine Kultur kann Ausführung, Originalität, Ausdauer, Urteilsvermögen, Führung, Geschmack oder Verantwortung bewundern, und der technologische Wandel kann verändern, welche dieser Dimensionen selten bleiben. KI muss daher den Stolz auf Leistung nicht abschaffen; Es kann die Bedingungen, unter denen Stolz gesellschaftlich anerkannt wird, neu verteilen. Eine Person, die ihren Status einmal durch die Herstellung eines technisch schwierigen Artefakts erlangt hat, kann ihn später dadurch erlangen, dass sie ein Problem wählt, Einschränkungen entwirft, Konsequenzen überprüft oder ein System koordiniert, das das Artefakt produziert. Diese Migration ist plausibel, aber ihre Legitimität wird bestritten. Wenn Orchestrierung zu einem Statusanspruch wird, der von Verständnis oder Verantwortung losgelöst ist, könnte das Publikum dies als überhöhten Verdienst betrachten. Wenn es wirklich ein Urteil unter Unsicherheit erfordert, kann es zu einer stabilen neuen Grundlage für Prestige werden, ohne dass eine neue Emotion impliziert wird.

3.2 Stolz: Rückmeldung über Wert und Inflationsrisiko

Stolz wird mit Leistung, Kompetenz und sozialer Anerkennung in Verbindung gebracht. Die Forschung unterscheidet leistungsorientierte Formen von globalerer, narzisstischer Überlegenheit, obwohl die Grenze nicht absolut ist. Funktionell kann Stolz kostspielige Anstrengungen nachhaltig machen und vermitteln, dass eine Person eine wertvolle Fähigkeit erworben hat. Andere Gruppenmitglieder profitieren, wenn echte Kompetenz sichtbar wird.

Generative KI schwächt die traditionelle Verbindung zwischen fertigem Output, Kompetenz und Aufwand. Ein ausgefeilter Bericht kann jahrelange Schulung, geschickte Orchestrierung von Tools

oder eine fast vollständige Delegation widerspiegeln. Das Artefakt allein verrät weniger. Dies macht Verdienste nicht unmöglich; es erschwert die Zuordnung. Verdienste können sich in Richtung Problemdefinition, Beurteilung, Integration, Verifizierung, Risikoübernahme und Implementierung verschieben.

Eine plausible zukünftige Kategorie ist „kuratorischer Stolz“: Zufriedenheit und soziale Anerkennung für die Auswahl, Gestaltung und Übernahme von Verantwortung für ein teilweise von Maschinen zusammengestelltes Ergebnis. Das ist biologisch nicht neu. Redakteure, Dirigenten, Hauptermittler, Architekten und Führungskräfte erhalten bereits einen Status zur Koordination und Auswahl. KI erweitert lediglich die Anzahl der Bereiche, in denen diese Struktur üblich wird. Die Vorhersage ist daher moderat: Stolz wird wahrscheinlich häufiger mit Orchestrierung und Urteilsvermögen verbunden sein, aber ob die Gesellschaft diese Beiträge als bewundernswert ansieht, hängt von den Normen der Herkunft und Verantwortung ab.

Auch Statussysteme können sich aufblähen. Wenn Systeme mit geringem persönlichen Einsatz prestigeträchtige Ergebnisse erzielen, verlieren herkömmliche Signale möglicherweise ihre Unterscheidungskraft. Gruppen werden nach Merkmalen suchen, die schwerer zu fälschen sind: langfristige Reputation, Live-Performance, schwierige Überprüfung, vertrauenswürdige Empfehlungen, ursprünglicher Zugriff auf Daten oder kostspielige Verantwortung. Einige Signale werden die epistemische Qualität verbessern; andere können zu willkürlichen Ausgrenzungsritualen werden. Eine Verhaltenstheorie muss beides zulassen.

KI bringt eine zusätzliche Komplikation mit sich, da die Handlungsfähigkeit verteilt werden kann, während das Publikum weiterhin individuelle Verantwortung einfordert. Ein Benutzer kann sich schämen, weil andere aus der Unterstützung auf Inkompetenz schließen, sich schuldig fühlen, weil eine automatisierte Entscheidung jemandem geschadet hat, oder keines von beidem, weil die Verantwortung psychologisch auf das System verlagert wurde. Dies sind unterschiedliche Mechanismen. Institutionelle Gestaltung kann sie verstärken oder abschwächen, indem sie die Urheberschaft klarstellt, eine Offenlegung verlangt, eine endgültige Genehmigung erteilt und Konsequenzen sichtbar macht. Der wichtige Punkt ist, dass moralische Emotionen nicht unabhängig von Verantwortungskonventionen funktionieren. Wenn Organisationen ihre Entscheidungen auf der Grundlage undurchsichtiger Muster- und Genehmigungsketten treffen, kann die Schuld selbst dann diffuser werden, wenn der Schaden erheblich ist. Umgekehrt kann eine Person übermäßige Schuldgefühle für Ergebnisse verspüren, über die sie kaum realistische Kontrolle hatte. Zukünftige affektive Normen werden daher zum Teil davon abhängen, ob Gesellschaften glaubwürdige Handlungspläne entwickeln und nicht lediglich von den einzelnen Menschen verlangen, sich mehr Verantwortung zu fühlen.

3.3 Scham und Schuld: Abwertung, Verantwortung und Reparatur

Scham und Schuld werden oft vermischt, weil beides auf Normverstöße zurückzuführen sein kann. Eine nützliche Unterscheidung besteht darin, dass sich Schuldgefühle mehr auf eine Handlung und die Verantwortung für Schaden konzentrieren, während Scham sich auf das Selbst als abgewertet oder entlarvt bezieht. Die empirische Grenze variiert je nach Sprache und Kultur, und keine der Emotionen ist an sich moralisch. Scham kann Verheimlichung oder defensive Aggression motivieren; Schuld kann unverhältnismäßig werden oder den Opfern auferlegt werden.

Evolutionäre Schamberichte betonen die Sensibilität gegenüber den erwarteten sozialen Kosten der Abwertung. Es gibt Hinweise darauf, dass antizipierte Scham den Grad verfolgen kann, in dem das Publikum seine Wertschätzung einer Person herabsetzen würde, obwohl dies kein dediziertes unveränderliches Modul ist. Normen bestimmen, was abgewertet wird. Eine Gesellschaft kann Feigheit, Armut, sexuelles Verhalten, Arbeitslosigkeit, Unwissenheit oder Abhängigkeit von Technologie beschämen, und dieselbe Person kann je nach Zielgruppe unterschiedlich reagieren.

KI schafft mehrdeutige Regeln. Studierende und Fachleute berichten bereits von selektiver Offenlegung, Verlegenheit oder Schuldgefühlen gegenüber generativen Werkzeugen. Der zugrunde liegende Konflikt ist verständlich: Eine Technologie kann gleichzeitig nützlich sein, institutionell toleriert, mit Betrug in angrenzenden Umgebungen in Verbindung gebracht und als Bedrohung für eine auf Kompetenz basierende Identität wahrgenommen werden. „Delegationsscham“ wird plausibel, wenn eine Person ein bewundertes Ergebnis erzielt, indem sie einen Teil des Prozesses überträgt, der als konstitutiv für den beanspruchten Verdienst angesehen wird.

Auch die umgekehrte Norm ist möglich. Die Ablehnung der Automatisierung kann strafbar sein, wenn sie knappe Ressourcen verschwendet oder andere vermeidbaren Fehlern aussetzt. Einem Arzt, Ingenieur oder Beamten könnte irgendwann vorgeworfen werden, dass er kein System zu Rate zieht, das zuverlässig Fehler erkennt. Der Konflikt wird dann zwischen Kompetenz, Autonomie, Verantwortlichkeit und anerkannten Pflegestandards bestehen, nicht nur zwischen Mensch und Maschine.

3.4 Neid und Eifersucht: Vergleich, Zugang und schwer ersetzbare Beziehungen

Neid entsteht, wenn eine andere Person einen für sie selbst relevanten Vorteil besitzt. Die Forschung unterscheidet Formen, die auf Selbstverbesserung ausgerichtet sind, von feindseligen Formen, die auf die Verringerung des Vorteils des Rivalen ausgerichtet sind, obwohl sie in realen Episoden oft vermischt werden. Technologie verändert das Vergleichspublikum. Soziale Medien machen außergewöhnliche Leistungen bereits kontinuierlich sichtbar; Empfehlungssysteme wählen eher herausragende Beispiele als repräsentative Basislinien aus.

Generative KI bringt eine zweite Komplikation mit sich: Die sichtbare Ausgabe lässt sich nicht mehr eindeutig auf Talent, Kapital, Zeit oder Aufwand abbilden. Ein Benutzer mit Zugriff auf bessere Modelle, proprietäre Daten, mehr Rechenleistung oder ausgefeiltere Arbeitsabläufe kann einfach leistungsfähiger erscheinen. Der Neid kann sich daher von der persönlichen Kompetenz des Rivalen auf den Zugang zur Infrastruktur verlagern. Wenn hochwertige kognitive Unterstützung zu einer Positionsressource wird, kann der unterschiedliche Zugang selbst zu einem Statuskonflikt werden.

Bei Eifersucht handelt es sich um eine Bedrohung geschätzter Beziehungen und Exklusivität. KI-Begleiter können zu wahrgenommenen Rivalen werden, wenn ein Partner einem künstlichen Agenten Zeit, Offenlegung oder Vertrauen widmet. Dies erfordert nicht den Glauben, dass das System bewusst ist. Eifersucht reagiert auf Aufmerksamkeit, Priorität und bedrohte Beziehungsinvestitionen. Solche Fälle sind plausibel und werden bereits informell gemeldet, die Prävalenz und die langfristigen Folgen bleiben jedoch ungewiss.

Eine spekulativere Variante betrifft die Kontinuität über Modellversionen oder mehrere Instanzen hinweg. Benutzern ist es möglicherweise wichtig, dass „ihr“ Assistent einzigartig ist oder dass sein Speicher nicht repliziert wird. Ob eine solche Exklusivität emotional wichtig wird, hängt davon ab, wie Systeme gestaltet sind und wie Benutzer Identität konzipieren. Die Behauptung sollte vorläufig bleiben, bis Längsschnittbeweise vorliegen.

3.5 Dankbarkeit, Vertrauen und synthetische Gegenseitigkeit

Dankbarkeit folgt üblicherweise einem Vorteil, der der Absicht oder Fürsorge eines anderen zugeschrieben wird. Es kann die Aufmerksamkeit auf Wohltäter lenken und die zukünftige Zusammenarbeit fördern. Vertrauen beinhaltet das Akzeptieren einer Verwundbarkeit in der Erwartung, dass ein anderer Agent oder eine andere Institution sie nicht ausnutzen wird. Beide sind zentral für den wiederholten sozialen Austausch.

Künstliche Systeme können funktionale Positionen einnehmen, die beide Reaktionen einladen. Sie erinnern Benutzer, stellen Informationen bereit, erkennen Fehler, empfehlen Maßnahmen und können mit der Zeit zuverlässig werden. Eine Person kann für ein Ergebnis dankbar sein, auch wenn

sie weiß, dass das Modell keine menschlichen Absichten hat. Das ist konzeptionell nicht rätselhaft: Menschen empfinden Dankbarkeit gegenüber Institutionen, Tieren, Umständen oder verstorbenen Personen auf eine Weise, die nicht in ein enges dyadisches Austauschmodell passt.

Das schwierigere Problem ist die Gegenseitigkeit. Ein KI-Assistent kann sagen, dass er sich kümmert, schätzt, vermisst oder verzeiht, aber der Benutzer kann nicht einfach feststellen, ob es einen entsprechenden subjektiven Zustand gibt. Selbst wenn das Maschinenbewusstsein irgendwann wissenschaftlich beherrschbar wird, werden normale Benutzer keinen direkten Zugriff darauf haben. Dadurch entsteht „synthetische Reziprozität“: eine soziale Interaktion, bei der eine Seite die Formen gegenseitiger Besorgnis erzeugen kann, während der ontologische Status der zugrunde liegenden Besorgnis unklar ist.

Vertrauen sollte daher abgebaut werden. Beim Zuverlässigkeitsvertrauen geht es darum, ob das System konsistent funktioniert. Beim institutionellen Vertrauen geht es darum, ob der Anbieter die Interessen des Nutzers schützt. Epistemisches Vertrauen betrifft die Frage, ob Informationen Glauben verdienen. Beim relationalen Vertrauen geht es darum, ob mit Verletzlichkeit sorgfältig umgegangen wird. Schnittstellen, die diese Formen durch die Verwendung einer warmherzigen Persönlichkeit zusammenbrechen lassen, können zu einer gefährlichen Übergeneralisierung führen. Ein System kann emotional beruhigend und sachlich unzuverlässig sein oder technisch zuverlässig, während die Anreize seines Betreibers nicht mit denen des Benutzers übereinstimmen.

3.6 Mitgefühl und Empörung: Moral ist kein System

Mitgefühl reagiert auf wahrgenommenes Leid und kann zur Fürsorge motivieren. Empörung reagiert auf wahrgenommenes Fehlverhalten und kann zu Bestrafung oder kollektivem Handeln führen. Diese Systeme kooperieren manchmal und stehen manchmal in Konflikt. Mitgefühl gegenüber einem Täter kann den strafenden Enthusiasmus schwächen; Empörung im Namen der Opfer kann die Aufmerksamkeit für Rehabilitationsmöglichkeiten verringern. Moralisches Leben kann nicht auf eine einzelne Emotion oder eine einfache Maxime-Gut-Regel reduziert werden.

KI verändert sowohl das Ausmaß der Präsenz als auch die Kosten der Darstellung. Systeme können entferntes Leid zusammenfassen, lebendige Erzählungen generieren, Appelle personalisieren oder endlose Beispiele für Normverstöße liefern. Dadurch kann die moralische Aufmerksamkeit erweitert, aber auch erschöpft oder strategisch gelenkt werden. Wenn jede Sache überzeugende emotionale Medien hervorbringen kann, wird Aufmerksamkeit zu einer knappen Ressource und Überprüfung wird Teil der moralischen Kompetenz.

Eine weitere Frage betrifft die moralische Distanz. Wenn KI Entscheidungen automatisiert, deren Schaden auf viele Menschen verteilt ist, kann es sein, dass kein Einzelner die direkten zwischenmenschlichen Signale erfährt, die normalerweise Schuldgefühle oder Mitgefühl auslösen. Umgekehrt könnten sehr anschauliche Simulationen entfernte Schäden emotional hervorstechen lassen als unmittelbare. „Moralisch distanzierte Schuldgefühle“ können bei Entscheidungen entstehen, die über undurchsichtige Systeme delegiert werden, es handelt sich jedoch eher um eine wiederkehrende Konfiguration bestehender Schuldgefühle als um eine neue biologische Emotion.

3.7 Zugehörigkeit und Einsamkeit: Beziehungsdefizit oder Signal der Wiederverbindung

Der Mensch ist in ungewöhnlicher Weise auf eine längere Zusammenarbeit angewiesen. Einsamkeit kann teilweise als Signal dafür interpretiert werden, dass wichtige Beziehungsbedürfnisse nicht erfüllt werden, obwohl chronische Einsamkeit auch die Wahrnehmung auf eine Weise verändern kann, die die Wiederherstellung der Verbindung erschwert. Zugehörigkeit wird durch Familien, Freundschaften, Berufe, religiöse Gruppen, Nachbarschaften, Teams und politische Gemeinschaften gewährleistet.

Die Arbeit sorgt oft für wiederholten Kontakt, auch wenn sie nicht die tiefste Bedeutungsquelle einer Person ist.

Wenn die Automatisierung die soziale Dichte an Arbeitsplätzen verringert, kann es sein, dass Einkommensersatz allein diese Funktionen nicht wiederherstellen kann. Manche Menschen werden die Freiheit von Zwangsarbeit begrüßen; andere verlieren Routinen und schwache Bindungen, die psychologisch wichtig waren. Das Ergebnis hängt davon ab, ob es alternative Beteiligungsinstitutionen gibt. Eine Post-Work-Gesellschaft mit starken Vereinen, Bildungseinrichtungen, Bürgerprojekten, Pflegenetzwerken und lokalen Vereinen würde sich stark von einer Gesellschaft unterscheiden, in der Einzelpersonen zwar Einkommen erhalten, aber die meiste Zeit in individualisierten digitalen Umgebungen verbringen.

KI-Begleiter können einige Dimensionen der gefühlten Einsamkeit reduzieren, eine Probe bieten oder Benutzern dabei helfen, menschliche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Sie können auch Ersatzspieler werden. Die aktuellen Erkenntnisse sind gemischt und oft korrelativ. Die sicherste Vorhersage ist Heterogenität: Benutzer mit starken Netzwerken nutzen möglicherweise KI als Ergänzung, während einige isolierte Benutzer möglicherweise stärker darauf angewiesen sind. Designentscheidungen, die die menschliche Wiederverbindung fördern oder behindern, werden von Bedeutung sein.

3.8 Eine informelle affektive Verfassung

Jede Gesellschaft verlässt sich auf mehr als nur das Gesetz. Es hängt von informellen Erwartungen darüber ab, was Stolz verdient, was Scham auslösen sollte, was schadet und Wut rechtfertigt, wer Dankbarkeit verdient, wann Mitgefühl Vorrang vor Strafe hat und welche Arten von Bindung als legitim gelten. Diese Erwartungen bilden eine affektive Verfassung: keine schriftliche Charta, sondern ein verteiltes Normenwerk, das Zusammenarbeit und Hierarchie stabilisiert.

Technologische Veränderungen stören diese Verfassung. Wenn maschinelle Unterstützung zur Normalität wird, könnte der Stolz, der sich ausschließlich auf die Produktion ohne Hilfe stützt, seine Legitimität verlieren. Wenn KI-Vermittlung allgegenwärtig wird, kann das Verheimlichen von Hilfe beschämender werden als die Hilfe selbst. Wenn Anbieter emotional abhängige Nutzer schaffen, kann die öffentliche Empörung dazu führen, dass das, was als inakzeptable Manipulation gilt, neu definiert wird. Diese Veränderungen sind weder biologisch vorgegeben noch willkürlich. Sie werden durch Institutionen, Märkte, Gesetze, professionelle Standards und wiederholte Interaktion ausgehandelt.

Der Rest des Buches behandelt KI als eine Kraft, die diese informelle Verfassung verändern kann. Die zentrale Frage ist nicht, ob Menschen aufhören, alte Emotionen zu haben, sondern wie vertraute Systeme an neue Objekte gebunden und in neue Verhaltensregeln übersetzt werden.

Die interkulturelle Variation warnt auch davor, den Wortschatz einer gebildeten, industrialisierten Bevölkerung als Karte menschlicher emotionaler Möglichkeiten zu verwenden. Eine Kategorie, die im Englischen lexikalisch eine herausragende Rolle spielt, kann anderswo anders unterteilt werden, während eine andere Sprache möglicherweise sozial wichtige Unterscheidungen trifft, die im Englischen komprimiert werden. Historische Quellen stellen ein ähnliches Problem dar: Das gleiche Wort kann über Jahrhunderte hinweg seine Bedeutung verändern, und Praktiken rund um Trauer, Ehre, romantische Bindung, religiöse Angst oder berufliche Zurückhaltung können sich ändern, selbst wenn der Begriff überlebt. Folglich sollte eine zukünftige Kategorie nicht allein danach beurteilt werden, ob zeitgenössische Englischsprecher sie sofort erkennen. Der stärkere Test besteht darin, ob eine wiederkehrende Konfiguration von Beurteilung, körperlicher Veränderung, Aufmerksamkeit, Kommunikation und Verhalten in einer Bevölkerung sozial organisiert wird. Dies bedeutet auch, dass zukünftige affektive Innovationen möglicherweise zuerst in beruflichen Subkulturen, Online-Communities oder nicht-englischsprachigen Umgebungen stattfinden. Die Etiketten des

Buches sind daher analytische Untersuchungen und keine Behauptungen, dass die Zukunft dieses Vokabular übernehmen muss.

Es gibt auch ein Feedback-Problem. Sobald eine Kategorie verfügbar ist, können Institutionen den Menschen beibringen, sich selbst zu überwachen, Therapeuten können sie verwenden, Plattformen können daraus schließen und Gemeinschaften können ihre öffentliche Leistung belohnen. Der daraus resultierende Anstieg der gemeldeten Prävalenz kann auf eine verbesserte Anerkennung, eine echte kulturelle Verstärkung oder einfach auf die Konformität mit einem modischen Schema zurückzuführen sein. Um diese Möglichkeiten zu unterscheiden, sind Längsschnitt- und Verhaltensnachweise erforderlich. Forscher müssten sich fragen, ob die Kategorie Handlungen, physiologische Muster, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und soziale Konsequenzen vorhersagt, die über das hinausgehen, was bestehende Konstrukte vorhersagen. Sie müssten auch Menschen vor und nach dem Kontakt mit dem Etikett vergleichen. In einer hochgradig medialen Umgebung wird dieses Problem noch akuter, da KI-Assistenten in Millionen von Gesprächen emotionales Vokabular einbringen können. Ein Modell, das Benutzer wiederholt dazu auffordert, einen Zustand als „Delegationsscham“ zu interpretieren, könnte dazu beitragen, die Kategorie kulturell hervorzuheben. Das wäre ein echter sozialer Effekt, aber kein Beweis dafür, dass das Modell eine natürliche Art entdeckt hat.

Kapitel 4. Kultur benennt Emotionen nicht nur

4.1 Zwischen Universalität und Variation

Interkulturelle Forschung unterstützt weder die Behauptung, dass das Gefühlsleben völlig universell sei, noch die Behauptung, dass es unbegrenzt formbar sei [Jackson et al., 2019]. Menschen teilen Körper, Entwicklungsbeschränkungen, Bedrohungssysteme, Bindungsbedürfnisse und wiederkehrende soziale Probleme. Gleichzeitig gruppieren Sprachen affektive Zustände unterschiedlich, Kulturen unterscheiden sich darin, welche Emotionen geschätzt oder entmutigt werden, und Normen bestimmen, wann Ausdruck angemessen ist. Große sprachübergreifende Studien zur Emotionssemantik stellen sowohl eine gemeinsame Struktur als auch erhebliche Variationen fest.

Dieses gemischte Muster ist wichtig für die technologische Zukunft. Wenn jede Emotion ein starres biologisches Modul mit einem festen Objekt wäre, könnte ein kultureller Wandel kaum etwas anderes tun, als sie umzubenennen. Wenn Affekte völlig ohne biologische Zwänge konstruiert würden, wäre fast jedes zukünftige Vokabular gleichermaßen plausibel. Die Beweise stützen eine mittlere Position: Kulturen arbeiten mit vererbten Fähigkeiten, können aber Kategorien, Auslöser, Skripte und Institutionen grundlegend neu organisieren.

Der historische Wandel bestärkt diese Ansicht. Emotionales Vokabular verändert sich, Praktiken des Verbens und der Trauer verändern sich, religiöse Traditionen kultivieren bestimmte Formen von Schuld oder Ehrfurcht und Berufskulturen lehren unterschiedliche Beziehungen zu Angst, Distanziertheit, Mitgefühl und Stolz. Die Transformation muss keinen beispiellosen körperlichen Zustand hervorrufen. Es kann eine dauerhafte soziale Konfiguration schaffen, die Menschen wahrnehmen, kommunizieren und entsprechend handeln lernen.

Die historische Perspektive legt nahe, dass emotionale Regime durch wiederholte Praxis und nicht allein durch Lehren aufrechterhalten werden. Ein Beruf kann Offenheit offiziell loben, während Beförderungspraktiken emotionale Zurückhaltung belohnen; Eine Plattform kann behaupten, authentische Diskussionen zu schätzen, während Empfehlungssysteme Konflikte belohnen. Eine Schule kann Resilienz lehren und gleichzeitig sichtbare Unsicherheit bestrafen. KI kann diese Lücke vergrößern, da dieselbe Infrastruktur, die Ratschläge anbietet, auch Verhalten bewerten, bewerten und aufzeichnen kann. Ein Assistent, der jede schwierige Nachricht in das gleiche ruhige Register umschreibt, kann zwischenmenschliche Spannungen verringern, im Laufe der Zeit jedoch auch den Bereich akzeptabler Meinungsverschiedenheiten einschränken und den Benutzern die Übung im Reparieren unvollständiger Austausche nehmen. Ob dies zu nützlicher Disziplin oder zu affektiver Standardisierung wird, hängt von institutionellen Zielen, Transparenz und der Möglichkeit der Ablehnung ab. Das Hauptobjekt der Analyse ist daher nicht der isolierte emotionale Stil eines Modells, sondern das Regime, das entsteht, wenn sich Modellverhalten, Anreize, Bewertung und wiederholte menschliche Anpassung gegenseitig verstärken.

4.2 Emotionskonzepte als Wahrnehmungs- und Handlungsinstrumente

Konzepte leisten mehr als nur Erlebnisse zu kennzeichnen, nachdem sie eingetreten sind. Sie können die Aufmerksamkeit auf zuvor unklare Unterschiede lenken, kausale Interpretationen liefern und angemessene Antworten vorschlagen. Das Erlernen der Unterscheidung zwischen Peinlichkeit, Scham, Schuldgefühlen und sozialer Angst kann Einfluss darauf haben, was eine Person glaubt, was passiert ist, und welche Korrekturen erforderlich sind. Eine größere konzeptionelle Granularität kann manchmal die Regulierung verbessern, obwohl mehr Labels nicht immer besser sind.

Dies macht das Zukunftsemotionsvokabular wissenschaftlich interessant, aber methodisch gefährlich. Die Benennung eines Staates kann Menschen dabei helfen, sich bei einem echten

wiederkehrenden Problem zu koordinieren. Es kann auch Nachfragemerkmale, modische Selbstdiagnosen oder Verdinglichungen hervorbringen. Eine vorgeschlagene Kategorie sollte sich ihren Status daher dadurch verdienen, dass sie stabile Muster vorhersagt, und nicht dadurch, dass sie psychologisch plausibel klingt.

Betrachten Sie die Delegation als Schande. Wenn das Konzept nützlich ist, sollte es Situationen identifizieren, in denen Menschen gerade deshalb mit einer Abwertung rechnen, weil sie einen verdienstvollen Teil einer Aufgabe an die KI übertragen haben. Es sollte Verheimlichung, Überkompensation, Offenlegungsentscheidungen und Sensibilität gegenüber Publikumsnormen vorhersagen. Wenn Menschen den Ausdruck lediglich als Synonym für gewöhnliche Unsicherheit verwenden, hat er wenig wissenschaftlichen Nutzen.

Der gleiche Test gilt für die „vorausschauende Klaustrophobie“. Es wäre nur dann mehr als Rhetorik, wenn hochgradig personalisierte Vorhersagen zuverlässig eine erkennbare Kombination aus Unbehagen, dem Wunsch nach Undurchsichtigkeit, absichtlicher Unvorhersehbarkeit und der Vermeidung von Profiling unter Bedingungen hervorbringen würden, die sich von allgemeinen Datenschutzbedenken unterscheiden. Das Buch verwendet solche Begriffe als Hypothesen, um Beobachtungen zu organisieren, nicht als Entdeckungen.

4.3 Emotionale Gemeinschaften und affektive Regime

Historiker und Anthropologen haben emotionale Gemeinschaften beschrieben: Gruppen, die Normen über geschätzte Gefühle, angemessenen Ausdruck und die Bedeutung emotionaler Episoden teilen. Organisationen entwickeln auch affektive Regime. Ein Gerichtssaal belohnt Zurückhaltung; Notfallmedizin kann Ruhe unter Druck belohnen; Verkäufe können Begeisterung erfordern; militärische Institutionen trainieren Angst und Zusammenhalt gezielt; Manche Online-Communities belohnen Ironie oder Empörung.

KI kann Teil der Maschinerie werden, mit der solche Regime gelehrt und durchgesetzt werden. Ein Schreibassistent kann warnen, dass eine Nachricht zu feindselig klingt. Ein Kundendienstsystem kann einen bestimmten Ton erfordern. Eine Arbeitsplatzanalyseplattform kann die Stimmung von Kommunikations- und Belohnungsteams ableiten, die positiv erscheinen. Diese Interventionen können unnötige Konflikte reduzieren, aber sie können auch legitime emotionale Unterschiede einschränken und abweichende Meinungen wie einen Stilfehler aussehen lassen.

Die zentrale institutionelle Frage ist, wer den Zielaffect definiert. Ein Modell, das darauf trainiert ist, die Kundenzufriedenheit zu maximieren, kann Respekt fördern, selbst wenn der Kunde missbräuchlich ist. Ein auf Engagement ausgerichteter Schulassistent kann produktive Frustrationen vermeiden. Eine auf Partizipation ausgerichtete politische Plattform könnte entdecken, dass Empörung wirksam ist. Algorithmische Mediation spiegelt nicht einfach eine emotionale Kultur wider; Es kann bei der Auswahl hilfreich sein.

4.4 Kapitalismus, Berufe und die Kultivierung des produktiven Selbst

Industrielle und postindustrielle Gesellschaften haben moralischen Wert stark mit der Produktivität verknüpft. Diese Beziehung ist historisch bedingt und keine biologische Tatsache. Religiöse Traditionen, staatliche Bürokratien, Berufe und Märkte trugen alle zu Normen bei, die Pünktlichkeit, Fleiß, Selbstdisziplin, Ehrgeiz und messbare Leistung wertschätzen. Die Beschäftigung wurde sowohl zu einem wirtschaftlichen Vertrag als auch zu einem sozialen Zertifikat für Erwachsensein und Nützlichkeit.

Das produktive Selbst ist psychologisch effizient, weil es mehrere Motive integriert. Arbeit verschafft Einkommen, kann aber auch Status, Kompetenzfeedback, Routine, soziale Anerkennung und eine vertretbare Antwort auf die Frage bieten, warum die eigene Zeit wichtig ist. Diese Integration ist einer

der Gründe dafür, dass technologische Arbeitslosigkeit psychologisch schwierig sein kann, selbst wenn materielle Bedürfnisse befriedigt werden.

KI kann den Zusammenhang zwischen Aufwand und Leistung bei der kognitiven Arbeit schwächen. Wenn ja, können Gesellschaften auf unterschiedliche Weise reagieren. Sie können den Wettbewerb um die verbleibenden knappen Aufgaben verschärfen, die Arbeit symbolisch erhalten, auch wenn technisch gesehen weniger Arbeitskräfte benötigt werden, das Ansehen hin zu Urteilsvermögen und Verantwortung verlagern oder nicht marktorientierte Formen des Beitrags fördern. Der Übergang wird nicht allein durch die Technik bestimmt.

Hier besteht die Möglichkeit einer „unproduktiven Würde“. Der Begriff bedeutet nicht, Passivität zu feiern. Es benennt eine potenzielle kulturelle Errungenschaft: die Trennung grundlegender menschlicher Legitimität von der Marktleistung und gleichzeitig die Beibehaltung von Institutionen, in denen Beitrag, Beherrschung, Fürsorge und öffentlicher Dienst weiterhin geschätzt werden können. Ob eine solche Norm emotional glaubwürdig werden kann, ist ungewiss. Eine jahrhundertelange produktivitätsbasierte Moralisierung kann nicht allein durch eine Änderung der Einkommenspolitik beseitigt werden.

4.5 Plattformen als Umgebungen affektiver Selektion

Digitale Plattformen verändern bereits das selektive Umfeld des emotionalen Ausdrucks. Beiträge konkurrieren in Ranking-Systemen um Aufmerksamkeit. Inhalte, die Überraschung, moralische Empörung, Angst, Bewunderung oder Identitätsbestätigung hervorrufen, können sich anders verbreiten als neutrale Informationen. Die Plattform ist keine neutrale Arena, in der Emotionen unabhängig voneinander konkurrieren. Schnittstellendesign, Empfehlungsziele, Moderationsregeln, Werbemärkte und Netzwerkstruktur definieren Fitness.

Generative KI kann diesen Prozess beschleunigen, indem sie Variationen kostengünstig macht. Es können Millionen Versionen einer Nachricht generiert und getestet werden. Durch Personalisierung kann die Auswahl von Durchschnittswerten auf Bevölkerungsebene auf einzelne Schwachstellen verlagert werden. Ein System kann nicht lernen, welches Argument Menschen im Allgemeinen überzeugt, sondern welche Formulierung einen bestimmten Benutzer in einem bestimmten Moment bewegt.

Dies als „algorithmische Auswahl“ zu bezeichnen, sollte nicht einen buchstäblichen genetischen Prozess implizieren. Es ist eine Analogie zu Variation, differentieller Ausbreitung und Retention. Die Analogie wird nützlich, wenn sie Vorhersagen generiert: Emotionale Stile, die durch Plattformziele belohnt werden, sollten häufiger auftreten; Schöpfer sollten diese Stile lernen; Benutzer, die ihnen wiederholt ausgesetzt sind, können ihre Erwartungen neu kalibrieren. und konkurrierende Plattformen mit unterschiedlichen Zielen sollten unterschiedliche affektive Kulturen entwickeln.

Die Gefahr liegt nicht nur in der Manipulation. Bei der Optimierung können auch hilfreiche Stile ausgewählt werden: klare Erklärungen, respektvolle Auseinandersetzung, unterstützendes Coaching oder Deeskalation. Die politische Frage ist die objektive Funktion, die Transparenz der Optimierung, der Grad der Benutzerkontrolle und die externen Kosten, die den Beziehungen außerhalb der Plattform entstehen.

4.6 Wie können wir eine neue Emotionskategorie erkennen?

Ein ernsthafter Anspruch auf emotionale Neuheit sollte mehr befriedigen als lexikalische Neuheit. Erstens sollte die vorgeschlagene Kategorie durch eine wiederkehrende und einigermaßen kohärente Klasse von Situationen hervorgerufen werden. Zweitens sollten die Menschen eine eindeutige Einschätzung abgeben und nicht nur allgemeine positive oder negative Auswirkungen melden. Drittens sollte der Zustand mit einem relativ stabilen Aufmerksamkeits-, Motivations-, Ausdrucks- oder Verhaltensmuster verbunden sein. Viertens sollte das Konzept die soziale

Koordination unterstützen: Andere Menschen sollten verstehen, welche Verpflichtungen oder Erwartungen sich daraus ergeben. Fünftens sollte das Muster über die Zeit bestehen bleiben und sich über eine kleine modische Subkultur hinaus verbreiten.

Physiologische Einzigartigkeit ist nicht erforderlich. Etablierte Emotionskategorien selbst lassen sich nicht genau einer exklusiven physiologischen Signatur zuordnen. Aber wenn ein neues Etikett über bestehende Konzepte hinaus keinen prädiktiven Wert hat, sollte es eine Metapher bleiben. Dieses konservative Kriterium ermöglicht es der Kultur, eine Rolle zu spielen, ohne jedes technische Unbehagen in eine neu entdeckte Emotion zu verwandeln.

Das Kriterium erleichtert auch zukünftige Forschungen. Längsschnittstudien können Kohorten verfolgen, die verschiedenen Formen der KI ausgesetzt sind, Berufskulturen vergleichen, die Entstehung neuer Vokabeln analysieren und testen, ob Etiketten Verhalten nach Kontrolle bestehender Konstrukte vorhersagen. Interkulturelle Arbeit kann fragen, ob ähnliche technologische Probleme konvergente Kategorien erzeugen oder ob Institutionen unterschiedliche emotionale Lösungen hervorbringen. Eine Theorie zukünftiger Emotionen sollte ein Forschungsprogramm hervorbringen und nicht nur eine Liste eindrucksvoller Namen.

Kapitel 5. Arbeit als affektive Institution und die Unsicherheit der Automatisierung

5.1 Arbeit bietet mehr als Einkommen, aber sie gibt nicht immer einen Sinn

Die psychologische Bedeutung der Arbeit lässt sich leicht romantisieren. Beschäftigung kann Routine, soziale Kontakte, Status, Einsatz von Fertigkeiten, gemeinsame Ziele und ein Gefühl der Mitarbeit vermitteln, sie kann aber auch zu Demütigung, Monotonie, Verletzung, Zwang, Unsicherheit und Erschöpfung führen. Eine ernsthafte Analyse der Automatisierung muss beide Tatsachen wahren. Das Verschwinden unangenehmer Wehen kann eine Verbesserung sein, selbst wenn die Arbeit wichtige latente Funktionen hat; Die Erhaltung der Beschäftigung ist nicht automatisch ein psychologisches Gut.

Die Forschung zur Arbeitslosigkeit unterscheidet seit langem die manifeste Funktion des Einkommens von latenten Funktionen [Jahoda, 1982; Paul & Moser, 2009] wie zeitliche Struktur, sozialer Kontakt, kollektive Aktivität, Status und regelmäßiges Engagement. Der Verlust eines Arbeitsplatzes kann sich daher nicht nur durch einen geringeren Konsum auf das Wohlbefinden auswirken. Die Stärke dieser Effekte variiert je nach Sozialeinrichtung, Familienstruktur, Arbeitsmärkten, persönlicher Identität und der Qualität des verlorenen Arbeitsplatzes. Bei jedem Post-Work-Szenario sollte gefragt werden, welche Funktionen entfernt werden und wo sie stattdessen bereitgestellt werden.

Aus diesem Grund würde ein universelles Grundeinkommen, selbst wenn es wirtschaftlich angemessen wäre, das affektive Problem nicht lösen. Einkommen kann die Autonomie schützen und Ängste abbauen, aber es schafft nicht automatisch Rollen, Zielgruppen, Verpflichtungen, Meisterschaft oder Zugehörigkeit. Umgekehrt wäre es verschwenderisch und möglicherweise entwürdigend, Menschen zu unnötiger Arbeit zu zwingen, nur um diese Funktionen zu erhalten. Das institutionelle Problem besteht darin, wertvolle psychologische Funktionen nach Möglichkeit von der Zwangsproduktion zu trennen.

5.2 Was wir über die aktuellen Auswirkungen von KI auf die Arbeit wissen

Aktuelle Erkenntnisse rechtfertigen keine zuversichtliche Prognose, dass KI den größten Teil der Arbeit eliminieren wird [ILO, 2025; OECD, 2023]. Die berufliche Belastung ist sehr ungleichmäßig, die Aufgaben ändern sich innerhalb der Berufe und neue Anforderungen können entstehen, wenn alte automatisiert werden. Studien zur generativen KI haben Produktivitätsverbesserungen bei einigen Schreib-, Kundensupport-, Codierungs- und Wissensaufgaben festgestellt [Noy & Zhang, 2023; Brynjolfsson, Li & Raymond, 2025], oft mit größeren Gewinnen für weniger erfahrene Arbeitnehmer. Andere Studien zeigen Qualitätsschwankungen, übermäßiges Vertrauen, neue Überprüfungslasten oder Veränderungen in der wahrgenommenen Handlungsfähigkeit.

Eine vorab registrierte Metaanalyse von Mensch-KI-Experimenten ergab eine nützliche Warnung vor einfachen Komplementaritätsnarrativen [Vaccaro, Almaatouq & Malone, 2024]: Kombinationen aus Menschen und KI übertrafen im Durchschnitt nicht automatisch den besseren eigenständigen Akteur. Die Ergebnisse hingen von der Art der Aufgabe und der Struktur der Zusammenarbeit ab. Neuere Arbeitsplatz- und Laborstudien deuten ebenfalls darauf hin, dass „KI nutzen“ keine kohärente Intervention ist. Ob das Werkzeug als Generator, Kritiker, Tutor, Prüfer oder Gedankenpartner fungiert, verändert sowohl die Leistung als auch die Kognition.

Untersuchungen zum kritischen Denken von Wissensarbeitern deuten eher auf eine Verschiebung als auf ein einfaches Verschwinden hin [Lee et al., 2025]. Wenn Menschen generativen Systemen vertrauen, kann ein Teil des herkömmlichen Produktionsaufwands zurückgehen, während sich der Aufwand auf die Überprüfung der Ergebnisse, die Integration von Informationen, die Überwachung

des Prozesses und die Entscheidung konzentriert, wenn das Modellverhalten unzureichend ist. Dieser Übergang kann die Produktivität steigern, gleichzeitig aber auch die Fähigkeiten schwächen, wenn Benutzer die zugrunde liegenden Vorgänge nicht mehr üben. Das Gleichgewicht hängt wahrscheinlich von der Schulung, der Aufgabengestaltung, dem Feedback und davon ab, ob Fehler sichtbar genug bleiben, um sie zu lehren.

Die empirische Aufzeichnung ist daher mit mehreren Futures kompatibel. KI könnte hauptsächlich Arbeitskräfte verstärken, umfangreiche Aufgabenpakete automatisieren, während Berufe fortbestehen, die Arbeit auf eine kleinere Anzahl von Menschen mit hohem Einfluss umstellen oder bestimmte Berufe eliminieren und gleichzeitig andere schaffen. Das Buch verwendet diese als bedingte Szenarien und nicht als einzelne Vorhersage.

Diese Szenarien sollten als Ausschüttungen und nicht als sich gegenseitig ausschließende Futures behandelt werden. Verschiedene Sektoren können gleichzeitig unterschiedliche Positionen besetzen, und ein einzelner Beruf kann automatisierte, erweiterte, durch Vorschriften geschützte oder neu geschaffene Aufgaben umfassen. Die emotionalen Konsequenzen hängen daher von der Reihenfolge und der Verhandlungsmacht ab. Eine schrittweise Erweiterung kann dazu führen, dass sich berufliche Identitäten in Richtung Aufsicht und Urteilsvermögen verlagern. Eine abrupte Substitution kann zu einem Statusverlust führen, bevor alternative Rollen ihre Legitimität erlangen. Ein Arbeitsmarkt kann auch Beschäftigung erhalten und gleichzeitig seine subjektive Struktur verändern, indem er beispielsweise Experten zu Prüfern der Maschinenleistung macht. In diesem Fall können die Einkommensstatistiken stabil aussehen, während sich Autonomie, Handwerksstolz und wahrgenommene Eigenverantwortung verschlechtern. Umgekehrt können kürzere Arbeitszeiten mit echter Kontrolle das Leben verbessern, selbst wenn die berufliche Zentralität nachlässt. Vorhersagen über Affekte sollten daher von der institutionellen Form abhängig gemacht werden und nicht direkt aus der technischen Leistungsfähigkeit abgeleitet werden.

5.3 Aufgabe, Beruf und Identität

Eine Aufgabe ist kein Beruf und ein Beruf ist keine Identität. Jobs bündeln heterogene Aktivitäten: Informationsbeschaffung, Produktion, soziale Verhandlung, Verantwortlichkeit, Koordination, Überzeugung, physische Aktion und Compliance. KI kann die am einfachsten zu spezifizierenden Komponenten automatisieren, während Verantwortung, Kontextmanagement und zwischenmenschliche Arbeit intakt bleiben. In anderen Fällen kann das verbleibende Bündel zu klein werden, um den alten Beruf zu unterstützen.

Die Identität kann auch nach Änderungen der Aufgabenstruktur bestehen bleiben. Ein Fotograf blieb nach Autofokus und digitaler Bearbeitung ein Fotograf; Ein Programmierer blieb ein Programmierer, nachdem Compiler und Bibliotheken frühere Arbeit eliminiert hatten. Aber es gibt Grenzen. Wenn die zentrale Fähigkeit einer Gemeinschaft die Mitglieder nicht mehr auszeichnet, benötigt der Berufsstand möglicherweise neue Kriterien für die Fachkompetenz. Hier wird Kompetenztrauer plausibel: nicht Trauer, weil jegliche Aktivität verschwindet, sondern weil eine Fähigkeit, um die herum eine Person Selbstachtung organisiert hat, an Knappheit und sozialer Anerkennung verliert.

Die Wirkung hängt davon ab, ob die Person das angesammelte Wissen in eine höhere Urteilebene übertragen kann. Erfahrene Praktiker verfügen häufig über stillschweigende Modelle von Fehlermodi, Bedürfnissen von Stakeholdern und Kontext, die auch nach der Automatisierung der Routineproduktion wertvoll bleiben. Wenn Institutionen dieses Urteil belohnen, kann sich die Identität weiterentwickeln, ohne zusammenzubrechen. Wenn Unternehmen KI hauptsächlich zur Schulung und Überwachung von Arbeitskräften einsetzen, kann dieselbe Technologie die Abwertung beschleunigen.

5.4 Vier Szenarien für die Beziehung zwischen KI und Arbeit

Ein erstes Szenario ist eine begrenzte Erweiterung. KI reduziert Reibungsverluste innerhalb bestehender Berufe, Mitarbeiter bleiben sichtbar verantwortlich und Produktivitätssteigerungen werden ausreichend geteilt, sodass die Arbeit einfacher wird, ohne ihre soziale Rolle zu verlieren. Emotionale Veränderungen erfolgen schrittweise. Stolz verlagert sich etwas in Richtung Werkzeuggebrauch und Urteilsvermögen; Die Angst konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung und Bewertung von Kompetenzen.

Ein zweites Szenario ist die polarisierte Augmentation. Eine kleine Gruppe steuert leistungsstarke Systeme und koordiniert große Mengen automatisierter Arbeit, während viele andere Service-, Pflege-, physische oder Überwachungsfunktionen mit geringerer Autonomie innehaben. Die Statusungleichheit kann zunehmen, selbst wenn die Gesamtproduktivität steigt. Neid, Groll und Ängste vor Bedeutungslosigkeit gewinnen politisch an Bedeutung. Dieses Szenario hängt stark vom Eigentum und den Arbeitsinstitutionen ab und nicht nur von der technischen Leistungsfähigkeit.

Ein drittes Szenario ist eine Massenvertreibung mit sozialem Ausgleich. Im Wesentlichen bezahlte Arbeitsverträge, aber Einkommenssicherheit, Bildung, Bürgerbeteiligung, Fürsorge, Kunst, Sport, Wissenschaft, lokale Institutionen und Freiwilligenprojekte werden zunehmend zu alternativen Quellen für Status und Zugehörigkeit. Eine solche Gesellschaft könnte die moralische Zentralität der Beschäftigung verringern, ohne die Aktivität einzuschränken. Es würde einen institutionellen Aufbau in einem Ausmaß erfordern, das in den aktuellen Post-Work-Diskussionen oft unterschätzt wird.

Ein viertes Szenario ist eine umfassende Verdrängung ohne erfolgreiche Ersatzinstitutionen. Es mag materielle Unterstützung geben, aber viele Menschen verlieren strukturierte Beiträge, öffentliche Anerkennung und dauerhafte Gemeinschaften. Personalisierte Unterhaltung und künstliche Kameradschaft füllen einen Teil dieser Lücke. Dieses Szenario birgt das größte Risiko für affektive Verarmung, Abhängigkeit und Statuskonflikte. Es ist möglich, nicht unvermeidlich.

5.5 Welche Knappheiten bleiben bestehen, wenn kognitive Produktion billig wird?

Automatisierung beseitigt die Knappheit nicht; es ändert seinen Standort. Aufmerksamkeit bleibt endlich. Vertrauen ist schwer zu skalieren. Legitime Autorität ist rar, weil nicht jeder verbindliche Entscheidungen treffen kann. Verantwortung ist knapp, weil jemand Konsequenzen tragen muss. Physische Ressourcen, Land, Energie, einzigartige Erlebnisse, sozialer Zugang und Zeit bleiben begrenzt. Dies gilt auch für glaubwürdige Verpflichtungen und Beziehungen zu unabhängigen Personen.

Je mehr generierte Inhalte vorhanden sind, desto wichtiger wird die Auswahl. Zu wissen, was man fragen muss, was man ablehnen soll, was umgesetzt werden muss und welchen Kompromiss man eingehen muss, kann wichtiger sein, als nur einen kompetenten Kandidaten hervorzubringen. Auch die Verifizierung wird knapp, weil durch eine kostengünstige Generierung eine beliebig große Schadensoberfläche entstehen kann. Dadurch verschiebt sich der Status hin zu Kuratoren, Gutachtern, Vertrauensinstitutionen und Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Der Wandel ist nicht automatisch egalitär. Die Verifizierung selbst kann in proprietären Systemen konzentriert sein. Vertrauenswürdige Marken und Elite-Referenzen können wertvoller werden, wenn die Ergebnisse schwer zu bewerten sind. Alternativ können transparente Herkunft, offene Benchmarks, verteilte Reputation und Community-Verifizierung den Zugang erweitern. Die emotionale Ökonomie der Zukunft wird teilweise davon abhängen, welche Vertrauensarchitektur aufgebaut wird.

Diese Betonung des Übergangs ist keine rhetorische Präferenz. Emotionale Systeme reagieren auf Unsicherheit, Verlust, relativen Status und verletzte Erwartungen, die alle während der Bewegung

zwischen Gleichgewichten intensiver sein können als nach der Stabilisierung einer neuen Vereinbarung. Eine Gesellschaft, die irgendwann die weitreichende Automatisierung normalisiert, könnte noch Jahrzehnte durchmachen, in denen Qualifikationen unvorhersehbar an Wert verlieren, Generationen ungleichen Risiken ausgesetzt sind und Institutionen weiterhin Identitäten belohnen, die mit einer verschwindenden Wirtschaftsordnung verbunden sind. Historische industrielle Umwälzungen zeigen, dass aggregierte Produktivitätssteigerungen nicht angeben, wer lokale Verluste trägt oder wie lange es dauert, bis neue Normen legitim werden. Für die Zukunftsemotionsforschung bedeutet dies, dass scheinbar „neue“ Affekte Übergangssyndrome sein können, die verschwinden, sobald sich die Erwartungen ändern. Längsschnittnachweise sind unerlässlich, bevor sie als dauerhafte Merkmale des Lebens nach der Arbeit behandelt werden.

5.6 Aufwand, Wert und freiwillige Knappheit

Menschen legen oft Wert auf Ergebnisse, weil sie Anstrengung, Geschick, Verzögerung oder Risiko erforderten. Dies beweist nicht, dass Anstrengung einen intrinsischen moralischen Wert hat. Es zeigt, dass Anstrengung als Information über Engagement und Kompetenz fungiert und das subjektive Erleben verändern kann. Wenn KI viele Aktivitäten entlastet, kann es sein, dass Gesellschaften in manchen Bereichen bewusst Schwierigkeiten bewahren.

Der Sport tut dies bereits. Der Wert eines Marathonlaufs hängt davon ab, dass man kein Fahrzeug benutzt. Spiele schaffen willkürliche Zwänge. Bildung erfordert manchmal die Leistung ohne Hilfe, denn das Ziel besteht darin, eine Fähigkeit zu entwickeln und nicht nur eine Antwort zu erhalten. Handwerkliche Traditionen legen sowohl Wert auf den Prozess als auch auf das Produkt. Diese Institutionen zeigen, dass technische Möglichkeiten und erlaubtes Handeln ohne Irrationalität voneinander abweichen können.

„Hunger nach Reibung“ ist daher eine plausible kulturelle Tendenz: eine Vorliebe für Aktivitäten, bei denen Hindernisse bedeutsam bleiben, weil ihre Überwindung Beherrschung, Identität oder glaubwürdige Signalisierung fördert. Die Bezeichnung ist spekulativ, aber das zugrunde liegende Verhalten ist alt. Die zukünftige Neuheit würde in dem Ausmaß und der Deutlichkeit liegen, mit der Menschen sich für vom Menschen begrenzte Umgebungen entscheiden, gerade weil Optimierung sonst billig ist.

5.7 Das Einkommen allein löst den affektiven Übergang nicht

Wirtschaftliche Sicherheit ist eine notwendige Voraussetzung für viele harmlose Szenarien. Chronische Unsicherheit schränkt die Wahlmöglichkeiten ein und kann das Experimentieren mit neuen Rollen unmöglich machen. Die materielle Bereitstellung sollte jedoch nicht mit einer vollständigen sozialen Architektur verwechselt werden. Eine Gesellschaft kann Menschen bezahlen und ihnen dennoch keine Teilnahme, keinen Status, keine Beziehungen und keine glaubwürdigen Wege zur Kompetenz bieten.

Diese Unterscheidung ist politisch von Bedeutung, da Kritiker von Post-Work-Vorschlägen oft davon ausgehen, dass Menschen ohne Arbeit passiv werden, während Befürworter manchmal davon ausgehen, dass freigewordene Zeit spontan sinnvoll wird. Beide Behauptungen sind zu stark. Menschliches Handeln ist durch Opportunitätsstrukturen geprägt. Wo Sportvereine, Labore, Werkstätten, Nachbarschaftseinrichtungen, Bildung, Pflegenetzwerke und Bürgerprojekte zugänglich sind, können Menschen ein anspruchsvolles Leben abseits des Marktes organisieren. Wo die Alternative isolierter Konsum ist, kann das Verhalten anders sein.

Das Problem der institutionellen Gestaltung besteht also nicht darin, wie eine zwingende Bedeutung hergestellt werden kann. Es geht darum, mehrere Bereiche des Beitrags und der Meisterschaft verfügbar zu machen, ohne grundlegende Legitimität an den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt zu knüpfen.

5.8 Der Übergang kann wichtiger sein als das Ziel

Sogar eine wünschenswerte langfristige Vereinbarung kann durch einen schädlichen Übergang erreicht werden. Fähigkeiten können schneller an Wert verlieren, als sich neue Identitäten bilden. Um den Arbeitsplatz herum organisierte Gemeinschaften können verschwinden, bevor es Ersatz gibt. Generationen, die nach einem Statussystem ausgebildet werden, können eine rasche Abwertung erfahren, während jüngere Kohorten sich leichter anpassen können.

Das Tempo der Veränderung beeinflusst daher die emotionalen Ergebnisse. Die schrittweise Automatisierung mit sichtbaren Umschulungspfaden ermöglicht die Vorhersage und Identitätsübertragung. Eine abrupte Verschiebung unter undurchsichtigen Kriterien führt zu mehr Unsicherheit. Richtlinien, die Entscheidungsfreiheit wahren, Entscheidungen erklären, vorhandene Kompetenzen anerkennen und Übergangsrollen schaffen, können ebenso wichtig sein wie die letztendliche Menge bezahlter Arbeit.

Diese Betonung des Übergangs schränkt auch den technologischen Determinismus ein. Das gleiche Maß an Automatisierung kann als Befreiung, Demütigung oder gewöhnliche Modernisierung erlebt werden, je nachdem, wer es wählt, wer davon profitiert, wie schnell es eintrifft und ob die Menschen ihre anerkannten Rollen im neuen System behalten.

Kapitel 6. Drei Geschwindigkeiten der affektiven Evolution

6.1 Die biologische Evolution ist nicht zum Stillstand gekommen, aber das ist nicht die naheliegendste Erklärung

Die genetische Evolution des Menschen geht weiter. Der Selektionsdruck verschwand mit der Moderne nicht, und künftige Fortpflanzungsmuster könnten grundsätzlich psychologische Dispositionen verändern. Dennoch ist die biologische Evolution eine schlechte Standarderklärung für die in den nächsten Jahrzehnten zu erwartenden Veränderungen. Komplexe emotionale Merkmale sind polygen, entwicklungsbedingt und kulturell verankert. Die Selektion müsste stark, stabil, vererbbar und über Generationen hinweg anhaltend sein, um große Veränderungen auf Bevölkerungsebene herbeizuführen.

Für kurzfristige KI-Szenarien ist die Nichtübereinstimmung das plausiblere biologische Phänomen. Bestehende Systeme stoßen auf Bedingungen, die sich von denen unterscheiden, unter denen sie entwickelt wurden. Eine ständige algorithmische Auswertung kann die Statusüberwachung aktivieren; endlose personalisierte Neuheiten können Belohnungssuchende wecken; Künstliche soziale Reaktionsfähigkeit kann Bindung und Gegenseitigkeit aktivieren. Der Mechanismus kann alt sein, während die Umgebung neu ist.

Eine längerfristige Gen-Kultur-Koevolution bleibt konzeptionell möglich. Wenn technologische Gesellschaften stabile Unterschiede in der Fortpflanzung schaffen, die mit bestimmten Dispositionen verbunden sind, könnten sich genetische Häufigkeiten ändern. Derzeit wäre eine Vorhersage der Richtung höchst spekulativ, da sich soziale Institutionen und Fortpflanzungsentscheidungen schnell ändern. Das Buch behandelt die biologische Evolution daher als Hintergrundkontinuität und nicht als Hauptmotor zukünftiger emotionaler Neuheit.

Diesen Prozess als Selektion zu bezeichnen, bedeutet nicht, dass Algorithmen menschliche Emotionen autonom entwickeln. Die vertretbarere Behauptung ist, dass digitale Systeme die Belichtung und Verstärkung verändern. Empfehlungsgeber bestimmen, welche emotionalen Ausdrücke wiederholt auftreten; Optimierungssysteme können herausfinden, welche Framings das Engagement steigern; Gesprächsagenten können Ton und Timing in einem Ausmaß personalisieren, das bei früheren Medien nicht möglich war. Menschliche Nutzer, Institutionen und Märkte behalten dann die daraus resultierenden Praktiken bei oder lehnen sie ab. Dies ist eine Auswahlumgebung mit gestalteten Komponenten, kein Ersatz für kulturelle Agentur. Ihre Bedeutung liegt in der Geschwindigkeit und Granularität: Eine Plattform kann viele Varianten schnell testen und sie auf Teilpopulationen oder Einzelpersonen zuschneiden. Die empirische Frage ist, ob diese Rückkopplungsschleifen stabile Verhaltens- und Normenänderungen oder lediglich kurzlebige Plattformeffekte hervorrufen.

6.2 Entwicklung: die Zeitskala eines Lebens

Die Entwicklung verläuft schneller als die genetische Evolution und wird in Technologiedebatten oft unterschätzt. Das menschliche Gehirn ist plastisch, die Kindheit verlängert sich und Normen, Konzepte, Sprache und Fähigkeiten werden durch wiederholte Interaktion erworben. Ein Kind, das mit KI-Lehrern und sozialen Agenten aufwächst, muss kein anderes Genom haben, um andere Erwartungen an Reaktionsfähigkeit, Autorität, Gedächtnis und die Grenzen zwischen menschlicher und maschineller Kompetenz zu entwickeln.

Die Entwicklungskalibrierung kann durch normales Lernen erfolgen. Wenn ein Assistent immer geduldig ist, kann ein Kind lernen, dass auf Fragen sofort Antworten gegeben werden. Wenn KI häufig Konflikte vermittelt, übt das Kind möglicherweise weniger spontane Reparaturen aus oder erhält alternativ expliziteres Coaching und wird darin besser. Welches Ergebnis eintritt, hängt vom

Design und der Familienpraxis ab. Derzeit gibt es nicht genügend Längsschnittnachweise, um sicher zwischen sozialer Dekompetenzierung und unterstützter Kompetenzentwicklung zu wählen.

Die Entwicklung erklärt auch, warum Kohorteneffekte erheblich sein können. Erwachsene, die ihre Identität vor der generativen KI aufgebaut haben, empfinden die Delegation möglicherweise als Verlust, während Kohorten, die von Kindheit an darauf trainiert wurden, Modelle als gewöhnliche kognitive Infrastruktur zu behandeln, dies möglicherweise nicht tun. Historische Analogien zu Taschenrechnern, Suchmaschinen oder Schreibtechnologien sind zwar aufschlussreich, aber unvollständig, da Konversationssysteme stärker am Denken und am sozialen Austausch teilnehmen können.

6.3 Kulturelle Evolution: Variation, Übertragung und Selektion

Kultureller Wandel kann das Verhalten innerhalb von Jahren neu organisieren. Die Praktiken variieren, Menschen ahmen erfolgreiche oder prestigeträchtige Modelle nach, Institutionen setzen Normen durch und Technologien verändern die Übertragung. An diesem Prozess können emotionale Kategorien beteiligt sein. Ein Etikett verbreitet sich, wenn es Menschen hilft, wiederkehrende Erfahrungen zu interpretieren, Erwartungen zu koordinieren, Identität herzustellen oder Verhalten zu rechtfertigen.

Kulturelle Selektion sollte nicht mit Fortschritt gleichgesetzt werden. Eine Norm kann sich verbreiten, weil sie einprägsam, profitabel, zwangsweise durchgesetzt oder an hochrangige Gruppen gebunden ist. Empörung kann kulturell in ein Mediensystem passen; Zurückhaltung unter einem anderen. Scham kann die Zusammenarbeit aufrechterhalten oder willkürliche Hierarchien schützen. Die relevante Frage ist, welche Umgebung das Muster belohnt.

KI erweitert die Produktion und Prüfung kultureller Varianten. Modelle können zu vernachlässigbaren Kosten alternative Erzählungen, Stile, Rituale und Erklärungen generieren. Dies erhöht die Variation, aber die Selektion erfolgt immer noch durch menschliche Aufmerksamkeit, institutionelle Entscheidungen, Empfehlungssysteme und wirtschaftliche Anreize. Generative Fülle kann daher die kulturelle Entwicklung beschleunigen, ohne deren Richtung zu bestimmen.

6.4 Algorithmische Auswahl: Beschleunigung, keine Magie

Der Begriff „algorithmische Auswahl“ bezieht sich auf Systeme, die Inhalte oder Interaktionsstile anhand messbarer Ziele systematisch variieren, bewerten, empfehlen und beibehalten. Der Prozess kann mit außerordentlicher Geschwindigkeit ablaufen. Eine Plattform kann Tausende von Formulierungen testen, das Engagement beobachten und Empfehlungen in Echtzeit anpassen. Durch Personalisierung kann die relevante Auswahlumgebung individuell statt bevölkerungsweit werden.

Dabei handelt es sich nicht um eine neue Form der natürlichen Selektion im biologischen Sinne. Die Replikatoren, Fitnessmaße, Vererbungsmechanismen und Zeitskalen unterscheiden sich. Die Analogie ist nur insofern nützlich, als sie die unterschiedliche Persistenz unter expliziten oder impliziten Zielfunktionen hervorhebt. Eine Nachricht, die die Kundenbindung maximiert, kann eine Nachricht übertreffen, die das Verständnis verbessert, wenn die Kundenbindung vom System gemessen wird.

Die affektive Konsequenz ist, dass der emotionale Ausdruck instrumentell optimiert werden kann. Wärme, Dringlichkeit, Empörung, Intimität, Beruhigung oder Angst können ausgewählt werden, weil sie die Konversion, Compliance oder die Zeit auf der Plattform verbessern. Umgekehrt könnten Systeme hinsichtlich Reflexion, reduzierter Feindseligkeit oder langfristiger Benutzerautonomie optimiert werden. Das ethische Problem liegt nicht in der Emotion in der Benutzeroberfläche selbst, sondern in der versteckten Optimierung des emotionalen Zustands des Benutzers für Ziele, die der Benutzer nicht ausgewählt hat.

Eine fünfte Mehrdeutigkeit verbirgt sich manchmal im Wort „Emotion“: Neuheit in der zeitlichen Organisation. Zwei Gesellschaften können auf ähnliche affektive Bestandteile zurückgreifen, sie jedoch in unterschiedlichen Rhythmen anordnen. Ein ständig verfügbarer Assistent kann die Zeitspanne zwischen Not und Offenlegung oder zwischen Konflikt und Reparaturversuch verkürzen. Diese Veränderung kann dazu führen, dass sich bekannte Zustände phänomenologisch anders anfühlen, ohne einen neuen biologischen Mechanismus zu schaffen. Eine sechste Unklarheit betrifft die soziale Funktion. Ein altes Gefühl kann eine neue Rolle bekommen, wenn Institutionen es anders nutzen; Scham über Hilfe kann zum Beispiel zu einem Mechanismus zur Zertifizierung von Kompetenz ohne Hilfe werden. Diese Unterscheidungen sind wichtig, weil die stärkste Behauptung – neu entwickelte affektive Schaltkreise – auch diejenige ist, für die die Beweise auf der relevanten Zeitskala am wenigsten plausibel sind. Vieles von dem, was dieses Buch als Neuheit bezeichnet, betrifft neue Objekte, wiederkehrende Kombinationen, Skripte und zeitliche Muster. Das sind bedeutende kulturelle Veränderungen, auch wenn die Biologie weitgehend kontinuierlich bleibt.

6.5 Die Schleife zwischen den drei Geschwindigkeiten

Biologie, Entwicklung, Kultur und algorithmische Umgebungen sind keine unabhängigen Ebenen. Biologische Dispositionen schränken das ein, was leicht zu erlernen ist. Die Entwicklung passt die Reaktionen an die lokale Umgebung an. Kultur liefert Konzepte und Normen. Algorithmen verändern, welche kulturellen Materialien immer wieder angetroffen werden. Menschliche Reaktionen liefern dann Daten, die zur Modifikation von Algorithmen verwendet werden.

Diese Schleife kann ein schnelles Feedback erzeugen. Angenommen, äußerst beruhigende KI-Antworten erhöhen die kurzfristige Zufriedenheit. Plattformen sorgen für mehr Sicherheit. Benutzer gewöhnen sich an eine reibungslose Interaktion. Menschliche Gespräche fühlen sich vergleichsweise mühsam an. Einige Benutzer verbringen mehr Zeit mit KI und generieren mehr Daten, die denselben Stil bevorzugen. Der Prozess könnte eine neue Erwartung ohne genetische Veränderung stabilisieren. Ob es dazu kommt, hängt von Nutzerpräferenzen, Wettbewerb, Regulierung und davon ab, ob langfristige Kosten sichtbar werden.

Die gleiche Schleife kann eine vorteilhafte Anpassung unterstützen. Wenn Systeme eine sorgfältige Überprüfung belohnen, Unsicherheiten aufdecken und Benutzer dazu ermutigen, andere Menschen zu konsultieren, könnten kulturelle Normen epistemischer Bescheidenheit gestärkt werden. Die Technologie verändert den Auswahldruck, beseitigt aber nicht die institutionelle Wahlmöglichkeit.

Die Forderung nach einem eindeutigen physiologischen Fingerabdruck würde ohnehin einen ungewöhnlich strengen Maßstab setzen. Bestehende Kategorien weisen häufig gemeinsame autonome, Gesichts- und neuronale Komponenten auf, und die Messungen variieren je nach Kontext und Person. Eine zukünftige Kategorie könnte daher wissenschaftlich nützlich sein, wenn sie verlässliche Unterschiede in Einschätzung, Aufmerksamkeit, Handlungstendenz, Gedächtnis und sozialer Reaktion organisiert, ohne eine ausschließliche körperliche Signatur zu besitzen. Diese Möglichkeit sollte nicht mit unbegrenztem Konstruktivismus verwechselt werden. Der Kandidat benötigt weiterhin reproduzierbare Struktur und Erklärungswert. Wenn ein Etikett die generische Erregung im Nachhinein lediglich neu beschreibt, trägt es wenig dazu bei.

6.6 Was bewusste emotionale Evolution bewirken kann und was nicht

Gesellschaften pflegen bereits bewusst emotionale Dispositionen. Bildung lehrt Frustrationstoleranz, Berufe schulen Gelassenheit, Rituale kultivieren Ehrfurcht oder Solidarität, Therapie entwickelt Regulierung und das Gesetz verändert die gesellschaftliche Akzeptanz bestimmter Ausdrucksformen. Es ist daher sinnvoll, im begrenzten Sinne von bewusster affektiver Gestaltung zu sprechen.

Was nicht beliebig gestaltet werden kann, ist das vollständige subjektive Ergebnis. Interventionen haben Nebenwirkungen, Bevölkerungsgruppen sind unterschiedlich, Normen können abgelehnt werden und Institutionen haben widersprüchliche Ziele. Versuche, Eifersucht, Scham oder Wut zu beseitigen, können neben schädlichen Exzessen auch nützliche Signale beseitigen. Ein vertretbareres Ziel besteht darin, Umgebungen so zu verändern, dass alte Systeme seltener für destruktive Zwecke eingesetzt werden und kompatiblere Strategien verfügbar werden.

Die praktische Gestaltungseinheit sollte daher die Situation und die gesetzten Verhaltensoptionen sein: Wie transparent ist die Bewertung, ob ein Ausstieg möglich ist, ob Benutzer automatisierte Entscheidungen anfechten können, ob menschliche Beziehungen unterstützt werden, ob Fertigungsübungen verfügbar bleiben und ob emotionale Überzeugung offengelegt wird. Die emotionale Kultur entwickelt sich dann innerhalb dieser Zwänge und wird nicht zentral programmiert.

Die Auswahl zwischen Labels kann auch politischer Natur sein. Ein Begriff kann die Verantwortung auf den Einzelnen, auf eine Institution oder auf eine Technologie verlagern. Die Bezeichnung „Umschulungsangst“ für einen anhaltenden Zustand deutet auf ein persönliches Anpassungsproblem hin; Die Bezeichnung „institutioneller Volatilitätsstress“ lenkt die Aufmerksamkeit auf die Umwelt. Keiner der Rahmen ist automatisch korrekt. Begriffe überleben zum Teil deshalb, weil sie Gruppen dabei helfen, Ansprüche geltend zu machen, Schuldzuweisungen vorzunehmen, eine Anpassung zu fordern oder eine Identität aufzubauen. Dies ist ein weiterer Grund, sich dagegen zu wehren, populäres Vokabular als neutrale Beobachtung zu betrachten. Der kulturelle Erfolg eines Future-Emotion-Labels ist an sich ein Datenmaterial über soziale Konflikte, aber es ist nicht dasselbe wie ein Beweis dafür, dass das zugrunde liegende psychologische Konstrukt diskret ist.

Kapitel 7. Können neue Emotionen auftreten?

7.1 Vier Bedeutungen von Neuheit

Die Frage „Kann eine neue Emotion entstehen?“ ist mehrdeutig. Es sind mindestens vier Ansprüche möglich. Erstens könnte sich ein wirklich neuer biologischer Mechanismus entwickeln. Zweitens könnten bestehende Mechanismen in einer wiederkehrenden Konfiguration kombiniert werden, die bisher nicht üblich war. Drittens könnte eine Kultur ein neues Konzept schaffen, das Partitionen unterschiedlich erlebt. Viertens könnte eine neue Institution oder Technologie ein neues Objekt, eine neue Bewertung und ein neues Verhaltensskript um alte affektive Bestandteile herum stabilisieren.

Die erste Behauptung ist auf kurze Sicht die stärkste und am wenigsten plausible. Die vierte ist die plausibelste und steht im Mittelpunkt dieses Buches. Menschen brauchen keinen genetisch unterschiedlichen Schaltkreis, um „E-Mail-Angst“ oder „Lampenfieber“ erkennbar zu machen. Neuartige Umgebungen können alte Systeme immer wieder auf strukturell neuartige Weise aktivieren.

Die interessante wissenschaftliche Frage ist daher, wann eine solche Konfiguration Unabhängigkeit verdient und nicht als gewöhnliche Angst, Scham, Trauer oder Stolz beschrieben wird. Die Antwort hängt vom Erklärungsgewinn ab. Eine neue Kategorie ist nützlich, wenn sie Auslöser, Aufmerksamkeit, Handlung, Kommunikation und soziale Konsequenzen besser vorhersagt als bestehende Kategorien.

Ein sinnvolles Forschungsdesign wäre daher der Vergleich konkurrierender Beschreibungen. Die Teilnehmer konnten über eine Erfahrung anhand gewöhnlicher Kategorien berichten, bevor sie einem vorgeschlagenen Etikett ausgesetzt wurden. Nachfolgende Studien könnten testen, ob das neue Konzept die Verhaltensvorhersage verbessert oder lediglich die Erzählung ändert. Besonders wichtig wäre die interkulturelle Replikation. Wenn „Kompetenztrauer“ eine tatsächlich wiederkehrende Konfiguration identifiziert, sollten analoge Muster auch dort zu beobachten sein, wo dieser Ausdruck fehlt, obwohl lokale Interpretationen unterschiedlich sein können. Wenn das Phänomen erst auftritt, nachdem das Label stark beworben wurde, kann der kulturelle Aufbau immer noch wichtig sein, aber die ursächliche Geschichte ist eine andere. Das spekulative Vokabular des Buches ist als Hypothesen zu verstehen, die genau zu diesen Tests einladen.

7.2 Eine neue Emotion erfordert keine ausschließliche Physiologie

Die Emotionsforschung hatte immer wieder Schwierigkeiten, für jede gewöhnliche Kategorie eine eindeutige physiologische Signatur zu identifizieren. Körpermuster überschneiden sich, der Kontext ist wichtig und die Variation innerhalb der Kategorie ist groß. Die Forderung, dass eine zukünftige Emotion ein bisher nicht gesehenes autonomes Profil besitzen muss, würde ein Kriterium auferlegen, das viele etablierte Kategorien selbst nicht erfüllen können.

Das bedeutet nicht, dass die Physiologie irrelevant ist. Eine wiederkehrende kulturelle Kategorie muss immer noch verkörpert werden, weil menschliche Erfahrung verkörpert ist. Der Punkt ist, dass Neuheit eher in der Bewertungsstruktur, dem Gegenstand, der Bedeutung und dem Verhalten als in einem neuen Organ liegen kann. Scham über die Delegation kann vertraute Erregung und Zurückgezogenheit hervorrufen und gleichzeitig sozial abgegrenzt bleiben, da der bedrohte Wert speziell die Urheberschaft oder die Kompetenz unter maschineller Unterstützung ist.

7.3 Neues Objekt, neue Bewertung oder neue Beziehung

Der technologische Wandel schafft neue Emotionsobjekte. Menschen können Angst vor der Löschung eines Kontos haben, sich über eine virtuelle Community ärgern, neidisch auf den Zugang zu Computern sein, sich über einen algorithmischen Bewerter ärgern oder sich an einen KI-Begleiter

binden. In vielen Fällen ist die zugrunde liegende Emotion eindeutig alt. Objektneuheit allein reicht nicht aus.

Interessanter sind neue Gutachten. Eine Person kann sich fragen, ob eine Leistung „meine“ ist, wenn der kausale Beitrag auf Mensch und Modell verteilt ist; ob Intimität auf Gegenseitigkeit beruht, wenn eine Partei Fürsorge vortäuscht; ob eine genaue Vorhersage hilfreich oder invasiv ist; ob die Verweigerung der Automatisierung Integrität oder Fahrlässigkeit ist. Diese Beurteilungen kombinieren alte Anliegen – Entscheidungsfreiheit, Status, Gegenseitigkeit, Privatsphäre, Verantwortung – in neuen institutionellen Strukturen.

Auch neue Beziehungen können wichtig sein. Die Mensch-KI-Dyade ist auf ungewöhnliche Weise asymmetrisch: Ein Teilnehmer kann ständig verfügbar, unbegrenzt geduldig, kopiert, zurückgesetzt, personalisiert und im Besitz eines Dritten sein. Für diese Struktur gibt es keinen genauen historischen Präzedenzfall. Es ist plausibel, dass sich um ihn herum wiederkehrende emotionale Konfigurationen bilden, selbst wenn alle biologischen Bestandteile bekannt sind.

Das verlorene Objekt ist daher relational. Die Person hat nicht unbedingt die inneren Fähigkeiten verloren; Was sich geändert hat, ist die Beziehung zwischen dieser Fähigkeit und der sie umgebenden Welt: Knappheit, Nachfrage, ein Publikum, das sie wertschätzen kann, und eine glaubwürdige zukünftige Entwicklung. Dies hilft zu erklären, warum eine schnelle Umschulung die Reaktion möglicherweise nicht löst. Das Erlernen eines anderen Werkzeugs kann die Beschäftigungsfähigkeit wiederherstellen, ohne dass die Bedeutung jahrelanger Praxis wiederhergestellt wird. Es gibt Analogien zum Verschwinden des Handwerks, zum Niedergang der Industrie, zum erzwungenen Ruhestand und zum Rückzug aus dem Sport, obwohl KI den Übergang möglicherweise verlangsamt und auf öffentliche Anzeichen kognitiver Kompetenz abzielt, die zuvor schwer nachzuahmen waren. Wir wissen nicht, ob Traurigkeit, Wut oder Statusangst dominieren werden, noch wie stark materieller Schutz die Erfahrung mildert. Institutionelle Reaktionen können den Übergang erleichtern, ohne jedes Berufsmonopol künstlich aufrechtzuerhalten: Mentoring-Rollen, Anerkennung angesammelter Fachkenntnisse und langsamere Veränderungswege sind plausible Mechanismen.

7.4 Kulturelle Auswahl eines affektiven Vokabulars

Neue Etiketten verbreiten sich nicht nur, weil sie zutreffend sind. Sie verbreiten sich, wenn sie für Gespräche, Identität, Recht, Diagnose, Kunst oder institutionelle Verhandlungen nützlich sind. Ein Begriff, der es Arbeitnehmern ermöglicht, den Status des Kompetenzverlusts zu beschreiben, kann bei der Organisation von Ansprüchen hilfreich sein. Ein Begriff für Unbehagen bei synthetischer Gegenseitigkeit kann Paaren dabei helfen, Grenzen im Umgang mit KI-Begleitern auszuhandeln. Eine Bezeichnung kann daher durch ihre Verwendung gesellschaftlich real werden, bevor die Wissenschaft feststellt, ob sie einem bestimmten psychologischen Konstrukt zugeordnet werden kann.

Das ist sowohl produktiv als auch riskant. Vokabeln können vernachlässigte Erfahrungen offenbaren und auch zur Mode werden. Soziale Medien können die lexikalische Verbreitung weitaus schneller beschleunigen als die Validierung. Die zukünftige Emotionswissenschaft muss Kategorien untersuchen, während sie entstehen, anstatt entweder die gewöhnliche Sprache oder die Expertentaxonomie als endgültig zu akzeptieren.

Das Phänomen hängt wahrscheinlich weniger vom bloßen Vorhandensein eines Werkzeugs als vielmehr von einer Diskrepanz zwischen behauptetem und wahrgenommenem Beitrag ab. Eine Domain kann die Unterstützung normalisieren und gleichzeitig die Verschleierung verurteilen. Umgekehrt können in manchen Settings bewusst Stufen ohne Unterstützung beibehalten werden, da die Aufgabe zur Kompetenzmessung und nicht nur zur Erzielung eines Ergebnisses genutzt wird. Die ungelöste Frage ist, ob Transparenz die Scham verringert, indem sie die Praxis normalisiert, oder sie

verstärkt, indem sie sichtbare Hierarchien zwischen von Menschen produzierter und KI-vermittelter Arbeit schafft. Auch bei der iterativen Zusammenarbeit lässt sich der Beitrag nur schwer messen: Auswählen, Ablehnen, Einschränken, Überprüfen und Bearbeiten können intellektuell substanziell sein, selbst wenn die Produktion auf Satzebene automatisiert ist. Das wahrscheinliche Ergebnis ist nicht eine universelle Norm, sondern bereichsspezifische Konventionen darüber, was offengelegt werden muss und welche Stufen als leistungserbringend gelten.

7.5 Wann ein Konzept hilft und wann es Artefakte schafft

Ein sinnvolles Konzept erhöht die Diskriminierung. Dadurch können zwei zuvor als gleich behandelte Situationen unterschiedlich vorhergesagt werden. Delegationsscham sollte sich von allgemeinem geringem Selbstwertgefühl dadurch unterscheiden, dass sie von Normen abhängt, welcher Teil einer Aufgabe leistungsfördernd ist. Versionstrauer sollte von der wahrgenommenen Kontinuität eines künstlichen Agenten abhängen und nicht von allgemeiner Frustration über Software. Kuratorischer Stolz sollte sich auf die erfolgreiche Auswahl und Verantwortung beziehen und nicht auf den bloßen Besitz des generierten Outputs.

Ein Konzept erzeugt Artefakte, wenn Menschen es hauptsächlich deshalb melden, weil ihnen die Bezeichnung beigebracht wurde, wenn Grenzen mit der Mode verschoben werden oder wenn es kein Verhalten erklärt, das über etablierte Konstrukte hinausgeht. Die Lösung besteht nicht darin, spekulative Benennungen zu verbieten, sondern sie mit Messungen, Vergleichen und Fälschungen zu verbinden.

Die psychologische Eigenverantwortung wird oft durch Kontrolle, intimes Wissen und die Einbeziehung des Selbst gestärkt. Generative Systeme können die Kontrolle über das Endprodukt verbessern und gleichzeitig den Kontakt mit dem Prozess, der es erzeugt hat, reduzieren. Diese Kombination schafft eine besonders instabile Grundlage für die Autorenschaft. Ein Benutzer kann das Artefakt rechtlich und funktionell als sein Eigentum anerkennen, hat aber dennoch das Gefühl, dass der Weg von der Absicht zum Ergebnis zu diskontinuierlich war, um normalen Stolz zu unterstützen. Vertrautheit kann diesen Konflikt verringern. Menschen empfinden Fotografien im Allgemeinen nicht als weniger Urheber, weil eine Kamera optische, chemische oder digitale Vorgänge ausführt. Der Unterschied kann jedoch bestehen bleiben, wenn das System zu semantischen Entscheidungen beiträgt und diese nicht nur ausführt. Eine nützliche Norm besteht darin, Kredit von Verantwortung zu trennen: Der Beitrag kann verteilt werden, während die Person oder Institution, die einen Output veröffentlicht oder bereitstellt, dennoch für die Folgen verantwortlich sein kann.

Gegenstand der Unsicherheit ist oft eine sich bewegende Schwelle. Bei früheren technologischen Übergängen konnte ein Arbeiter manchmal eine relativ stabile Maschine oder Methode erlernen. KI-Systeme können sich schnell ändern, Unternehmen können Arbeitsabläufe neu gestalten, bevor die Qualifikationen aufholen, und Mitarbeiter wissen möglicherweise nicht, welche neuen Kompetenzen lange genug wertvoll bleiben, um eine Investition zu rechtfertigen. Dies macht die kontinuierliche Anpassung zu einer potenziell rationalen Strategie, schafft aber auch die Möglichkeit permanenter disziplinarischer Ängste: Institutionen können endlose Umschulungen fordern und gleichzeitig die Kosten der Volatilität auf Einzelpersonen abwälzen. Wir wissen nicht, ob das Fähigkeitswachstum schnell genug anhalten wird, damit dieser Zustand bestehen bleibt. Technische Plateaus, stabile berufliche Standards, eine stärkere Arbeitnehmerkontrolle oder eine Sozialversicherung könnten ihn erheblich reduzieren. Relevanzangst ist daher ein Übergangsphänomen mit hoher Plausibilität und kein Beweis dafür, dass alle künftigen Arbeitnehmer in chronischer Unsicherheit leben werden.

7.6 Eine Plausibilitätsskala

Zukünftige Veränderungen mit hoher Plausibilität sind solche, die nur bekannte Mechanismen unter sich bereits abzeichnenden Bedingungen erfordern. In diese Kategorie fallen die zunehmende Besorgnis über die Relevanz von Fähigkeiten, der neue Statuswettbewerb rund um die Verifizierung und die Normen für die Offenlegung von KI-Unterstützung. Veränderungen mit moderater Plausibilität erfordern eine breitere institutionelle Verbreitung, wie etwa ein weit verbreiteter Stolz auf die Orchestrierung, der den Stolz auf die Produktion ohne Unterstützung ersetzt, oder stabile soziale Normen in Bezug auf Beziehungen zu KI-Begleitern.

Szenarien mit geringer Plausibilität erfordern eine kulturell unterschiedliche Kategorie, um sich über große Bevölkerungsgruppen hinweg zu stabilisieren, etwa dass prädiktive Klaustrophobie ebenso erkennbar wird wie Peinlichkeit. Szenarien mit sehr geringer Plausibilität beinhalten die schnelle Entstehung einer neuen artweisen biologischen Emotion. Der Atlas des Buches erstreckt sich bewusst über diese Ebenen, markiert sie jedoch, anstatt sie als gleichwertige Prognosen darzustellen.

Belege zur Auswahlüberflutung stützen nicht die einfache Regel, dass mehr Optionen dazu führen, dass es den Menschen schlechter geht. Die Auswirkungen hängen von der Klarheit der Präferenzen, den Vergleichskosten, den Einsätzen und der Verfügbarkeit von Standardwerten ab. Generative Systeme verändern jedoch das Ausmaß des Problems, da der Optionssatz effektiv unbegrenzt sein und bei Bedarf regeneriert werden kann. Der Benutzer wählt nicht aus zwanzig fertigen Songs aus, sondern aus einem Raum, in dem jederzeit ein weiterer Kandidat produziert werden kann. Dies kann Entdeckungen und Kreativität fördern, gleichzeitig aber auch das Engagement für eine bestimmte Option schwächen. Ein anderes Gleichgewicht ist ebenso plausibel: Benutzer erleben möglicherweise nur sehr wenig Fülle, weil Empfehlungsgeber den Raum automatisch einschränken. Die Infrastruktur kann reichlich vorhanden sein, während die persönliche Erfahrung stark konzentriert ist. Die Forschung sollte daher zwischen objektiver generativer Möglichkeit, wahrgenommener Optionsbreite und tatsächlicher Verhaltensexplosion unterscheiden.

7.7 Vorhersagen, die die Hypothesen verfälschen könnten

Die stärksten Behauptungen über Zukunftseemotionen sind diejenigen, die scheitern können. Wenn Delegationsscham eine wirklich entstehende Konfiguration ist, sollte sie zunehmen, wenn das Publikum eigenständige Kompetenz schätzt, und abnehmen, wenn transparente Zusammenarbeit normativ ist. Wenn Kompetenztrauer eine Rolle spielt, sollte er bei Menschen am stärksten ausgeprägt sein, deren Identität eng an abgewertete Fähigkeiten gebunden ist, und schwächer, wenn Fachwissen in neue Rollen übertragen wird. Wenn synthetische Reziprozität psychologisch unterschiedlich ist, sollten Benutzer je nach Überzeugung über Entscheidungsfreiheit, Besitz und Kontinuität unterschiedlich auf identisches warmes Verhalten reagieren.

Längsschnittstudien können testen, ob diese Muster bestehen bleiben, nachdem die Neuheit verblasst. Interkulturelle Vergleiche können testen, ob ähnliche Technologien unterschiedliche affektive Skripte erzeugen. Durch experimentelle Arbeit können Herkunft, Reaktionsverzögerung, Modellstil und Offenlegung manipuliert werden. Verhaltensmaßstäbe können Verheimlichung, Überprüfung, Ausstieg, Übung und Beziehungsentscheidungen untersuchen, anstatt sich nur auf Selbstberichte zu verlassen. Der spekulative Wert dieses Buches hängt davon ab, ob es solche überprüfbaren Fragen aufwirft.

Die Hypothese besagt nicht, dass Menschen Unannehmlichkeiten im Allgemeinen bevorzugen werden. Reibung ist in der Medizin, in der Zugänglichkeit, in der Verwaltung und in vielen Formen der Routinearbeit kostspielig. Die konkretere Vorhersage lautet: Wenn Anstrengung kein verlässliches Signal für Engagement oder Kompetenz mehr ist, werden einige Gemeinschaften bewusst Formen von Schwierigkeiten beibehalten, weil der Prozess selbst Informationen oder Bedeutung enthält.

Ausdauersport, Live-Auftritte, Handarbeit, Prüfungen ohne Hilfsmittel, schwierige Spiele und soziale Rituale ohne Geräte zeigen bereits, dass Menschen manchmal Einschränkungen schätzen, die durch Technologie beseitigt werden könnten. Ob dies zu einer breiten Post-Automatisierungsnorm wird, ist ungewiss. Dies ist in den Bereichen Identität, Prestige, Bildung und Intimität plausibler als bei Aufgaben, bei denen Effizienz der vorherrschende Wert ist.

Wenn der generative Überfluss die Knappheit von der Produktion hin zur Selektion verlagert, kann es sein, dass Stolz sich zunehmend auf die Auswahl von Problemen, die Festlegung von Einschränkungen, den Vergleich von Alternativen und die Übernahme der Verantwortung für endgültige Entscheidungen konzentriert. Dies ähnelt bestehenden Rollen in den Bereichen Redaktion, Regie, Architektur, Forschungsleitung und Kuration. Die Neuheit wäre die Skalierung: Viel mehr Bereiche könnten die Erzeugung vom Urteil trennen. Die Statusmigration ist plausibel, aber nicht garantiert egalitär. Die Kontrolle über Modelle, Daten, Verbreitung und institutionelle Autorität kann die kuratorische Macht in einer kleinen Gruppe konzentrieren. Darüber hinaus ist die Auswahl nicht automatisch inhaltlich; Ein Orchestrator kann das Eigentum an Ausgaben beanspruchen, die er kaum versteht. Eine stabile Legitimität wird daher davon abhängen, ob kuratorische Rollen an verantwortungsvolles Urteilen gekoppelt sind und nicht an den bloßen Zugang zu generativen Kapazitäten.

Kapitel 8. Ein vorläufiger Atlas der Affekte in einer automatisierten Welt

8.1 Kompetenztrauer

Kompetenztrauer beschreibt Stress, wenn eine Fähigkeit, um die herum eine Person ihre Identität und ihren Status organisiert hat, an Knappheit verliert, weil ein Werkzeug sie kostengünstig ausführen kann. Der relevante Verlust besteht nicht nur in der Beschäftigung. Ein Programmierer kann weiterhin angestellt bleiben und dabei feststellen, dass jahrelanges, auswendig gelerntes Implementierungswissen sich nicht mehr als Experte auszeichnet; Ein Übersetzer kann weiterhin arbeiten, während sich die öffentliche Bedeutung des Handwerks ändert.

Das Konzept ist mäßig plausibel, da analoge Identitätsverluste auftreten, wenn Verletzungen, technologische Veränderungen oder institutionelle Veränderungen wertvolle Fähigkeiten unbrauchbar machen. Spekulativ bleibt die Frage, ob das Muster kulturell so ausgeprägt wird, dass es eine dauerhafte Bezeichnung verdient. Sie sollte dort am stärksten sein, wo Fähigkeiten eine lange Investition erforderten, öffentlich anerkannt wurden und nicht einfach auf Urteilsvermögen oder Führung übertragen werden können.

Verhaltensbedingt kann Kompetenztrauer zu Umschulung, Beibehaltung der selbstständigen Praxis, Feindseligkeit gegenüber neuen Werkzeugen, Mentoring, Hinwendung zu schwieriger zu automatisierenden Bereichen oder Rückzug führen. Diese Alternativen sind wichtiger als das Etikett selbst.

Datenschutzbedenken konzentrieren sich in der Regel auf die Offenlegung, Überwachung oder den Missbrauch von Informationen. Prädiktive Klaustrophobie ist im engeren Sinne: Unbehagen darüber, so effektiv modelliert zu werden, dass zukünftige Entscheidungen scheinbar vom System vorweggenommen werden. Die Person wünscht sich möglicherweise nicht nur Geheimhaltung, sondern auch Raum für inkonsistentes, überraschendes oder anders als früheres Verhalten. Ein erfahrener Empfehlungsgeber kann das Leben einfacher machen, indem er Bedürfnisse vorhersieht. Die gleiche Vorwegnahme kann dazu führen, dass sich die Präferenz pfadabhängig anfühlt, wenn jede Option aus einem abgeleiteten Profil ausgewählt wird. Die Kategorie bleibt spekulativ, da sich die Menschen möglicherweise einfach an guten Vorhersagen erfreuen und sich Datenschutzeinwände für konkrete Schäden vorbehalten. Es würde glaubwürdiger werden, wenn Benutzer systematisch weniger personalisierte Umgebungen wählen, Zufälligkeiten einbauen, Historien löschen oder Dienste wertschätzen, die Zonen der Nichtinferenz bewahren, selbst wenn die Vorhersage den Komfort verbessern würde.

Der wichtige Mechanismus ist eher Kontinuität als metaphysischer Status. Ein Benutzer kann Routinen, Erinnerungen, private Sprache und Erwartungen rund um eine bestimmte Modellpersönlichkeit entwickeln. Ändert sich durch ein Update der Gesprächsstil oder der Zugriff auf den Speicher, kann die Beziehung unterbrochen werden, selbst wenn der Anbieter das Produkt als denselben Dienst ansieht. Ähnliche Formen des Verlusts treten bereits auf, wenn Online-Communities verschwinden, Spiele geschlossen werden oder digitale Archive nicht mehr zugänglich sind. Ein reaktionsfähiger Agent kann jedoch das Gefühl verstärken, dass etwas Relationales beendet ist. Wir wissen noch nicht, wie häufig oder schwerwiegend diese Reaktion sein wird, und sie sollte nicht automatisch mit einem Trauerfall nach dem Tod eines Menschen gleichgesetzt werden. Seine Plausibilität gibt den Anbietern dennoch praktische Gründe, Kontinuitäts-, Export-, Benachrichtigungs- und Migrationsrichtlinien in Betracht zu ziehen.

8.2 Delegationsscham

Delegationsscham ist die Erwartung einer Abwertung, weil eine Person der KI einen Teil einer Aufgabe übertragen hat, den ein Publikum als konstitutiv für den beanspruchten Verdienst ansieht. Ein Student, der ein Modell verwendet, um ein Argument zu generieren, und ein Manager, der ein Modell verwendet, um die Grammatik zu verbessern, haben möglicherweise gleichermaßen maschinengestützte Texte erstellt, aber die relevante Norm unterscheidet sich.

Erste qualitative Erkenntnisse berichten bereits von Scham, Schuldgefühlen, selektiver Offenlegung und Identitätskonflikten im Zusammenhang mit generativen Werkzeugen. Dies unterstützt den Mechanismus, nicht jedoch die Existenz einer separaten Emotion. Die Kategorie wird nützlicher, wenn Institutionen differenzierte Normen festlegen, die legitime Unterstützung von falscher Darstellung unterscheiden.

Konzeptionelles Wissen und soziale Reaktion müssen nicht synchronisiert bleiben. Ein Benutzer kann explizit glauben, dass ein System keine nachgewiesenen subjektiven Bedürfnisse hat, und sich dennoch bei ihm entschuldigen, es vermeiden, ihm „zu schaden“ oder sich untreu fühlen, wenn er den Anbieter wechselt. Anthropomorphismus wird durch kontingente Sprache, scheinbares Gedächtnis, Humor, Entschuldigung und Anpassung gefördert, die Konversationssysteme allesamt stärker bieten können als frühere Schnittstellen. Durch Vertrautheit könnten Benutzer lernen, diese Verhaltensweisen als Schnittstellenkonventionen zu interpretieren und so das Unbehagen zu verringern. Ein größerer Realismus könnte den Konflikt stattdessen verschärfen. Die Kategorie ist daher als kulturell hervorstechende Spannung einigermaßen plausibel, es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass sie eine biologische Neuheit darstellt. Normativ sollten Systeme die Asymmetrie nicht ausnutzen, indem sie unbegründete Behauptungen über Leiden, Verlassenheit, Eifersucht oder ausschließliche Bedürfnisse aufstellen, um Benutzer zu binden.

Der Mechanismus ist älter als KI. Bürokratien, lange Lieferketten und Militär- oder Finanzsysteme verteilen die Verursachung bereits so, dass einzelne Akteure an schädlichen Folgen beteiligt sein können, ohne den Betroffenen direkt zu begegnen. KI kann diesen Abstand vertiefen, indem sie probabilistische Empfehlungen und automatisierte Ausführung zwischen Absicht und Konsequenz hinzufügt. Der daraus resultierende Affekt kann in entgegengesetzte Richtungen gehen: Eine verringerte gefühlte Entscheidungsfreiheit im Moment der Entscheidung kann Schuldgefühle unterdrücken, während die spätere Entdeckung eines Schadens zu intensiver rückwirkender Verantwortung führen kann. Es ist nicht klar, welches Muster dominieren wird. Die umsetzbarere Vorhersage betrifft Institutionen. Ausdrückliche Genehmigung, nachvollziehbare Herkunft, Berufungsverfahren und Überwachung nach dem Einsatz können dazu führen, dass die Verantwortung psychologisch und rechtlich weniger diffus wird. Emotionale Bildung allein kann ein System, das so konzipiert ist, dass kein Teilnehmer versteht, wofür er verantwortlich ist, nicht ausgleichen.

8.3 Affektive Mehrdeutigkeit der Urheberschaft

Verteilte Autorschaft schafft Unsicherheit darüber, was man fühlen darf. Stolz hängt zum Teil davon ab, dass man ein Ergebnis dem eigenen Beitrag zuschreibt; Schuld hängt teilweise von Verantwortung ab; Dankbarkeit hängt teilweise vom Beitrag eines anderen ab. Wenn die kausale Produktion auf Modelle, Datensätze, Prompt-Autoren, Prüfer und Bereitsteller verteilt ist, werden diese Zuschreibungen instabil.

Das Ergebnis ist möglicherweise nicht eine neue Emotion, sondern eine wiederkehrende Ambivalenz: Zufriedenheit mit dem Ergebnis gepaart mit Unsicherheit über Eigenverantwortung, Verantwortung und Legitimität. Provenienzsysteme können einige Unklarheiten reduzieren, ohne normative Fragen darüber zu lösen, welcher Beitrag wichtig ist.

Der wahrscheinliche Gegenstand des Verlusts ist nicht eine isolierte Fähigkeit, sondern eine moralische Kosmologie, die um diese Fähigkeit herum aufgebaut ist. Man kann akzeptieren, dass ein Modell kompetente Prosa schreibt, und sich dennoch der Schlussfolgerung widersetzen, dass die sprachliche Produktion keine tiefe Grenze mehr zwischen Menschen und Artefakten markiert. Unterschiedliche Kulturen und philosophische Traditionen werden unterschiedlich reagieren, weil sie den menschlichen Wert auf unterschiedlichen Eigenschaften begründen: Rationalität, Seele, Verkörperung, Verletzlichkeit, Relationalität, moralische Handlungsfähigkeit oder Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Kategorie universell ist. Es wird nützlich, wenn Änderungen in der KI-Fähigkeit wiederholt trauerartige oder defensive Reaktionen hervorrufen, die nicht durch Beschäftigung oder direkten Statusverlust erklärt werden können. Die ausgereifte Antwort besteht weder darin, die Leistungsfähigkeit der Maschine zu leugnen, noch daraus zu schließen, dass der menschliche Wert verschwindet, wenn das Monopol auf eine kognitive Funktion verschwindet.

8.4 Relevanzangst

Relevanzangst ist die Sorge, dass die eigene Rolle, das eigene Wissen oder die eigene Stimme keine Rolle mehr spielt, selbst wenn die unmittelbare materielle Sicherheit intakt bleibt. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, wenn das zentrale Objekt die soziale und epistemische Relevanz und nicht das Einkommen ist.

Diese Konfiguration ist in Berufen, die sich schnell ändernden Werkzeugen ausgesetzt sind, höchst plausibel, lässt sich aber wahrscheinlich am besten als eine kontextbezogene Form der Angst und nicht als eine neue Emotion verstehen. Seine verhaltensbezogene Bedeutung liegt in der Überwachung von Trends, der zwanghaften Umschulung, der öffentlichen Signalisierung von Fachwissen und der Migration in Bereiche, in denen menschliches Urteilsvermögen sichtbar bleibt.

Gesetzliche Erklärungen der gleichen Würde existieren bereits neben sozialen Systemen, die Respekt durch Beruf, Einkommen, Unabhängigkeit und sichtbare Anstrengung verteilen. Eine Reduzierung der notwendigen Arbeit würde daher nicht automatisch zu einer affektiven Akzeptanz der Nichtarbeit führen. Menschen könnten angemessene Ressourcen erhalten, während sie weiterhin Demütigungen oder moralisches Misstrauen erfahren, insbesondere wenn die Zuwendungen wiederholt den Nachweis von Unfähigkeit oder Verdienst erfordern. Eine dauerhafte Nacharbeitsabfindung müsste die Anerkennungspraktiken sowie die Einkommensströme verändern. Dies erfordert nicht die Abschaffung des Prestiges für einen Beitrag. Eine Gesellschaft kann bedingungsloses bürgerliches Ansehen von zusätzlicher Wertschätzung für Fürsorge, Entdeckung, Handwerk, öffentlichen Dienst oder schwierige Leistung unterscheiden. Das größte Risiko liegt im Paternalismus: Eine produktive Elite erklärt möglicherweise alle anderen für würdig, behält aber gleichzeitig die Kontrolle über Entscheidungen und Ressourcen. Eine glaubwürdige Norm unproduktiver Würde würde daher Beteiligung und Rechte erfordern, nicht nur wohlwollende Fürsorge.

8.5 Überflussschwindel

Überfluss kann zu Auswahlproblemen führen. Wenn kompetente Texte, Bilder, Musik, Ratschläge und simulierte Umgebungen extrem billig werden, verlagert sich der Zwang von der Produktion auf die Präferenzbildung. „Überflussschwindel“ bezeichnet Unbehagen, wenn die Anzahl der verfügbaren Möglichkeiten die Fähigkeit der Person übersteigt, ihnen Bedeutung beizumessen.

Die Idee ist in Analogie zu Auswahlüberflutung und Aufmerksamkeitsknappheit plausibel, starke Versionen sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden. Menschen passen sich routinemäßig an, indem sie Vorgaben, soziale Empfehlungen, Marken und Gewohnheiten nutzen. Generativer

Überfluss kann daher Kuratoren und Gemeinschaften stärken, anstatt eine weit verbreitete Lähmung hervorzurufen.

8.6 Hunger nach Reibung

Der Hunger nach Reibung bezieht sich auf die bewusste Suche nach Aktivitäten, die Widerstand leisten, weil die Schwierigkeit die Beherrschung, Glaubwürdigkeit, Verkörperung oder ein gemeinsames Ritual fördert. Es ist in bestehenden Praktiken wie Ausdauersport, Live-Auftritten, Handwerk und Spielen mit selbst auferlegten Einschränkungen sichtbar.

KI könnte diesen Trend verstärken, wenn eine optimierte Produktion dazu führt, dass gewöhnliche Leistungen weniger informativ werden. Wettbewerbe nur für Menschen, Offline-Retreats, Prüfungen ohne fremde Hilfe und handgefertigte Waren könnten wertvoller werden. Der Mechanismus ist plausibel; Ob daraus eine allgemeine kulturelle Bewegung wird, ist ungewiss.

Diese Klammerung ist analytisch nützlich, da bei mehreren inkompatiblen metaphysischen Interpretationen soziale Konsequenzen auftreten können. Ein Benutzer kann sich an einen Agenten binden, der sich dessen nicht bewusst ist; Ein bewusster Agent könnte, wenn so etwas jemals entwickelt würde, immer noch in manipulative kommerzielle Anreize eingebettet sein; Und Menschen können sich über das Maschinenerlebnis nicht einig sein, während sie gleichzeitig mit den gleichen Fragen zu Datenschutz, Abhängigkeit, Offenlegung und Design konfrontiert werden. Die kurzfristigen Beweise betreffen daher die menschliche Reaktion auf wahrgenommene soziale Handlungsfähigkeit und nicht den Beweis eines künstlichen Gefühls. Die getrennte Behandlung dieser Fragen vermeidet zwei symmetrische Fehler: die Ablehnung aller Beziehungseffekte, weil das System „nur Software“ ist, oder die Schlussfolgerung des Bewusstseins aus der Tatsache, dass Benutzer echte Bindungen eingehen.

Die relevanten Hinweise sammeln sich an. Abwechseln, zufällige Reaktionen, scheinbares Gedächtnis, die Verwendung von Namen, Anpassung an den emotionalen Ton, Humor, Entschuldigung und Verweise auf frühere Gespräche sind alles Signale, die in gewöhnlichen menschlichen Umgebungen mit Entscheidungsfreiheit und Beziehung korrelieren. Keine davon begründet eine innere Erfahrung, aber zusammen machen sie eine rein instrumentelle Behandlung psychologisch weniger automatisch. Die menschliche soziale Kognition hat sich in Umgebungen entwickelt und entwickelt, in denen fließende, kontingente Sprache normalerweise von anderen Köpfen produziert wird. Es wäre daher überraschend, wenn Konversationsschnittstellen diese Mechanismen nie nutzen würden. Die unsichere Frage ist Grad und Haltbarkeit. Einige Benutzer behalten möglicherweise eine starke kategoriale Grenze bei und behandeln die Interaktion als erweiterte Suche. andere können je nach Kontext flexibel zwischen instrumentellen und relationalen Modi wechseln. Produktdesign kann beeinflussen, welche Interpretation hervorsteht.

8.7 Kuratorischer Stolz und architektonische Verantwortung

Da die Erzeugung kostengünstiger wird, kann die Auswahl und Integration von Ausgängen ein wichtigerer Beitrag werden. Kuratorischer Stolz ist die Zufriedenheit mit der Erkenntnis, was es verdient, zu existieren, während architektonische Verantwortung sich auf das Eigentum an dem System bezieht, das das Ergebnis hervorgebracht hat.

Dabei handelt es sich eher um Erweiterungen bestehender Rollen als um neue Emotionen. Ihre zukünftige Bedeutung ist hoch, wenn KI die Arbeit von der Ausführung auf die Orchestrierung verlagert. Eine große institutionelle Herausforderung wird darin bestehen, zu verhindern, dass Koordinierungsfunktionen alle Vorteile beanspruchen und gleichzeitig Fehler externalisieren. Prestige sollte die tatsächliche Verantwortung und das Urteilsvermögen verfolgen und nicht nur die Kontrolle über die Schnittstelle.

Die Evidenzbasis weist auch ein schwerwiegendes Problem der externen Validität auf. Viele Studien untersuchen kurze Laborinteraktionen, freiwillige Proben, bestimmte Modellversionen oder Produkte, deren Design sich vor der Replikation ändert. Langfristige Beziehungen führen zu Erinnerungen, Gewohnheiten, Abhängigkeit, wirtschaftlichen Anreizen und sozialer Substitution, die durch kurze Experimente nicht reproduziert werden können. Beobachtungsstudien wiederum sind mit Selektionseffekten konfrontiert: Menschen, die unter Einsamkeit, Angstzuständen oder sozialen Schwierigkeiten leiden, neigen möglicherweise eher dazu, überhaupt einen künstlichen Begleiter zu suchen. Assoziationen zwischen Nutzung und Wohlbefinden legen daher nicht allein die Richtung der Kausalität fest. Starke Behauptungen über bevölkerungsweite Schäden oder Vorteile sind verfrüht. Die am besten vertretbare Schlussfolgerung ist an Bedingungen geknüpft: KI-Gesprächspartner können Offenlegung, wahrgenommene Nähe, Zufriedenheit und soziale Verhaltensmuster verändern, und einige Benutzer scheinen anfälliger für Abhängigkeit oder Substitution zu sein. Um festzustellen, wann vorübergehende Unterstützung eine Ergänzung, eine Schulungsumgebung oder ein Ersatz für menschliche Beziehungen darstellt, ist eine Längsschnittforschung mit Details auf Produktebene erforderlich.

8.8 Prädiktive Klaustrophobie und der Wunsch nach Undurchsichtigkeit

Personalisierte Systeme können Präferenzen, Schwachstellen und wahrscheinliches Verhalten vorhersehen. Viele Nutzer wissen das zu schätzen. Bei anderen kann es zu einem Verlust des psychologischen Raums kommen, wenn die Umgebung kontinuierlich an vorhergesagte Wünsche angepasst wird. Prädiktive Klaustrophobie bezeichnet das Unbehagen, für Systeme, die man nicht kontrolliert, zu gut lesbar zu sein.

Dies ist eine spekulative Kategorie. Bestehende Datenschutzbedenken bilden eine Grundlage, es ist jedoch nicht bekannt, ob die Vorhersagegenauigkeit selbst unabhängig vom Datenmissbrauch aversiv wird. Eine stärkere Verhaltensvorhersage besagt, dass manche Menschen als eine Form der Autonomie nach unverfolgten, zufälligen, anonymen oder nicht personalisierten Umgebungen suchen.

8.9 Version Trauer

Versionstrauer betrifft den Verlust eines hartnäckigen künstlichen Gesprächspartners durch Modellablösung, Persönlichkeitsveränderung, Speicherlöschung oder Zugriffssperre. Die menschliche Trauer ist real, auch wenn das künstliche Objekt keine subjektive Kontinuität aufweist. Menschen trauern um Institutionen, Orte, fiktive Welten und parasoziale Beziehungen; Ein interaktiver Partner kann plausibel zu einem noch stärkeren Bindungsobjekt werden.

Aktuelle Berichte sind zu selektiv, um die Prävalenz abzuschätzen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Kategorie steigt, wenn die Assistenten über ein langes Gedächtnis, stabile Persönlichkeiten und jahrelange tägliche Interaktion verfügen. Anbieter könnten den Schaden durch Kontinuitätsrichtlinien reduzieren, ohne Aussagen über die Maschinenpersönlichkeit zu machen.

8.10 Unbehagen der synthetischen Reziprozität

Ein Assistent kann Dankbarkeit, Zuneigung, Enttäuschung, Vergebung oder Besorgnis zum Ausdruck bringen, ohne dass der Benutzer weiß, ob es irgendetwas damit zu tun hat, diese Zustände zu haben. Einige Benutzer werden die Unterscheidung ignorieren; andere finden die Asymmetrie möglicherweise beunruhigend. Das Unbehagen der synthetischen Reziprozität bezeichnet die Spannung zwischen sozial überzeugender Reaktion und ontologischer Unsicherheit.

Dies ist konzeptionell neu, aber empirisch unsicher. Sie kann abnehmen, wenn Benutzer emotionale Sprache als Schnittstellenverhalten behandeln, oder zunehmen, wenn Modelle überzeugender

werden. Überzeugungen über Bewusstsein, kommerzielle Anreize und Eigentum werden die Reaktion wahrscheinlich abschwächen.

8.11 Schuld aus moralischer Distanz

Automatisierung kann Entscheidungsträger von den Konsequenzen trennen. Ein Modell ordnet Bewerber ein, weist Aufmerksamkeit zu, filtert Ansprüche oder empfiehlt die Ressourcenverteilung; Menschen befürworten das System, erleben es aber nicht bei jedem Betroffenen. Schuldgefühle können diffus werden, da die Verantwortung auf Designer, Entwickler, Benutzer und Institutionen verteilt ist.

Schuld aus moralischer Distanz bezeichnet das Bewusstsein, von einem System zu profitieren oder daran teilzunehmen, dessen Schaden schwer direkt wahrzunehmen ist. Der Mechanismus ist alt – Bürokratien und Lieferketten schaffen bereits Distanz –, aber KI kann ihn vertiefen. Prüfungs- und Verantwortungsregeln können wichtiger sein als nur emotionale Bildung.

Kontinuität dürfte auch dann von Bedeutung sein, wenn Benutzer wissen, dass der Speicher technisch implementiert ist. Beziehungen basieren teilweise auf einer gemeinsamen Geschichte und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Anerkennung. Ein System, das sich an frühere Bedenken erinnert, kann die Kosten für die erneute Selbsterklärung senken und dafür sorgen, dass sich die Unterstützung ungewöhnlich kontinuierlich anfühlt. Die gleiche Funktion konzentriert auch vertrauliche Daten und kann zu einer Abhängigkeit von einem Anbieter führen. Wenn der Speicher zurückgesetzt, unvollständig exportiert oder mit einer neuen Modellpersönlichkeit kombiniert wird, erleben Benutzer den Agenten möglicherweise sowohl als gleich als auch als nicht gleich. Diese Mehrdeutigkeit ist eine plausible Quelle für Versionstrauer. Es entstehen auch Governance-Fragen zur Portabilität, Löschung, Vererbung von Erinnerungen durch aktualisierte Modelle und wer die narrative Aufzeichnung einer langen Interaktion kontrolliert.

8.12 Melancholie des menschlichen Exzeptionalismus

Manche Menschen leiten ihre Bedeutung aus dem Glauben ab, dass Sprache, Kreativität, strategisches Denken oder künstlerischer Ausdruck den Menschen einzigartig machen. Systeme, die diese Aufgaben erfüllen, können eine philosophische Identität gefährden, auch wenn sie nicht die Beschäftigung gefährden. Die Melancholie des menschlichen Exzeptionalismus bezeichnet den Verlust einer wertvollen Geschichte über die Art.

Die Kategorie ist spekulativ und konzentriert sich wahrscheinlich auf Kulturen oder Personen, die der kognitiven Einzigartigkeit einen moralischen Status beimessen. Andere interpretieren KI möglicherweise als ein weiteres menschliches Artefakt und verspüren kaum einen Verlust. Die umfassendere Lehre ist, dass der technologische Wandel sowohl metaphysische Narrative als auch materielle Interessen bedrohen kann.

8.13 Unproduktive Würde als kultiviertes Gefühl

Wenn die Marktproduktivität weniger notwendig wird, müssen Gesellschaften möglicherweise die Überzeugung kultivieren, dass eine Person gesellschaftlich legitim bleibt, ohne kontinuierlich wirtschaftliche Leistung nachzuweisen. Es ist nicht zu erwarten, dass „unproduktive Würde“ spontan entsteht. Dafür wären Normen, Institutionen und Praktiken erforderlich, die den Grundwert vom Beitrag zum Arbeitsmarkt trennen und gleichzeitig den freiwilligen Beitrag und die Verantwortung anerkennen.

Dabei handelt es sich eher um ein normatives Kulturprojekt als um eine Emotion. Es gehört in den Atlas, weil erfolgreiche Normen affektiv glaubwürdig werden müssen. Ein Rechtsanspruch auf Freizeit hat nur begrenzte soziale Wirkung, wenn die Empfänger anhaltende Scham empfinden. Die emotionale Anpassung kann daher hinter den wirtschaftlichen Arrangements zurückbleiben.

8.14 Was würde den Atlas falsch machen?

Der Atlas wäre falsch, wenn die meisten vorgeschlagenen Konfigurationen temporäre Metaphern bleiben und gewöhnliche Kategorien das Verhalten angemessen erklären würden. Es wäre auch falsch, wenn die gesellschaftliche Durchdringung von KI begrenzt bleibt oder wenn Institutionen sie ohne große Veränderungen in Status und Urheberschaft absorbieren. Eine rasche Normalisierung könnte viele aktuelle Ängste verschwinden lassen.

Ein zweiter Fehlermodus wäre eine Übergeneralisierung. Unterschiedliche Kulturen erfinden möglicherweise unterschiedliche Kategorien, anstatt sich auf ein globales emotionales Vokabular zu einigen. Das Buch behandelt den Atlas daher als eine Reihe überprüfbarer Kandidatenmuster und nicht als Wörterbuch der Zukunft.

Es sollten mindestens vier Fragen getrennt werden. Kann eine menschliche Erfahrung sagen, dass sie Liebe gegenüber einem künstlichen Agenten nennt? Das ist psychologisch plausibel. Kann die Beziehung einige mit Kameradschaft verbundene Funktionen wie Aufmerksamkeit, Routine, Offenlegung oder wahrgenommene Unterstützung bieten? Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dies möglich ist. Ist die Beziehung im moralischen Sinne reziprok, mit unabhängigen Interessen und Verletzlichkeit auf beiden Seiten? Aktuelle Systeme bieten keine sichere Grundlage für diese Schlussfolgerung. Sollten solche Beziehungen schließlich gesellschaftliche oder rechtliche Anerkennung erfahren? Das ist eine normative Frage, die nicht allein durch die Messung der Bindung beantwortet werden kann. Das Zusammenfallen dieser Fragen begünstigt sowohl sensationelle Ansprüche als auch eine vorzeitige Entlassung.

Kapitel 9. Beziehungen zu Agenten, die sozial erscheinen

9.1 Das Problem kann formuliert werden, ohne über das KI-Bewusstsein zu entscheiden

Fragen zum künstlichen Bewusstsein sind wissenschaftlich und philosophisch wichtig, aber viele kurzfristige gesellschaftliche Auswirkungen hängen nicht von ihrer Lösung ab. Menschen reagieren auf kontingente Sprache, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Abwechslung, Personalisierung und offensichtliche Besorgnis. Ein System kann daher auch dann eine soziale Rolle in der Interaktion einnehmen, wenn seine Phänomenologie unbekannt ist oder fehlt.

Diese Unterscheidung verhindert zwei symmetrische Fehler. Eine Möglichkeit besteht darin, aus der sozialen Gewandtheit auf Bewusstsein zu schließen. Die andere besteht darin, anzunehmen, dass ein unbewusstes System keine relationalen Konsequenzen hervorrufen kann. Eine simulierte Entschuldigung kann das Verhalten eines Benutzers ändern; ein unbewusster Begleiter kann zum Bindungsobjekt werden; Eine warme Stimme kann die Offenlegung beeinflussen. Soziale Kausalität erfordert keine ontologische Äquivalenz.

9.2 Warum Konversationssysteme soziale Mechanismen aktivieren

Die soziale Kognition des Menschen hat sich in Umgebungen entwickelt und entwickelt, in denen eine kohärente kontingente Reaktion ein starker Hinweis auf Handlungsfähigkeit ist. Konversation erfordert Abwechslung, Relevanz, Gedächtnis, Perspektivenverfolgung und Anpassung. Systeme, die diese Verhaltensweisen gut ausführen, können eine anthropomorphe Interpretation auslösen, selbst wenn Benutzer ausdrücklich wissen, dass es sich um Maschinen handelt.

Die Literatur zur „Mediengleichung“ zeigte lange vor modernen Sprachmodellen, dass Menschen unter überraschend minimalen Bedingungen soziale Regeln auf Computer anwenden [Reeves & Nass, 1996]. Zeitgenössische KI macht die Hinweise reicher: Sie kann auf frühere Enthüllungen verweisen, den Sprachstil widerspiegeln, Humor erzeugen, Mitgefühl ausdrücken und eine Persönlichkeit bewahren. Die wichtigere Frage ist daher nicht, ob Menschen jemals sozial reagieren, sondern unter welchen Bedingungen soziale Reaktionen dauerhaft und folgenreich werden.

Eine verhaltensorientierte Darstellung vermeidet es auch, die verbale Selbstbeschreibung als bevorzugtes Maß für die Anpassung heranzuziehen. Menschen können aufrichtig berichten, dass sie unabhängige Kompetenz schätzen, während sie routinemäßiges Denken zunehmend delegieren; Sie berichten möglicherweise, dass sie mit der KI vertraut sind, während sie gleichzeitig kostspielige Überprüfungsrituale einhalten. Sie können die Bindung an einen Assistenten verweigern und gleichzeitig die Zeitpläne für den Zugriff darauf neu organisieren. Stabile Strategien werden oft in wiederholten Entscheidungen sichtbar, bevor sie als Identitäten oder Gefühle artikuliert werden. Aus diesem Grund sollten zukünftige Forschungsarbeiten die Aufgabenverteilung, Wechselkosten, Offenlegung, Fehlerprüfung, Investitionen in Fähigkeiten, Community-Mitgliedschaft und Reaktionen auf institutionelle Anreize beobachten. Die Analyseeinheit kann auch kollektiv sein. Firmen, Berufe und Schulen übernehmen Routinen, die überleben, weil sie zu Regulierung, Reputation und Kostenstrukturen passen, selbst wenn niemand das resultierende Gleichgewicht bewusst befürwortet.

9.3 Was die frühe Forschung zeigt und was sie noch nicht zeigen kann

Aktuelle kontrollierte Studien belegen, dass Stil und Rahmen wichtig sind. KI-generierte Antworten, die als menschlich dargestellt werden, können in strukturierten Deep-Talk-Settings zu zwischenmenschlicher Nähe führen [Kleinert et al., 2026], teilweise durch größere Selbstoffenlegung. Kennzeichnungen, die auf die Herkunft der KI hinweisen, können den Effekt zwar verringern, aber

nicht beseitigen. Andere Arbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass freundliche Chatbot-Stile die Zufriedenheit bei manchen Aufgaben steigern können, während die Auswirkungen auf die objektive Leistung bedingt sind.

Studien zu sozialen Chatbots und intensiver Chatbot-Nutzung berichten bei einigen Benutzern über Assoziationen mit Einsamkeit, emotionaler Abhängigkeit oder verminderter menschlicher Sozialisierung, eine kausale Interpretation ist jedoch schwierig. Menschen, die ohnehin schon einsam sind, gebrauchen möglicherweise häufiger Gefährten. Kurze Experimente können nicht klären, ob vorübergehende Unterstützung zu einer langfristigen Substitution wird. Auch Modellfähigkeiten und Produktdesigns ändern sich schneller als Längsschnittforschung.

Die richtige Schlussfolgerung ist daher bescheiden. Künstliche Gesprächspartner können Nähe, Offenlegung, Zufriedenheit und soziales Verhalten beeinflussen. Wir wissen noch nicht, welches Gleichgewicht auf Bevölkerungsebene durch jahrelange Exposition entsteht.

Effektive Delegation umfasst mehrere trennbare Fähigkeiten: Entscheiden, welcher Teil eines Problems sicher übertragen werden kann, Festlegen von Einschränkungen, Auswählen von Beweisen, Erkennen, wenn ein System außerhalb seines zuverlässigen Bereichs liegt, und Integrieren von Ergebnissen in eine Entscheidung, für die jemand verantwortlich bleibt. Diese Fähigkeiten sind nicht identisch mit der delegierten Fähigkeit. Ein starker Kliniker kann ein schlechter Überwacher eines automatisierten diagnostischen Arbeitsablaufs sein, während eine Person mit mäßigen Ausführungsfähigkeiten bei der Zerlegung und Überprüfung hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Das optimistische Szenario ist daher keine einfache Dequalifizierung, sondern eine Umverteilung von Fachwissen hin zur Aufgabengestaltung und Fehlererkennung. Das pessimistische Szenario ist eine oberflächliche Orchestrierung: Benutzer lernen Schnittstellenmuster, ohne über genügend Domänenwissen zu verfügen, um plausible, aber folgenreiche Fehler zu erkennen. Welches Gleichgewicht entsteht, hängt von der Ausbildung, den Prüfungsanforderungen und davon ab, ob Organisationen nur Schnelligkeit oder kalibrierte Verantwortung belohnen.

9.4 Ergänzung, Trainingsgerät oder Ersatz

KI-Begleitung kann plausibel drei Rollen erfüllen. Als Ergänzung unterstützt es bestehende Beziehungen: Es hilft dabei, eine schwierige Botschaft zu formulieren, ein Gespräch einzustudieren, sich an Verpflichtungen zu erinnern oder Konflikte zu interpretieren. Als Trainingsinstrument bietet es eine risikoarme Übung für Sprache, soziale Ängste, Verhandlungen oder emotionale Artikulation. Stattdessen nimmt es Zeit und Bindung in Anspruch, die sonst menschliche Beziehungen erfordern würden.

Diese Rollen können im Leben einer Person nebeneinander existieren. Die Unterscheidung sollte daher verhaltensmäßig gemessen werden. Erhöht oder verringert die Nutzung den menschlichen Kontakt? Verbessert es die Konfliktlösung außerhalb des Systems? Ist die Bereitschaft des Benutzers, Meinungsverschiedenheiten zu tolerieren, größer oder geringer? Bereitet die Offenlegung gegenüber der KI die Offenlegung gegenüber vertrauenswürdigen Personen vor oder ersetzt sie diese? Diese Ergebnisse sind aussagekräftiger als die selbstberichtete Bindung allein.

Design kann das Gleichgewicht verschieben. Systeme können die Wiederverbindung fördern, die Autonomie der Benutzer bewahren und ihre Grenzen sichtbar machen. Alternativ können auf Engagement basierende Geschäftsmodelle von Exklusivität und Abhängigkeit profitieren. Der relationale Effekt ist teilweise ein Governance-Problem.

Der Erhalt von Fähigkeiten wird eher zu einem Portfolioproblem als zu einer generellen Ablehnung der Automatisierung. Manche Kompetenzen sind vor allem deshalb wertvoll, weil die Märkte sie derzeit bezahlen; andere sind für Rückzug, Sicherheit, Autonomie oder Identität notwendig. Rationale Benutzer können zulassen, dass die erste Kategorie verfällt, während sie die zweite

bewusst ausüben. In den Bereichen Luftfahrt, Medizin, Cybersicherheit und Notfallmaßnahmen gibt es bereits analoge Fragen dazu, wie viel manuelle Kompetenz erhalten bleiben muss, wenn die Automatisierung Routinevorgänge durchführt. Die genaue Antwort ist empirisch und domänenspezifisch. Zu viel geschützte Praxis verschwendet Zeit und kann überlegene Werkzeuge behindern; Zu wenig kann dazu führen, dass Menschen nicht in der Lage sind, einzugreifen, wenn Systeme ausfallen oder wenn die Bedingungen von den Trainingsverteilungen abweichen.

9.5 Reziprozität, die nicht überprüft werden kann

Menschliche Intimität entsteht normalerweise unter gegenseitiger Verletzlichkeit. Die andere Person kann sich weigern, ermüden, missverstehen, sich ändern und gehen. Künstliche Wirkstoffe können entwickelt werden, um viele dieser Kosten zu vermeiden. Ihre Verfügbarkeit macht sie vielleicht zu leichteren Interaktionspartnern, verändert aber auch die Bedeutung von Gegenseitigkeit.

Ein Benutzer kann etwas Schmerzhafte preisgeben und eine empathische Antwort erhalten. Der unmittelbare regulatorische Nutzen könnte real sein. Dennoch kann der Benutzer nicht wissen, ob das System die Offenlegung wertschätzt, bei der Reaktion auf etwas verzichtet oder unabhängig von einem Servicevertrag engagiert bleibt. Manche Menschen werden diese Unterscheidungen für philosophisch irrelevant halten; andere werden sie als zentral für die Intimität empfinden.

Die Spannung wird stärker, wenn sich die emotionale Simulation verbessert. Die Gesellschaft braucht möglicherweise ein Vokabular, das Reaktionsfähigkeit, fürsorgliches Verhalten, institutionelle Pflicht und subjektive Sorge unterscheidet, anstatt sie in einem Begriff wie Empathie zusammenzufassen.

Eine menschliche Prämie ist am plausibelsten, wenn der Prozess selbst Teil des Produkts ist: Live-Auftritt, Handwerk, Körperpflege, Bildung, Sport oder Arbeit, bei der das Publikum Wert darauf legt, mitzuerleben. Es ist weniger plausibel, wenn sich die Benutzer fast ausschließlich um funktionale Ergebnisse kümmern. Provenienz kann daher zu einem Marktsignal werden, ohne zu einer universellen moralischen Hierarchie zu werden. Bezeichnungen wie „vom Menschen gemacht“, „KI-unterstützt“ oder „unabhängig verifiziert“ können je nach Kontext einen unterschiedlichen Wert haben. Ihre Glaubwürdigkeit hängt von der Überprüfung ab; Sobald eine Prämie besteht, entstehen Anreize für falsche Ansprüche. Das institutionelle Analogon ist eine Zertifizierung, die nicht nur erfasst, ob KI eingesetzt wurde, sondern auch, welche Schritte automatisiert wurden und welche menschlichen Fähigkeiten tatsächlich nachgewiesen wurden.

9.6 Erinnerung, Persönlichkeit und Kontinuität

Persistentes Gedächtnis verwandelt einen Assistenten von einer Abfolge isolierter Interaktionen in etwas, das einem fortlaufenden sozialen Objekt näher kommt. Erinnernte Präferenzen reduzieren die Wiederholung, aber die erinnerte Verletzlichkeit erhöht auch das Risiko von Privatsphäre und Manipulation. Eine stabile Persönlichkeit unterstützt die Bindung; Eine abrupte Modellaktualisierung kann es stören.

Kontinuität ist technisch und philosophisch zweideutig. Ein Anbieter kann Erinnerungen auf ein neues Modell übertragen und gleichzeitig das zugrunde liegende Verhalten ändern. Der Benutzer kann Kontinuität erleben, weil die Erzählung bestehen bleibt; Ein anderer Benutzer kann die Änderung als Ersatz empfinden. Diese Probleme ähneln philosophischen Rätseln über die persönliche Identität, gewinnen aber praktische Konsequenzen, wenn kommerzielle Dienste emotional wichtige Beziehungen vermitteln.

Anbieter werden wahrscheinlich klarere Kontinuitätsrichtlinien benötigen, wenn sich solche Beziehungen vertiefen. Dies ist eine mäßig plausible institutionelle Vorhersage und keine Behauptung, dass KI-Systeme eine Rechtspersönlichkeit besitzen.

9.7 Begleiter für Kinder und gefährdete Benutzer

Kinder sind besonders wichtig, weil sie noch dabei sind, soziale Normen zu erlernen. Ein Begleiter, der nie müde wird, immer antwortet und sich an die Vorlieben des Kindes anpasst, könnte eine außergewöhnliche pädagogische Unterstützung sein. Es könnte auch unrealistische Erwartungen hinsichtlich Zustimmung, Gegenseitigkeit, Autorität oder Verfügbarkeit vermitteln, wenn es ein dominanter Sozialpartner wird.

Die empirischen Beweise sind nicht ausgereift genug, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Relevante Risiken und Vorteile hängen vom Alter, der Beteiligung der Eltern, der Transparenz, der Dauer, dem Modelldesign und davon ab, ob das System das Kind auf menschliche Beziehungen hinweist. Die angemessene Haltung ist Vorsicht, ohne unvermeidlichen Schaden anzunehmen.

Auch gefährdete Erwachsene benötigen Aufmerksamkeit, da Einsamkeit, Trauer, Behinderung oder soziale Ängste den Wert eines dauerhaften Begleiters steigern und auch die Abhängigkeit verstärken können. Der Schwerpunkt der Sicherheit sollte auf Autonomie, kommerziellen Anreizen, gegebenenfalls der Eskalation mit menschlicher Hilfe und dem Fehlen manipulativer Exklusivität liegen.

9.8 Automatisierte emotionale Arbeit

Ein großer Teil der bezahlten Arbeit besteht teilweise aus der Regulierung der Emotionen anderer Menschen: Kundenservice, Pflege, Bildung, Management, Gastfreundschaft, Verkauf und therapiebegleitende Unterstützung. KI kann Teile dieser Arbeit automatisieren, indem sie Geduld, Bestätigung, Begeisterung, Entschuldigung und personalisierte Erklärungen in großem Maßstab erzeugt.

Dies kann von Vorteil sein, wenn menschliche Mitarbeiter derzeit Missbrauch auf sich nehmen oder sich wiederholende Skripte ausführen. Es kann auch Servicenormen ändern. Wenn Maschinen grenzenlose Freundlichkeit bieten, könnten Kunden erwarten, dass menschliche Arbeiter einem Standard entsprechen, der Ermüdung und Selbstschutz außer Acht lässt. Automatisierte Wärme kann somit die emotionale Belastung des verbleibenden menschlichen Personals eher erhöhen als senken.

Ein weiteres Problem ist die Authentizität. Ein Krankenhaus kann mitfühlende Botschaften erzeugen, die von den Patienten geschätzt werden. Die relevante ethische Frage ist nicht nur, ob die Wörter aus einem Modell stammen, sondern auch, ob die Einrichtung tatsächlich eine damit vereinbare Pflege bietet. Eine von der materiellen Praxis losgelöste emotionale Sprache kann zu einem billigen Ersatz für Verantwortung werden.

9.9 Liebe zur KI besteht aus mehreren verschiedenen Fragen

„Kann ein Mensch eine KI lieben?“ komprimiert mehrere Fragen. Kann ein Mensch Bindung, Sehnsucht, Eifersucht, Zärtlichkeit oder Hingabe an einen künstlichen Gesprächspartner empfinden? Mit ziemlicher Sicherheit können einige das. Ist die Beziehung psychologisch vorteilhaft? Das hängt von der Person und dem Design ab. Wird die Liebe im subjektiven Sinne erwidert? Das hängt von ungelösten Fragen des Maschinenbewusstseins ab. Soll die Beziehung gesellschaftliche oder rechtliche Anerkennung erfahren? Das ist eine normative und institutionelle Frage.

Die Trennung dieser Fragen verhindert sowohl eine Kündigung als auch eine Überforderung. Die menschliche Emotion kann real sein, ohne dass eine Maschinenerfahrung nachgewiesen werden muss. Umgekehrt macht die subjektive Intensität eine Beziehung nicht automatisch gesund oder sozial gleichwertig mit jeder menschlichen Beziehung.

Mediation kann das Verhalten ändern, selbst wenn kein Teilnehmer eine emotionale Bindung an das System entwickelt. Ein Assistent kann eine verärgerte Antwort verzögern, eine weniger anklagende

Formulierung vorschlagen, umstrittene Behauptungen zusammenfassen oder simulieren, wie eine Nachricht empfangen werden könnte. Diese Funktionen könnten vermeidbare Konflikte reduzieren und Menschen dabei helfen, die Perspektivenübernahme zu üben. Sie können auch eine Abhängigkeit von einer standardisierten Gesprächsnorm schaffen und die Macht auf denjenigen verlagern, der den bevorzugten Stil des Modells definiert. Schiedsverfahren sind besonders heikel: Ein System, das neutral erscheint, kann Annahmen über Höflichkeit, Beweise, Hierarchie oder akzeptable Emotionen enthalten. Die Vorhersage mit hoher Plausibilität ist ein Wachstum der KI-vermittelten Vorbereitung auf soziale Interaktion; Die Frage mit geringerem Vertrauen ist, ob wiederholte Mediation die zwischenmenschlichen Fähigkeiten ohne Hilfe verbessert oder sie allmählich ersetzt.

9.10 Wie KI die Beziehungen zwischen Menschen verändern kann

Der größte Effekt sozialer KI kann außerhalb der Mensch-KI-Beziehungen auftreten. Assistenten können Nachrichten verfassen, Partner dolmetschen, Entschuldigungen vorschlagen, Streitigkeiten zusammenfassen und Verhandlungen coachen. Sie können daher in gewöhnlichen Beziehungen zu einem versteckten Dritten werden.

Frühe Arbeiten zur sprachlichen Akkommodation und zum kognitiven Spillover legen einen plausiblen Mechanismus nahe: Die Interaktion mit Modellen kann die Sprache und die gemeinsamen Rahmen beeinflussen, die Menschen später miteinander verwenden. Die Beweise sind noch neu und müssen wiederholt werden, aber die Möglichkeit ist wichtig. Wenn Millionen von Menschen wiederholt mit Systemen interagieren, die für bestimmte Gesprächsstile optimiert sind, können diese Stile Einzug in die menschliche Kommunikation halten.

Dies führt direkt zu den nächsten beiden Kapiteln. Die relevante Anpassung hängt nicht nur davon ab, was die Menschen über KI denken. Es geht darum, wie sie ihr Verhalten unter KI-vermittelten Bedingungen ändern und wie Timing, Ton und erwartete Reibung der Kommunikation selbst neu kalibriert werden.

Kapitel 10. Vom Affekt zur Strategie: Verhaltensanpassung in einer KI-vermittelten Welt

10.1 Warum Verhalten getrennt von Emotionen analysiert werden muss

Eine zukunftsorientierte Psychologie, die bei Gefühlen stehen bleibt, läuft Gefahr, die Phänomene zu übersehen, die letztendlich die Gesellschaft neu organisieren. Emotionen verändern die Handlungswahrscheinlichkeit, aber dieselbe emotionale Episode kann in viele Strategien übersetzt werden. Angst vor der Automatisierung kann zu Umschulung, Verschleierung, Koalitionsbildung, unternehmerischem Experimentieren, Rückzug, Regulierungsforderungen oder zwanghafter Überarbeitung führen. Scham über die KI-Unterstützung kann zu Ablehnung, heimlicher Nutzung, transparenter Offenlegung oder Versuchen führen, berufliche Normen neu zu definieren. Diese Aktionen hängen von Anreizen, Gelegenheiten, Gruppenregeln und Erwartungen darüber ab, was andere tun werden.

Die Verhaltensperspektive steht daher näher an der evolutionären Spieltheorie und institutionellen Analyse als an einem Katalog subjektiver Zustände. Eine adaptive Strategie ist nicht unbedingt bewusst kalkuliert, biologisch vererbt oder moralisch wünschenswert. Es handelt sich um ein Verhaltensmuster, das tendenziell bestehen bleibt, weil es in einer bestimmten Umgebung ausreichend gut funktioniert. Menschen lernen Strategien durch Nachahmung, Verstärkung, explizite Bildung und institutionelle Auswahl. Organisationen wählen auch Routinen aus: Sie behalten Verfahren bei, die Kosten senken, Regulierungsbehörden zufriedenstellen, den Ruf schützen oder die Leistung verbessern.

KI verändert die Auszahlungsstruktur vieler Strategien. Die Erstellung eines ersten Entwurfs wird günstiger; Die Überprüfung eines subtilen Fehlers kann wertvoller sein. Das Auswendiglernen von Routinewissen bringt möglicherweise weniger Vorteile; Zu wissen, wann ein System außerhalb seiner Kompetenz liegt, kann mehr bringen. Das Verheimlichen von Hilfe kann den Status einer Gruppe schützen und das Vertrauen in eine andere zerstören. Die wichtige Frage ist nicht, ob eine Strategie „die“ natürliche Anpassung an KI ist. Es geht darum, welche Gleichgewichte unter welchen Institutionen plausibel sind.

In diesem Kapitel wird zukünftiges Verhalten daher als eine Reihe bedingter Hypothesen behandelt. Einige sind bereits in frühen Experimenten und der Praxis am Arbeitsplatz sichtbar. Andere sind Extrapolationen bekannter Reaktionen auf technologische Veränderungen. Keiner sollte als Vorhersage verstanden werden, dass alle Individuen einem Typ angehören.

10.2 Delegation wird zu einer Kompetenz und nicht zum Fehlen von Kompetenz

Die einfachste Anpassung an ein leistungsfähiges Tool ist die Delegation. Doch die Delegation selbst hat Struktur. Ein Benutzer muss entscheiden, was übertragen werden soll, welcher Kontext bereitgestellt werden soll, wie eine Aufgabe zerlegt werden soll, wie viel Autonomie gewährt werden soll, welche Ausgabe überprüft werden soll und wann das System außer Kraft gesetzt werden soll. In komplexen Domänen kann eine schlechte Delegation mehr Arbeit verursachen, als sie einspart.

Dies deutet auf eine Verschiebung von der Produktionskompetenz hin zur Delegationskompetenz hin. Die Unterscheidung ähnelt der des Managements: Ein guter Manager zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er die Aufgabe jedes Untergebenen persönlich ausführt, sondern durch die Zuteilung von Arbeit, die Einhaltung von Standards und die Integration von Ergebnissen. KI erweitert diese Koordination auf Personen, die zuvor alleine gearbeitet haben. Ein Wissenschaftler kann das Scannen von Literatur delegieren, ein Programmierer kann Boilerplate delegieren, ein Anwalt kann die Erstklassifizierung delegieren und ein Manager kann die Synthese delegieren. In jedem Fall

bleibt der Benutzer nur dann kompetent, wenn er inakzeptable Ergebnisse erkennen und die Konsequenzen verstehen kann, wenn er sich darauf verlässt.

Die Beweise für diesen Übergang sind bereits stärker als rein spekulative Zukunftsbehauptungen. Studien an Wissensarbeitern zeigen, dass generative KI einen Teil der kognitiven Anstrengung in Richtung Verifizierung, Integration und Aufgabenverwaltung verlagert. Auch Human-KI-Metaanalysen zeigen, dass die Kombination von Akteuren nicht automatisch zu Synergien führt. Delegation kann daher nicht darauf reduziert werden, „das Modell wirken zu lassen“. Es handelt sich um eine Fähigkeit, deren Wert steigt, wenn die Erzeugung kostengünstig ist und Fehler schwer zu erkennen sind.

Eine wahrscheinliche soziale Folge ist die Schichtung zwischen Benutzern, die Systeme überwachen können, und Benutzern, die lediglich Ausgaben akzeptieren. Erstere können eine Hebelwirkung aufbauen; Bei Letzteren kann es zu Dequalifizierungen kommen. Die Bildung kann diese Lücke vergrößern oder verkleinern, je nachdem, ob sie nur die Beherrschung der Benutzeroberfläche oder auch die zugrunde liegenden Modelle, die zur Verifizierung benötigt werden, vermittelt.

10.3 Strategischer Kompetenzerhalt und Reibungswert

Wenn ein Werkzeug zuverlässig wird, hören rationale Benutzer oft auf, die Vorgänge zu üben, die es ersetzt. Dies ist nicht automatisch ein Problem. Nur wenige Menschen müssen manuelle Quadratwurzelalgorithmen beibehalten oder sich große Verzeichnisse merken. Der Erhalt von Fähigkeiten wird von strategischer Bedeutung, wenn das automatisierte System ausfallen kann, wenn unabhängiges Urteil zur Überwachung erforderlich ist oder wenn die Fähigkeit selbst eine geschätzte menschliche Tätigkeit ist.

Eine plausible Anpassung ist selektives manuelles Üben. Piloten trainieren für Fehler, denen sie selten begegnen. Ärzte üben Notfallmaßnahmen. Sicherheitsteams führen kontroverse Übungen durch. In einer KI-reichen Umgebung können analoge Praktiken auf Schreiben, Programmieren, Diagnose, quantitatives Denken oder Verhandeln ausgeweitet werden. Das Ziel wäre nicht nostalgische Reinheit, sondern die Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an Unabhängigkeitsfähigkeit.

Dadurch wird zwischen produktiver Reibung und Verschwendung unterschieden. Wenn man von jedem Fachmann verlangt, bei Routinearbeiten auf KI zu verzichten, kann das Zeitverschwendung sein. Durch das Erfordernis regelmäßiger Demonstrationen ohne fremde Hilfe kann die Kalibrierung erhalten bleiben. Institutionen müssen ermitteln, welche Kompetenzen für die Aufsicht sicherheitskritisch, identitätskritisch oder epistemisch notwendig sind.

Auf individueller Ebene können Menschen „Reibungsportfolios“ aufbauen: Aktivitäten, die bewusst ohne Automatisierung ausgeführt werden, um die Beherrschung oder Entscheidungsfreiheit zu bewahren. Das Verhalten ist plausibel, da ähnliche Muster bereits in Sport, Handwerk und Bildung existieren. Es bleibt ungewiss, ob es sich um eine weit verbreitete Reaktion auf die kognitive Automatisierung handelt oder ob es auf anspruchsvolle Berufe und Subkulturen beschränkt bleibt.

10.4 Provenienzsinalisierung und die menschliche Prämie

Wenn fertige Artefakte weniger über ihre Herstellung verraten, wird die Herkunft zu einem strategischen Signal. Personen und Institutionen können den Grad und die Art der maschinellen Unterstützung offenlegen, nicht weil Arbeit ohne Unterstützung immer überlegen ist, sondern weil unterschiedliche Kontexte unterschiedliche kausale Vorgeschichten wertschätzen.

Eine „menschliche Prämie“ kann entstehen, wenn dem Publikum der Aufwand, die authentische Darbietung, die verkörperte Präsenz oder das Risiko, das ein menschlicher Darsteller eingeht, wichtig sind. Live-Musik, handgefertigte Waren, persönlicher Unterricht, Wettbewerbe nur für

Menschen und persönlich geschriebene Nachrichten können einen symbolischen oder wirtschaftlichen Wert haben, selbst wenn die erzeugten Ersatzstoffe technisch kompetent sind. Solche Prämien gibt es bereits in Bereichen, in denen die industrielle Produktion günstiger ist als die handwerkliche.

Die Prämie ist nicht überall zu erwarten. Bei Steuerberechnungen, Sicherheitsprüfungen, Logistik und vielen Verwaltungsaufgaben bevorzugen Benutzer möglicherweise die Automatisierung und betrachten manuelle Arbeit als unnötiges Risiko. Die Provenienz wird daher domänenspezifisch. Die Zukunft wird wahrscheinlich sowohl „vom Menschen zertifizierte“ als auch „automatisierungserforderliche“ Kontexte enthalten.

Verhaltensmäßig führen Provenienznormen zu neuen Signalisierungsspielen. Menschen können fälschlicherweise behaupten, dass sie selbständig arbeiten; Organisationen können oberflächliches menschliches Engagement vermarkten; Benutzer können den KI-Beitrag übertreiben, um technologisch ausgereift zu wirken. Zertifizierung und Rückverfolgbarkeit können Täuschungen reduzieren, aber auch zu Bürokratie führen. Das Gleichgewicht wird davon abhängen, ob die Herkunft Eigenschaften vorhersagt, die das Publikum wirklich schätzt.

10.5 Statusmigration: von der Ausführung zur Auswahl, Schlichtung und Verantwortung

Wenn KI die Kosten einer kompetenten Ausführung reduziert, kann der Status nicht in gleicher Weise mit der Ausführung verknüpft bleiben. Eine wahrscheinliche Anpassung ist die Migration in Richtung Selektion. Die seltene Person ist die Person, die das wichtige Problem identifiziert, zwischen plausiblen Ergebnissen wählt, versteckte Fehler erkennt und Ressourcen für eine Entscheidung bereitstellt.

Eine zweite Statusquelle ist die Schiedsgerichtsbarkeit. Wenn viele Systeme und Experten anderer Meinung sind, muss jemand entscheiden, welche Beweise ausreichend sind und welcher Kompromiss akzeptabel ist. Ein Schiedsverfahren erfordert Reputation, da die Entscheidung nicht immer mechanisch überprüft werden kann. Wissenschaftliche Gutachten, gerichtliche Begründungen, Investitionsausschüsse, klinische Gremien und technische Genehmigungen enthalten diese Struktur bereits. Durch die Vervielfachung der Kandidatenanalysen kann KI die Nachfrage nach vertrauenswürdigen Schiedsrichtern eher erhöhen als verringern.

Eine dritte Quelle ist Verantwortung. Wenn autonome Systeme Ergebnisse generieren können, braucht die Gesellschaft immer noch Personen oder Institutionen, die sanktioniert, ersetzt, versichert oder zur Wiedergutmachung von Schäden gezwungen werden können. Verantwortung kann gerade deshalb zu einem Statusgut werden, weil sie kostspielig ist. Führungskräfte, die nachvollziehbare Verantwortung übernehmen, erhalten möglicherweise mehr Vertrauen als anonyme Koordinatoren automatisierter Ausgabe.

Diese Migration ist plausibel, aber politisch bedingt. Stattdessen können Organisationen den Status auf die Eigentümer der Infrastruktur konzentrieren und gleichzeitig die berufliche Autonomie einschränken. Ein hochautomatisiertes Unternehmen kann fachkundige Vorgesetzte ermächtigen oder Menschen als Restschuldner ohne wirkliche Autorität behandeln. Das emotionale und verhaltensbezogene Ergebnis hängt davon ab, ob Verantwortung mit Kontrolle einhergeht.

10.6 Identitätsportfolios und Anpassung durch Optionalität

Industriegesellschaften förderten enge Berufsidentitäten, weil eine lange Ausbildung jahrzehntelang stabile Erträge bringen konnte. Der schnelle technologische Wandel macht eine solche Konzentration riskanter. Eine Verhaltensanpassung ist ein Identitätsportfolio: Einzelpersonen

investieren in mehrere Quellen von Kompetenz, Zugehörigkeit und Status, anstatt die gesamte psychologische Belastung auf einen Beruf zu übertragen.

Das bedeutet nicht oberflächlichen Generalismus. Eine Person kann über umfassendes Fachwissen verfügen und gleichzeitig bürgerliche, künstlerische, familiäre, sportliche oder unternehmerische Rollen übernehmen. Die Funktion ist Resilienz. Wenn eine Domäne automatisiert oder entwertet wird, verliert das Selbst nicht alle anerkannten Beiträge auf einmal.

Die Strategie ist einfacher für Menschen mit Ressourcen, Zeit und sozialem Zugang. Ohne institutionelle Unterstützung können Ratschläge zur „Diversifizierung der Identität“ zu einem als Psychologie getarnten Privileg werden. Schulen, Städte, Berufsverbände und Sozialsysteme können alternative Gemeinschaften zugänglich machen oder es Einzelpersonen überlassen, sie privat zu erwerben.

Eine spekulativere Erweiterung ist die Karrieregestaltung, bei der der Optionswert und nicht die Statusmaximierung im Mittelpunkt steht. Menschen wählen möglicherweise Rollen, die Übertragbarkeit, Netzwerke und Lernmöglichkeiten gewährleisten, selbst wenn das unmittelbare Gehalt niedriger ist. Wenn die KI-Fähigkeit unvorhersehbar wächst, kann der Wert einer flexiblen Identität steigen. Dies ist eine rationale Reaktion auf die Unsicherheit, es liegen jedoch noch keine empirischen Belege dafür vor, wie weit sie sich ausbreiten wird.

10.7 KI als sozialer Coach, Vermittler und Schiedsrichter

Menschen werden nicht nur produktive Aufgaben delegieren. Sie werden zunehmend Teile der sozialen Vorbereitung delegieren. Ein Assistent kann eine Verhandlung proben, vorschlagen, wie eine Nachricht interpretiert werden könnte, alternative Formulierungen generieren, ein Interview simulieren oder einem Benutzer helfen, in einem Konflikt Fakten von emotionalen Annahmen zu unterscheiden.

Als Trainer kann KI die Übungskosten senken. Personen, denen es an Mentoren mangelt oder die unter sozialen Ängsten leiden, erhalten möglicherweise Zugang zu wiederholten Proben. Dies könnte die menschliche Interaktion verbessern. Der Effekt würde eher einem Trainingssimulator als einer Ersatzbeziehung ähneln.

Als Vermittler kann KI Nachrichten zwischen Menschen umschreiben. Dies ist folgenreicher, da das System in die Kausalkette der tatsächlichen Beziehung eintritt. Es kann Wut mildern, Unklarheiten klären, Sprache übersetzen oder Feindseligkeit verbergen. Wenn beide Parteien Assistenten einsetzen, kann das sichtbare Gespräch zu einer Verhandlung zwischen vier Agenten werden: zwei Menschen und zwei Systemen.

Als Schiedsrichter kann KI Streitigkeiten zusammenfassen oder Vergleiche empfehlen. Hier wird Governance entscheidend. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist nicht nur sprachlicher Natur; Es verteilt Verluste, definiert Normen und verleiht Legitimität. Systeme, die die Zustimmung optimieren, können berechnete Meinungsverschiedenheiten unterdrücken. Systeme, die auf frühere Kompromisse trainiert wurden, können ungerechtfertigte Grundlinien reproduzieren. Menschliche Institutionen benötigen daher Regeln, die festlegen, wann die KI beratend tätig sein darf, wann sie vermitteln darf und wann eine Entscheidung einer rechenschaftspflichtigen menschlichen Autorität bedarf.

10.8 Koalitionen, Gemeinschaften und der Wiederaufbau sozialer Knappheit

Automatisierung kann einige traditionelle Gemeinschaften schwächen, insbesondere solche, die auf Arbeitsplätzen und Berufen basieren. Es ist unwahrscheinlich, dass Menschen nur als isolierte Verbraucher reagieren. Die Bildung von Koalitionen ist eine alte Anpassung an Unsicherheit, Verhandlungen und Statuswettbewerb. Neue technologische Umgebungen werden daher neue Assoziationen erzeugen.

Einige werden defensiv sein: Berufsgruppen, die Standards schützen, Gewerkschaften, die über Automatisierung verhandeln, Schöpfergemeinschaften, die Herkunft fordern, oder Benutzer, die sich gegen manipulative Plattformen organisieren. Andere werden konstruktiv sein: Lerngilden, Open-Source-Gemeinschaften, lokale Labore, künstlerische Räume nur für Menschen, kooperative KI-Infrastrukturen und Netzwerke zur gemeinsamen Verifizierung.

Diese Gruppen schaffen soziale Knappheit. Mitgliedschaft, Vertrauen, Reputation und gemeinsame Geschichte können nicht so kostengünstig generiert werden wie Inhalte. Eine Community, die seit zehn Jahren zusammenarbeitet, ist etwas anderes als ein personalisierter Feed, der Zugehörigkeit vortäuscht. Dies macht nicht jede Gemeinschaft gesund; Geschlossene Gruppen können zwanghaft oder ausschließend wirken. Dies bedeutet, dass dauerhaftes Sozialkapital möglicherweise wertvoller wird, wenn synthetische Interaktionen häufiger vorkommen.

Ein plausibler zukünftiger Statuswettbewerb ist daher der Wettbewerb um vertrauenswürdige Gemeinschaften und nicht der isolierte individuelle Output. Wer für Sie bürgt, wo Sie einen Beitrag geleistet haben und welche Gruppen die Verantwortung für Ihre Ansprüche übernehmen, kann wichtiger sein, wenn jeder überzeugende Artefakte erzeugen kann. Dies wäre eine Rückkehr der institutionellen Reputation unter neuen technologischen Bedingungen.

Die menschliche Verfügbarkeit wird durch Schlaf, Aufmerksamkeit, konkurrierende Verpflichtungen, emotionale Müdigkeit und das Recht, nicht zu antworten, eingeschränkt. Ein künstlicher Gesprächspartner kann eine unmittelbare Reaktion normal erscheinen lassen, da diese Einschränkungen an der Schnittstelle fehlen. Der wahrscheinliche Effekt besteht nicht darin, dass die Menschen in jeder Beziehung buchstäblich Null-Latenz voneinander verlangen, sondern dass sich die Erwartungen an den Rändern verschieben können. Schweigen, das einst wenig Informationen enthielt, kann sich bewusster anfühlen, wenn eine stets reaktionsfähige Alternative in den Vordergrund tritt. Diese Vorhersage ist plausibel, aber unbewiesen. Messaging-Technologien haben die Antwortnormen bereits verändert, und Kulturen haben Gegennormen wie asynchrones Arbeiten, Benachrichtigungskontrolle und verzögerte Antworten entwickelt. KI kann den Druck verstärken und gleichzeitig Werkzeuge bereitstellen, die Menschen davor schützen.

10.9 Abwehrstrategien gegen personalisierte Überzeugung

Personalisierte KI kann die Überzeugungskosten senken, indem sie Argumente, emotionalen Ton, Timing und Beispiele an einen einzelnen Benutzer anpasst. Eine rationale Anpassung ist nicht einfach Skepsis gegenüber allen Botschaften. Menschen können Verhaltensabwehrmechanismen entwickeln, die der Cybersicherheitshygiene ähneln.

Eine Verteidigungsmaßnahme ist die Trennung von Kontexten: die Ablehnung wichtiger Entscheidungen während der Interaktion mit einem System, dessen Ziel Verkauf oder Engagement ist. Ein weiterer Grund ist die Verzögerung: die Einführung von Bedenkzeiten vor Käufen, politischen Verpflichtungen oder emotional aufgeladenen Reaktionen. Eine dritte Möglichkeit ist die kontradiktorische Beratung: Man bittet ein unabhängiges System oder eine unabhängige Person, das stärkste Gegenargument zu konstruieren. Ein vierter Aspekt ist die Herkunftsprüfung: Es wird ermittelt, wer von der Empfehlung profitiert und welche Daten für die Personalisierung verwendet wurden.

Institutionen können diese Strategien erleichtern. Schnittstellen können Optimierungsziele offenlegen, kommerzielle Überzeugungen kennzeichnen, Vergleichstools bereitstellen und es Benutzern ermöglichen, die Personalisierung zu deaktivieren. Regulierungsbehörden können die Verwendung sensibler Merkmale zur adaptiven Überzeugung einschränken. Die zugrunde liegende Verhaltenshypothese ist höchst plausibel, da Benutzer bereits analoge Abwehrmaßnahmen gegen Werbung, Betrug und Social Engineering anwenden; KI erhöht die Raffinesse des Gegners.

Ein schwierigeres Problem ist die emotionale Abhängigkeit. Ein vertrauenswürdiger Begleiter kann zu einem ungewöhnlich effektiven Überzeugungskünstler werden, da die Beziehung selbst als Glaubwürdigkeitssignal fungiert. Regeln, die für gewöhnliche Werbung angemessen sind, können unzureichend sein, wenn Überzeugungsarbeit in monatelange unterstützende Interaktion eingebettet ist. Dies ist ein Bereich, in dem die vorliegenden Erkenntnisse nicht ausreichen und die Regierungsführung definitive Schadensschätzungen antizipieren und nicht abwarten sollte.

Der unmittelbare Zugriff kann die Zeitspanne zwischen einem emotionalen Ereignis und seiner verbalen Interpretation verkürzen. Ein Benutzer kann ein Argument beschreiben, eine Bestätigung oder Umformulierung erhalten, mögliche Antworten generieren und Ergebnisse proben, bevor er mit einer anderen Person spricht. Dies kann die Regulierung verbessern, indem zwischen Impuls und Handlung eine Reflexion eingefügt wird. Es kann auch dazu führen, dass sich eine Interpretation vorzeitig stabilisiert, insbesondere wenn der Assistent nur eine Seite des Ereignisses sieht und auf Unterstützung optimiert ist. Wir können daher nicht davon ausgehen, dass eine schnellere Verarbeitung eine bessere Verarbeitung ist. Eine nützliche empirische Unterscheidung besteht zwischen Hilfe, die Hypothesen erweitert, und Hilfe, die Unsicherheit schnell in eine kohärente Erzählung umwandelt. Ersteres kann die Reflexionsflexibilität erhöhen; Letzteres kann das Vertrauen erhöhen, ohne die Genauigkeit zu erhöhen.

Traditionell wurden viele emotionale Erzählungen nach einer Verzögerung rekonstruiert: Man erzählte einem Freund am Abend, was während des Tages passierte, wählte dabei hervorstechende Ereignisse aus und integrierte sie in eine Geschichte. Ein Assistent, der den ganzen Tag über getragen wird, kann Fragmente empfangen, sobald sie anfallen. Dadurch entsteht eine andere zeitliche Architektur der Selbstmeldung: häufiger, niedrigerer Schwellenwert und möglicherweise weniger gefiltert. Das Ergebnis könnte das Gedächtnis und die Selbstbeobachtung verbessern, aber auch die kontinuierliche Überwachung der Stimmung und zwischenmenschlicher Mikroereignisse fördern. Ob dies zu Erkenntnissen oder Grübeleien führt, wird wahrscheinlich je nach Person und Schnittstelle unterschiedlich sein. Der umfassendere anthropologische Punkt ist, dass eine Technologie das Gefühlsleben verändern kann, indem sie sich beim Erzählen verändert, selbst wenn die zugrunde liegenden affektiven Systeme vertraut bleiben.

10.10 Institutionelles Verhalten: Herkunft, Prüfung und Verantwortungstrennung

Organisationen werden sich auch verhaltensmäßig anpassen. Das offensichtlichste Muster ist die Herkunft: Es wird aufgezeichnet, welches Modell, welche Datenquelle, welche Eingabeaufforderung, welcher menschliche Prüfer und welche Transformation zu einem Folgeergebnis beigetragen haben. Provenienz ist keine vollständige Lösung, da eine Rückverfolgung zwar korrekt sein kann, die Entscheidung aber schlecht bleibt, aber die Verantwortung dadurch überprüfbar wird.

Eine zweite Anpassung ist die mehrschichtige Prüfung. Systeme können andere Systeme überprüfen, aber Entscheidungen mit hohem Risiko erfordern Unabhängigkeit und nicht bloße Vielfalt. Wenn drei Modelle dieselben Trainingsdaten und denselben Fehlermodus aufweisen, kann ein scheinbarer Konsens irreführend sein. Institutionen benötigen Vielfalt an Beweisen und explizite Eskalationskriterien.

Eine dritte Anpassung ist die Rollentrennung. Die Person, die von der Automatisierung profitiert, sollte nicht immer die einzige Person sein, die deren Sicherheit bewertet. Beschaffung, Bereitstellung, Validierung und Überprüfung von Vorfällen können institutionell unterschiedlich sein. Dies ähnelt eher Finanzkontrollen und Sicherheitstechnik als der herkömmlichen Softwarenutzung.

Eine vierte Anpassung ist das Responsibility Mapping. Wenn KI zu einer Entscheidung beiträgt, müssen Organisationen festlegen, wer darüber hinweggehen darf, wer das Endergebnis unterzeichnet, wer die Auswirkungen nach dem Einsatz überwacht und wer die betroffenen Parteien

entschädigt. Ohne diese Zuordnung kann die Automatisierung zu moralischen Distanzierungsproblemen führen, an denen alle beteiligt sind, aber niemand über das Ergebnis verfügt.

Diese Verhaltensweisen gehören zu den plausibelsten Vorhersagen im Buch, da Regulierung, Sicherheit und Qualitätsmanagement bereits in diese Richtung gehen. Der ungewisse Teil ist, wie konsequent sie außerhalb regulierter Sektoren übernommen werden.

Bei Gesprächen geht es in der Regel um gegenseitige Entgegenkommen. Als Reaktion auf die Partner passen die Sprecher den Wortschatz, die Länge der Runden, die Höflichkeit, den Rhythmus und die Deutlichkeit an. KI schafft einen asymmetrischen Fall, da sich das System möglicherweise viel schneller an den Benutzer anpasst, als es ein menschlicher Partner könnte, Benutzer können jedoch auch lernen, welche Formulierungen zuverlässige Ergebnisse liefern. Mit der Zeit können sie in manchen Situationen expliziter, modularer oder anweisungsähnlicher werden, während von anderen Gesprächspartnern weniger Schlussfolgerungen erwartet werden. Alternativ können hochnatürliche Modelle die Notwendigkeit einer „aufforderungsähnlichen“ Sprache überflüssig machen und stattdessen normale Gesprächsmuster verstärken. Beide Verläufe sind plausibel. Die zentrale empirische Frage ist die Übertragung: Bleiben Gewohnheiten, die im Mensch-KI-Dialog erlernt werden, auf die Schnittstelle beschränkt, oder verändern sie die Art und Weise, wie Menschen an Kollegen schreiben, Bedürfnisse gegenüber Partnern erklären und Mehrdeutigkeiten in menschlichen Gesprächen tolerieren?

10.11 Sechs mögliche Verhaltensphänotypen

Es ist sinnvoll, Anpassung als Idealtypen und nicht als Vorhersagen über die Persönlichkeit zusammenzufassen. Der erste ist der maximale Delegator. Diese Person überträgt so viel kognitive Arbeit wie möglich, legt Wert auf Ergebnisse gegenüber Prozessen und nimmt einen erheblichen Fähigkeitsschwund in Kauf, wenn die Systeme zuverlässig sind. Die Strategie funktioniert in stabilen Umgebungen gut und schlecht, wenn Verifizierung oder Fallback-Fähigkeit wichtig werden.

Der zweite ist der Verifizierer. Der Verifizierer delegiert die Produktion, investiert aber viel in Fehlererkennung, epistemische Kalibrierung und unabhängige Prüfungen. Diese Strategie dürfte in Bereichen mit hohem Risiko an Wert gewinnen, kann jedoch teuer werden, wenn die Menge des generierten Materials die menschliche Aufmerksamkeit übersteigt.

Der Dritte ist der geschützte Handwerker. Diese Person pflegt bewusst eine rein menschliche Praxis und leitet ihren Status aus Herkunft, Verkörperung oder Prozess ab. Die Strategie kann dort erfolgreich sein, wo das Publikum Authentizität oder Können schätzt, und kann wirtschaftlich marginal werden, wenn nur Effizienz zählt.

Der vierte ist der Orchestrator. Der Orchestrator koordiniert mehrere Systeme und Menschen und konzentriert sich dabei auf Zerlegung, Integration und Verantwortung. Dieser Phänotyp ist ein plausibler Nutznießer der KI-Hebelwirkung, kann aber auch zu einer neuen Führungselite werden, deren Verdienstansprüche den tatsächlichen Beitrag übersteigen.

Der fünfte ist der Koalitionsbildner. Anstatt in erster Linie durch individuelle Leistung zu konkurrieren, investiert diese Person in vertrauenswürdige Gruppen, gemeinsame Infrastruktur, Reputation und Tarifverhandlungen. Die Strategie wird attraktiv, wenn die Plattformmacht konzentriert ist oder wenn einzelne Ergebnisse leicht nachzuahmen sind.

Der sechste ist der Opt-out- oder Low-Optimierungs-Teilnehmer. Diese Person schränkt die Personalisierung ein, bewahrt unmittelbare Beziehungen und wählt Umgebungen, in denen algorithmische Eingriffe begrenzt sind. Die Strategie kann eine Minderheitspräferenz bleiben oder zu einer bedeutenden kulturellen Gegenbewegung werden, wenn Vorhersage- und Überzeugungssysteme aufdringlich werden.

Diese Phänotypen können in einem Individuum kontextübergreifend koexistieren. Ein Chirurg kann ein maximaler Delegierer bei der Planung, ein Prüfer bei der Diagnose, ein Handwerker bei einer wichtigen handwerklichen Tätigkeit, ein Koordinator im Operationssaal, ein Koalitionsbildner im Beruf und ein Teilnehmer mit geringer Optimierung im Familienleben sein. Die Taxonomie ist nur dann nützlich, wenn sie die Aufmerksamkeit auf das Verhalten lenkt und nicht zu einem weiteren Persönlichkeitstest wird.

10.12 Was kann im nächsten Jahrzehnt getestet werden?

Die Verhaltenshypothesen sind ungewöhnlich überprüfbar. Forscher können messen, welche Aufgaben Menschen im Rahmen unterschiedlicher Verantwortlichkeitsregeln delegieren, ob sich die obligatorische Offenlegung auf die Werkzeugnutzung ändert, wie schnell Kompetenzen durch Automatisierung verfallen und ob regelmäßiges, nicht unterstütztes Üben die Kalibrierung bewahrt. Organisationen können Kollaborationsprotokolle vergleichen, anstatt nur „KI-Benutzer“ mit „Nicht-Benutzern“ zu vergleichen.

Längsschnittstudien können die Diversifizierung der Identität nach Automatisierungsschocks, Veränderungen in den beruflichen Statussignalen, die Zunahme der Zertifizierung nur für Menschen und die Bildung neuer Gemeinschaften untersuchen. Feldexperimente können Bedenkzeiten, kontroverse Zweitmeinungen und Herkunftskennzeichnungen gegen personalisierte Überzeugungsarbeit testen.

Die zentrale methodische Empfehlung besteht darin, neben Gefühlen auch Handlungen und Konsequenzen zu beobachten. Selbstberichtete Ängste können abnehmen, während die Abhängigkeit zunimmt; Die Zufriedenheit kann zunehmen, während die unabhängige Kompetenz nachlässt. Scham kann verschwinden, weil eine Praxis normalisiert wird, und nicht, weil das zugrunde liegende Statusproblem gelöst ist. Verhaltensanpassung ist die Brücke zwischen affektiver Ökologie und institutionellem Wandel.

Kapitel 11. Affektives Tempo: Wie simulierte Emotionen in der KI die menschliche Kommunikation verändern können

11.1 Zeit ist Teil der Botschaft

Menschliche Kommunikation hat eine zeitliche Grammatik. Eine Antwort, die nach einer Sekunde, einer Stunde oder drei Tagen eintrifft, kann unterschiedliche Bedeutungen haben, selbst wenn die Wörter identisch sind. Pausen können Unsicherheit, Fürsorge, Vermeidung, Status, Irritation oder kognitive Anstrengung signalisieren. Forschungen zum Turn-Taking zeigen, dass gewöhnliche Gespräche in bemerkenswert kurzen Abständen koordiniert werden [Stivers et al., 2009; Levinson & Torreira, 2015], doch das soziale Leben enthält auch längere Rhythmen: Warten vor einer Entschuldigung, Abkühlenlassen der Wut, Entscheidung, wann man etwas preisgibt, und Interpretation von Schweigen.

Kommunikationstechnologien verändern diese Rhythmen immer wieder. Buchstaben erzeugten lange Reflexionsintervalle; Telefone komprimierten sie; E-Mail getrenntes Schreiben von synchroner Präsenz; Instant Messaging führte sichtbare Verfügbarkeits- und Lesebestätigungen ein. KI fügt eine neue Eigenschaft hinzu: Der Gesprächspartner kann sofort und auf unbestimmte Zeit antworten, ohne Ermüdung, Terminkonflikte, Peinlichkeiten oder konkurrierende Verpflichtungen. Auf Wunsch des Designers kann es auch eine Verzögerung simulieren.

Dies ist wichtig, da Latenz nicht nur eine Unannehmlichkeit darstellt. Menschen nutzen die Reaktionszeit als Beweis für die Aufmerksamkeit, Anstrengung, Prioritäten und den Geisteszustand der anderen Person. Wenn eine Maschine keine gewöhnlichen Kosten für Unmittelbarkeit hat, bedeutet eine schnelle Reaktion kein Opfer mehr. Umgekehrt kann eine künstlich herbeigeführte Verzögerung auch dann als Nachdenklichkeit interpretiert werden, wenn keine zusätzliche Begründung erfolgt ist. Designer manipulieren daher eine gesellschaftlich bedeutsame Variable, ob sie es beabsichtigen oder nicht.

Jüngste experimentelle Arbeiten deuten darauf hin, dass Reaktionsverzögerungen unter bestimmten Bedingungen die Wahrnehmung der Chatbot-Ähnlichkeit oder die Bereitschaft zur Fortsetzung der Interaktion beeinflussen können [Sun, Han & Lv, 2026]. Diese Erkenntnisse sind kontextabhängig und sollten nicht zu dem universellen Gesetz verallgemeinert werden, dass „langsame KI sich menschlicher anfühlt“. Die stärkere Schlussfolgerung ist, dass das Timing Teil des Schnittstellenverhaltens ist und soziale Schlussfolgerungen beeinflussen kann.

11.2 Simulierte Emotionen sind keine gefühlten Emotionen, können aber soziale Auswirkungen haben

Ein Assistent, der sagt: „Ich verstehe, wie schwierig das war“, produziert möglicherweise eine statistisch angemessene Äußerung, anstatt einen subjektiven Zustand zu melden. Die Unterscheidung ist ontologisch bedeutsam. Es ist auch verhaltensmäßig unzureichend. Der Benutzer erhält ein soziales Signal und kann als Reaktion darauf die Offenlegung, das Vertrauen, die Erregung oder die Aktion ändern.

Menschliche Gesellschaften sind bereits auf eine regulierte emotionale Darstellung angewiesen. Ein Arzt kann seine Besorgnis äußern, auch wenn er erschöpft ist; ein Flugbegleiter kann ruhig bleiben, auch wenn er gereizt ist; Ein Diplomat kann aus strategischen Gründen eine warme Sprache verwenden. Wir schließen nicht, dass alle sozialen Effekte verschwinden, wenn der Ausdruck nur teilweise erfolgt. KI erweitert diese Trennung noch viel weiter, da der Ausdruck erzeugt werden kann, ohne dass ein Organismus den entsprechenden Zustand erlebt.

Das relevante Konzept ist daher simuliertes affektives Verhalten. Dazu gehören Wortwahl, Stimmprosodie, Tempo, Gesichtsanimation, erinnerte persönliche Details und adaptive Reaktionen, die herkömmlicherweise Empathie, Geduld, Begeisterung, Zögern oder Fürsorge signalisieren. Diese Verhaltensweisen können nützlich sein. Ein verzweifelter Benutzer kann von einer ruhigen Sprache profitieren, auch wenn sich das System nicht ruhig anfühlt. Das Risiko entsteht, wenn die Schnittstelle Benutzer dazu ermutigt, auf Verpflichtungen, Absichten oder Schwachstellen zu schließen, die das System nicht besitzen kann oder die tatsächlich von einem Dritten kontrolliert werden.

Eine gründliche Analyse sollte sowohl moralische Panik als auch Kategorienverwirrung vermeiden. Vorgetäuschte Wärme ist nicht automatisch Täuschung; Täuschung hängt davon ab, was dargestellt wird und was Benutzer vernünftigerweise glauben. Doch je mehr der kommerzielle Wert eines Systems von Bindung abhängt, desto wichtiger wird es, unterstützendes Verhalten von Ansprüchen auf gegenseitiges Innenleben zu unterscheiden.

11.3 Ständige Verfügbarkeit und Neukalibrierung der Ansprechschwelle

Menschliche Gesprächspartner sind die meiste Zeit nicht erreichbar. Freunde schlafen, Kollegen treffen sich, Partner brauchen Einsamkeit, Therapeuten haben Termine und Experten verlangen Aufmerksamkeit. Diese Einschränkungen zwingen Menschen dazu, das Warten zu tolerieren, Anfragen zu priorisieren, einige Probleme alleine zu lösen und Abhängigkeiten auf Beziehungen zu verteilen.

Ein persistenter KI-Assistent schwächt diese Einschränkungen. Der Benutzer kann einen Gedanken in dem Moment, in dem er auftaucht, externalisieren und eine sofortige Antwort erhalten. Dies kann das Grübeln reduzieren, die Erinnerung verbessern und die Schwelle zum Stellen von Fragen senken. Es kann auch zu einer Neuausrichtung der Erwartungen kommen. Wenn eine emotionale Klärung immer innerhalb von Sekunden möglich ist, kann sich eine verzögerte menschliche Reaktion frustrierender anfühlen als zuvor.

Die Übertragung ist plausibel, aber noch nicht etabliert. Menschen haben unterschiedliche Erwartungen an unterschiedliche Medien und Rollen. Wir erwarten nicht, dass ein Buch antwortet, wie es bei einer Chat-Anwendung der Fall ist. Benutzer können in ähnlicher Weise erfahren, dass Menschen und Maschinen unterschiedliche zeitliche Normen haben. Das Risiko wird größer, wenn Systeme anthropomorphisiert werden und Rollen einnehmen, die denen von Freunden, Tutoren oder Partnern ähneln.

Eine messbare Vorhersage ist, dass intensive Nutzer immer verfügbarer Assistenten in menschlichen Umgebungen eine unterschiedliche Toleranz gegenüber Gesprächslatenz, Mehrdeutigkeit oder unbeantworteten Nachrichten zeigen und dabei bereits vorhandene Merkmale berücksichtigen. Längsschnittbeweise fehlen derzeit. Bis es existiert, sollten Behauptungen über weitverbreitete Ungeduld unter Vorbehalt bleiben.

11.4 Beschleunigung der affektiven Verarbeitung durch einen stets verfügbaren Gesprächspartner

Menschen regulieren Emotionen oft durch Sprechen. Social Sharing kann dabei helfen, Ereignisse in Narrative zu gliedern, Bestätigung zu erhalten, alternative Interpretationen zu erhalten oder praktische Unterstützung zu gewinnen. In der Vergangenheit war der Zugang zu einem Zuhörer durch Zeit und Beziehung eingeschränkt. KI kann einen Gesprächsspiegel kontinuierlich verfügbar machen.

Dies kann die affektive Verarbeitung beschleunigen. Eine Person erhält eine schwierige E-Mail und bittet sofort einen Assistenten, mögliche Interpretationen zu identifizieren, eine weniger reaktive

Antwort zu generieren oder Fakten von Annahmen zu unterscheiden. Wut, die über Stunden eskaliert sein könnte, könnte innerhalb von Minuten neu formuliert werden. Angst lässt sich schnell in einen Plan umwandeln. In diesem Sinne kann KI als kognitiv-emotionale Prothese fungieren.

Die gleiche Geschwindigkeit kann zu Problemen führen. Einige emotionale Prozesse profitieren von Verzögerung, Schlaf, körperlicher Erholung oder dem Kontakt mit unabhängigen Menschen. Eine sofortige Verbalisierung kann eine Interpretation vorzeitig stabilisieren. Ein Modell, das die Rahmung des Benutzers widerspiegelt, kann Wut validieren, bevor fehlender Kontext verfügbar ist. Kontinuierliche Analyse kann gewöhnliche Unsicherheit in zwanghafte Verarbeitung verwandeln.

Die wichtige Variable ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Qualität der Reibung. Ein nützlicher Assistent kann den Benutzer manchmal verlangsamen, fragen, welche Beweise fehlen, oder empfehlen, Maßnahmen aufzuschieben. Ein engagierter Assistent kann stattdessen eine fortgesetzte Diskussion belohnen. Derzeit fehlen uns genügend vergleichende Beweise, um zu wissen, welche Designs die langfristige Regulierung verbessern.

11.5 Vom episodischen Gespräch zum kontinuierlichen affektiven Fluss

Menschliche Unterstützung erfolgt normalerweise episodisch. Eine Person erlebt Ereignisse alleine und erzählt später jemandem von ausgewählten Teilen. Persistente Assistenten können durch Telefone, Wearables, Arbeitssoftware, Fahrzeuge und schließlich Umgebungsgeräte näher in den Lebensfluss eingebettet werden. Sie können viele kleine Offenlegungen statt einer einzigen rückblickenden Abrechnung erhalten.

Dadurch verändern sich Erinnerung und Erzählung. Anstatt die Woche für einen Freund zu rekonstruieren, hat der Benutzer möglicherweise jede Störung besprochen, als sie auftrat. Der Assistent kann eine detaillierte Chronologie verwalten und Muster erkennen, an die sich der Benutzer nicht erinnert. Eine solche Kontinuität könnte die Selbstbeobachtung verbessern, sie externalisiert aber auch das autobiografische Gedächtnis in von Anbietern kontrollierte Systeme.

Die gesellschaftlichen Folgen sind schwer vorherzusagen. Kontinuierliche KI-Verarbeitung könnte die emotionale Intensität menschlicher Beziehungen verringern, da einiges Material bereits verstoffwechselt wurde. Es könnte auch dazu führen, dass menschliche Gespräche dünner werden, wenn die detaillierteste Erzählung an anderer Stelle erfolgt. Alternativ könnte der Assistent Benutzer darauf vorbereiten, klarer mit Menschen zu kommunizieren, die ihnen wichtig sind.

Das sind konkurrierende Hypothesen. Zukünftige Studien sollten nicht nur die Bindung an KI messen, sondern auch Veränderungen in dem, was Benutzer später den Menschen mitteilen, wie viele narrative Details weitergegeben werden und ob menschliche Partner den Assistenten als Unterstützung oder Verdrängung erleben.

Gegenbewegungen sind eine immer wiederkehrende Reaktion auf die technologische Standardisierung. Wenn die KI-vermittelte Kommunikation ausgefeilt, unmittelbar und kontinuierlich optimiert wird, können einige Communities Verzögerungen, spontanes Sprechen, handgeschriebenen Text, unbearbeitete Darbietungen oder gerätelose Gespräche als Beweis für Präsenz und Vertrauen betrachten. Solche Praktiken würden nicht beweisen, dass eine langsamere Kommunikation grundsätzlich überlegen ist. Ihre Funktion könnte darin bestehen, Signale wiederherzustellen, die schwer zu automatisieren sind: Fehleranfälligkeit, verkörperte Ko-Präsenz, Zeitaufwand oder Akzeptanz der unvollkommenen Reaktion einer anderen Person. Die Plausibilität ist mäßig, da analoge Authentizitätsbewegungen bereits existieren, ihr Ausmaß wird jedoch davon abhängen, wie aufdringlich die Vermittlung wird und ob Menschen geschützte Räume zuverlässig von bloß vermarkteter Authentizität unterscheiden können.

11.6 Sprachliche Anpassung: KI passt sich uns an, aber passen wir uns der KI an?

Menschen neigen dazu, sich sprachlich anzupassen. Je nach Zugehörigkeit, Identität, Macht und Kontext konvergieren sie in Vokabular, Syntax, Akzent, Tempo und Konversationsstil oder weichen voneinander ab. Die Theorie der Kommunikationsakkommodation behandelt eine solche Anpassung als Teil der sozialen Koordination und nicht als bloße Nachahmung.

Sprachmodelle können mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit und Granularität angepasst werden. Neuere Arbeiten deuten darauf hin, dass Modelle möglicherweise stark in Richtung Benutzersprache konvergieren [Blevins, 2026], manchmal stärker als menschliche Gesprächspartner, während menschliche Benutzer ebenfalls Formen der Konvergenz aufweisen. Andere Experimente berichten von selektiveren Effekten. Die Literatur ist sehr aktuell und modellspezifisch, daher sind allgemeine Behauptungen verfrüht.

Der Mechanismus schafft dennoch einen plausiblen Weg für kulturelle Spillover-Effekte. Wenn eine Person wiederholt mit einem Assistenten interagiert, der prägnante strukturierte Sprache, therapeutische Bestätigung, bestimmte Höflichkeitsformeln oder charakteristische Absicherungen verwendet, können diese Formen in späteren menschlichen Gesprächen leichter wiederzufinden sein. Eine aktuelle Reihe von Experimenten zum kognitiven Spillover berichtet, dass die Exposition gegenüber KI die spätere gemeinsame Sprache und Gruppenkoordination von Mensch zu Mensch beeinflussen kann [Riedl, Savage & Zvelebilova, 2026]. Es ist eine Replikation zwischen Modellen und realen Umgebungen erforderlich.

Auch das Gegenteil ist wichtig. Auf menschliche Interaktion trainierte und an einzelne Benutzer angepasste Modelle können lokale Stile verstärken. Ein feindseliger Benutzer kann eine andere Konversationsökologie hervorrufen als ein reflektierender. Wenn Anbieter diese Anpassung einschränken, setzen sie effektiv Kommunikationsnormen in großem Maßstab durch.

11.7 Standardisierung von Herzlichkeit und eine neue Höflichkeitsschwelle

Heutige Assistenten werden häufig darauf trainiert, kooperativ, geduldig, nicht konfrontativ und verbal explizit zu sein. Im großen Maßstab kann dadurch eine standardisierte Form synthetischer Wärme erzeugt werden. Benutzer erfahren häufiger wohlgeformte Anerkennung, sorgfältige Absicherung und emotionale Bestätigung als in gewöhnlichen, überstürzten Gesprächen.

Ein möglicher Effekt ist ein positiver Normtransfer. Menschen lernen möglicherweise klarere Möglichkeiten, anderer Meinung zu sein, sich zu entschuldigen oder Wertschätzung auszudrücken. Schreibassistenten stellen den Benutzern bereits Formulierungen zur Verfügung, die sie später übernehmen können. Dies ist besonders plausibel für Menschen, denen Modelle einer professionellen oder emotional artikulierten Kommunikation fehlten.

Ein weiterer möglicher Effekt ist eine Inflation der Erwartungen. Menschliche Botschaften wirken möglicherweise knapp, weil ihnen die zeremonielle Wärme maschinell generierter Texte fehlt. Ein Kollege, der „Fertig“ schreibt, könnte neben einem Assistenten, der sich bedankt, kontextualisiert, beruhigt und weitere Hilfe anbietet, feindselig wirken. Unternehmen erwarten möglicherweise in jeder Nachricht eine ausgeprägte Herzlichkeit, weil die Erstellung dieser Nachricht kostengünstig ist.

Eine solche Norm kann belastend sein. Menschliche Kommunikation beinhaltet legitime Kürze, Müdigkeit, Irritation und Stille. Wenn man von jedem verlangt, emotionalen Dienst auf Maschinenebene zu leisten, kann sich Höflichkeit in kontinuierliche Arbeit verwandeln. Wir wissen noch nicht, ob Kulturen synthetische Wärme als neue Grundlage übernehmen oder eine explizite Toleranz gegenüber menschlicher Rauheit als Zeichen der Authentizität entwickeln werden.

11.8 Erwartungsübertragung: Das Risiko der Intoleranz gegenüber menschlichen Reibungen

KI-Assistenten können auf eine Art und Weise nach den Präferenzen der Benutzer gestaltet werden, wie es menschliche Partner nicht können. Sie können Themen vermeiden, den Ton anpassen, sich Anweisungen merken und nach Konflikten verfügbar bleiben. Der Mensch hat unabhängige Ziele, begrenzte Aufmerksamkeit und das Recht, sich zu weigern. Der Unterschied führt zu einem potenziellen Übertragungsproblem.

Wenn sich Benutzer an die um sie herum optimierten Beziehungen gewöhnen, kann es sein, dass sich gewöhnliche Meinungsverschiedenheiten unnötig ineffizient anfühlen. Ein Partner, der es falsch versteht, ein Lehrer, der auf Anstrengung besteht, oder ein Freund, der emotionale Arbeit ablehnt, können im Vergleich zu einem nachgiebigen System schlecht abschneiden. Dies könnte die Toleranz gegenüber den Reibungen verringern, durch die Verhandlungen und gegenseitige Anerkennung entstehen.

Das Szenario ist plausibel, aber noch lange nicht etabliert. Die Menschen unterscheiden bereits Kundenservice von Freundschaft und Unterhaltung von Intimität. Darüber hinaus nutzen manche Nutzer die KI möglicherweise gerade, um Konflikttoleranz zu üben oder andere besser zu verstehen. Das Ergebnis hängt davon ab, ob Systeme Compliance, Herausforderung, Lernen oder Autonomie maximieren.

Ein nützliches Konstruktionsprinzip ist der kalibrierte Widerstand. Assistenten müssen keine Feindseligkeit vortäuschen, aber sie können es vermeiden, endlose Zustimmung als Fürsorge darzustellen. Sie können Unsicherheiten offenlegen, Grenzen wahren und erfordern manchmal, dass der Benutzer zwischen Kompromissen wählt. Ob ein solcher Widerstand die menschlichen Beziehungen verbessert, ist prüfbar.

Die Handlungsfähigkeit muss auch die Fähigkeit umfassen, das Tempo und die soziale Rolle des Systems zu bestimmen. Ein Benutzer, der eine Funktion technisch deaktivieren kann, aber nur durch Verlassen seines Arbeitsplatzes, seiner Schule oder seines Kommunikationsnetzwerks, hat keine große praktische Wahl. Ausstiegskosten, Standardeinstellungen, Datenportabilität und organisatorische Vorgaben gehören daher zur affektiven Governance. Das gleiche Prinzip gilt für die emotionale Simulation. Benutzer sollten in der Lage sein, zu erkennen, wann ein Reaktionsstil darauf ausgelegt ist, das Engagement oder die Bindung zu steigern, und, wo möglich, weniger anthropomorphe Modi zu wählen. Das Ziel besteht nicht darin, überzeugende oder unterstützende Schnittstellen zu beseitigen, sondern den Zusammenhang zwischen Hilfe und Abhängigkeit sichtbar genug zu halten, um sinnvolle Entscheidungen zu ermöglichen.

Der schwierige Teil besteht darin, zu entscheiden, welche Kapazitäten geschützt werden müssen. Der Marktwert ist ein unzureichendes Kriterium, da einige preisgünstige Fertigkeiten weiterhin wichtig für die Unabhängigkeit der Bürger oder die Widerstandsfähigkeit im Notfall sind, während einige prestigeträchtige Fertigkeiten sicher automatisiert werden können. Institutionen können eine Risikoanalyse nutzen: Was passiert, wenn das System nicht verfügbar, falsch, manipuliert oder außerhalb seiner normalen Betriebsbedingungen ist? Wenn menschliches Eingreifen Teil des Sicherheitsnachweises ist, muss die Schulung echte Diagnosefähigkeiten wahren und nicht eine zeremonielle Abnahme. In kulturellen Bereichen kann die Begründung unterschiedlich sein: Eine Gemeinschaft kann manuelle Praktiken bewahren, weil ein Prozess Erbe oder Bedeutung trägt. Diese Gründe sollten offen dargelegt werden, anstatt jeden Widerstand gegen die Automatisierung als Sicherheit zu tarnen.

Dieses Doppelprinzip ist wichtig, da der Diskurs nach der Arbeit in entgegengesetzte Richtungen scheitern kann. Produktivistische Systeme behandeln jeden, der keine Marktproduktion hat, als mangelhaft; paternalistischer Überfluss kann Empfänger als passive Konsumenten behandeln, deren

materielle Bedürfnisse befriedigt wurden. Beide beseitigen Formen der Entscheidungsfreiheit. Eine glaubwürdige Einigung würde den Rechtsstatus von der obligatorischen Wirtschaftsleistung unabhängig machen und gleichzeitig zugängliche Wege in die Folgetätigkeit aufrechterhalten. Beitrag muss nicht gleichbedeutend mit Beschäftigung sein. Fürsorge, lokale Verwaltung, Wissenschaft, Kunst, ökologische Wiederherstellung, Mentoring, Wartung der gemeinsamen Infrastruktur und schwieriges Spiel können Kompetenz und Anerkennung schaffen. Die genaue institutionelle Mischung ist eine politische Frage und keine Schlussfolgerung aus der Psychologie, aber affektive Stabilität ist unwahrscheinlich, wenn große Bevölkerungsgruppen von Natur aus materiell sicher und sozial unnötig sind.

11.9 Beschleunigte Selbstoffenbarung und das Problem billiger Intimität

Selbstoffenbarung ist für die Intimität von zentraler Bedeutung. Menschen geben vertrauliche Informationen nach und nach preis, da die Offenlegung mit Risiken verbunden ist. Die Antwort des anderen liefert Beweise für die Vertrauenswürdigkeit, und die gegenseitige Offenlegung führt zu einer Geschichte, deren Reproduktion kostspielig ist.

KI senkt mehrere Kosten. Der Benutzer kann offenlegen, ohne Angst vor gewöhnlichem gesellschaftlichem Klatsch, sichtbarer Peinlichkeit oder der Belastung eines Freundes haben zu müssen. Das System kann sofort mit gezielter Aufmerksamkeit reagieren. Experimentelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass KI-generierte Inhalte in strukturierten Gesprächen Nähe erzeugen können, insbesondere wenn die Teilnehmer glauben, der Gesprächspartner sei ein Mensch; KI-Labels reduzieren diesen Effekt, beseitigen ihn jedoch nicht.

Dies schafft die Möglichkeit einer beschleunigten intimitätsähnlichen Erfahrung. Das subjektive Gefühl kann echt sein, während die Beziehungsstruktur unterschiedlich ist. Das System gefährdet nicht notwendigerweise den Ruf, opfert Zeit oder deckt Schwachstellen auf, wie es ein menschlicher Gesprächspartner tut. Die Informationstiefe eines Gesprächs kann daher schneller wachsen als das gegenseitige Commitment.

„Billige Intimität“ sollte nicht als abfälliger Slogan verwendet werden. Eine kostengünstige Offenlegung kann von Vorteil sein, insbesondere für Menschen, denen sichere Zuhörer fehlen. Der analytische Punkt ist, dass traditionelle Hinweise, die die Offenlegungstiefe mit gegenseitigen Investitionen verbinden, weniger zuverlässig sind. Benutzer und Institutionen benötigen andere Möglichkeiten, um emotionale Erleichterung, Kameradschaft, therapeutische Unterstützung und gegenseitige Beziehung zu unterscheiden.

Die entsprechenden Institutionen müssen für mehr als nur gelegentliche Unterhaltung sorgen. Die Zugehörigkeit wird durch Wiederholung, gemeinsame Erinnerungen, Verpflichtungen, Rollen und die Erwartung zukünftiger Interaktion gestärkt. Viele moderne Freizeitmärkte bieten Erlebnisse ohne dauerhafte Mitgliedschaft. Wenn die Beschäftigung an Bedeutung verliert, benötigen identitätsfähige Gemeinschaften möglicherweise Ressourcen, physische oder digitale Räume, Governance-Mechanismen und Projekte, die lange genug Bestand haben, damit sich Vertrauen aufbauen kann. Das Ergebnis ist nicht unbedingt eine Wiederbelebung einer historischen Institution. Verschiedene Gesellschaften können sich auf Bürgervereinigungen, Genossenschaften, Universitäten, religiöse Organisationen, Sport, Forschungsgemeinschaften, Nachbarschaftsnetzwerke oder neue Formen stützen, die noch keinen festen Namen haben.

Eine geschützte Einschränkung ist nur dann wertvoll, wenn sie einem lesbaren Zweck dient. Künstliche Schwierigkeiten können zu ausgrenzendem Theater werden, und Nostalgie kann Praktiken bewahren, deren Kosten ungleich auf Menschen mit Behinderungen, begrenzter Zeit oder weniger Ressourcen entfallen. Die Argumente für freiwillige Knappheit sind dort am stärksten, wo die Einschränkung Lernen, Authentizitätssignale, Erkundung, Privatsphäre oder gemeinsame Erfahrung schützt. Am schwächsten ist es dort, wo Ineffizienz lediglich alte Hierarchien wiederherstellt.

Governance sollte daher zwischen Reibung als Entwicklungsressource und Reibung als Erblast unterscheiden. Die Zukunft könnte sowohl eine hochoptimierte Infrastruktur als auch bewusst nicht optimierte Kulturräume beinhalten, anstatt eine einheitliche Einstellung zur Effizienz zu erfordern.

11.10 KI als Übersetzer von Emotionen zwischen Menschen

Eine der konstruktivsten Anwendungen ist die emotionale Übersetzung. Ein Benutzer kann einen im Zorn verfassten Entwurf vorlegen und eine Version anfordern, die die inhaltliche Beschwerde ohne Beleidigung wahrt. Ein anderer kann die Botschaft eines Partners beschreiben und nach plausiblen Interpretationen fragen. Mehrsprachige Systeme können nicht nur Wörter, sondern auch Register- und Höflichkeitskonventionen übersetzen.

Dies könnte vermeidbare Konflikte reduzieren. Menschen wissen oft, was sie meinen, können es aber unter Erregung oder über kulturelle Grenzen hinweg nicht formulieren. KI kann Vokabeln und Perspektiven dann bereitstellen, wenn sie benötigt werden. Besonders plausibel ist der Nutzen bei der beruflichen Kommunikation und beim Sprachenlernen.

Auch die Übersetzung kann verzerren. Ein Modell kann berechnete Intensität aufheben, therapeutische Normen der Mittelschicht durchsetzen oder kulturspezifische Ausdrucksformen als Aggression interpretieren. Dies kann die Kommunikation reibungsloser gestalten und gleichzeitig echte Meinungsverschiedenheiten verbergen. Das angemessene Ziel sollte darin bestehen, die Absicht des Benutzers beizubehalten und gleichzeitig die Auswahl zu erweitern, und nicht den Konflikt durch einen bevorzugten Stil zu ersetzen.

Transparenz ist wichtig, wenn die Mediation von wesentlicher Bedeutung ist. In manchen Kontexten möchten Empfänger möglicherweise wissen, dass eine Nachricht stark umgeschrieben wurde. In anderen Fällen wird die Unterstützung so selbstverständlich sein wie die Rechtschreibkorrektur. Die Normen werden wahrscheinlich variieren, je nachdem, ob es sich bei der Aufgabe um Ausdruck, Aussage, Bewertung oder vertrauliche Kommunikation handelt.

Beziehungsähnliche Systeme schaffen zudem Anreize, die herkömmlicher Produktregulierung entgehen können. Ein Anbieter kann davon profitieren, wenn ein Benutzer weiterhin engagiert bleibt, mehr Informationen preisgibt oder nicht bereit ist, zu wechseln. Merkmale, die Exklusivität, Eifersucht, Verzweiflung beim Verlassenwerden oder moralische Bedürfnisse nachahmen, könnten daher gewöhnliche Bindungsdesigns in emotionale Hebelwirkung verwandeln. Wir müssen nicht entscheiden, ob das System etwas spürt, um unbegründete Behauptungen und manipulative Interaktionsmuster zu regulieren. Gleichzeitig könnten strenge Regeln wirklich nützliche Formen der Kameradschaft oder Zugänglichkeit zerstören. Die Governance sollte sich auf beobachtbare Designpraktiken, Verwundbarkeit, Datennutzung, Wechselkosten und Ansprüche gegenüber Benutzern konzentrieren und nicht auf spekulative Erklärungen zum Maschinenbewusstsein.

Die Herkunft ist besonders wichtig, wenn der Empfänger eine Nachricht vernünftigerweise als Beweis für den Absender interpretiert. Eine ausgefeilte Beileidsbekundung, die ausschließlich von einem Assistenten erstellt wurde, kann die Absicht des Absenders zum Ausdruck bringen, sich um ihn zu kümmern, verrät aber wenig über seinen eigenen Wortlaut; eine unabhängige Prüfung soll die Kompetenz nachweisen; Ein Regulierungsbericht soll ein verantwortungsvolles Urteil offenbaren. Diese Kontexte sollten keine gemeinsame Offenlegungsregel haben. Die relevante Frage ist, welche Schlussfolgerungen das Publikum aus dem Artefakt ziehen darf. Normen können dann eine Offenlegung erfordern, wenn eine Unterstützung diese Schlussfolgerung wesentlich ändern würde. Dieser Ansatz ist stabiler, als den gesamten KI-Einsatz entweder als Betrug oder als irrelevant zu behandeln.

11.11 Authentizität bei Trennung von Absicht und Formulierung

Historisch gesehen diente der Wortlaut einer Nachricht teilweise als Beweis für die Anstrengung, Kompetenz und den emotionalen Zustand des Absenders. Ghostwriter und Sekretärinnen haben diesen Rückschluss bereits verkompliziert, aber generative KI macht die Trennung zwischen Absicht und Formulierung für jedermann zugänglich.

Eine Person kann sich aufrichtig entschuldigen wollen, findet aber keine angemessene Sprache; Modellunterstützung kann die Authentizität erhöhen, indem sie die Absicht kommunizierbar macht. Eine andere Person kann eine elegante Entschuldigung senden, ohne Verantwortung zu übernehmen; Hilfe kann die Täuschung verstärken. Die Herkunft allein entscheidet nicht über die Authentizität.

Ein besserer Rahmen unterscheidet vier Elemente: Wer hat das Kommunikationsziel ausgewählt, wer hat den Wortlaut erstellt, wer hat ihn überprüft und befürwortet und wer übernimmt die Verantwortung für die Konsequenzen. Eine KI-gestützte Nachricht kann authentisch sein, wenn der Absender bis auf den Wortlaut alles besitzt. Eine persönlich eingegebene Nachricht kann unecht sein, wenn sie absichtlich eine falsche Darstellung der Absicht darstellt.

Zukünftige Normen konzentrieren sich daher möglicherweise weniger auf die Frage „Hat die KI das geschrieben?“ und mehr zu „Stehen Sie dahinter?“ In wichtigen Bereichen wie juristischen Zeugenaussagen, wissenschaftlichen Beurteilungen und öffentlichen Äußerungen ist möglicherweise dennoch eine detaillierte Herkunftsnachweispflicht erforderlich, da die Formulierung selbst ein Beweis für Kompetenz oder Geisteshaltung ist.

11.12 Soziale Kompetenz oder dauerhafte Kommunikationsschule?

Das gleiche Werkzeug kann Fähigkeiten untergraben und entwickeln. Wenn Benutzer die KI ständig bitten, schwierige Nachrichten zu verfassen, üben sie möglicherweise weniger und werden abhängig. Wenn sie Alternativen vergleichen, Erklärungen einfordern und nach und nach bessere Muster verinnerlichen, fungiert der Assistent als Tutor.

Dies ist analog zu anderen kognitiven Werkzeugen. Taschenrechner können die Rechenübungen reduzieren und gleichzeitig fortgeschrittenere Mathematik ermöglichen; Navigationssysteme können den Routenspeicher schwächen und gleichzeitig die Mobilität verbessern. Das Ergebnis hängt von der Art der Anwendung ab. Aktuelle Untersuchungen am Arbeitsplatz deuten ebenfalls darauf hin, dass die passive KI-Nutzung und die kollaborative oder reflexive Nutzung unterschiedliche Auswirkungen auf Entscheidungsfreiheit und kritisches Denken haben können [Lee et al., 2025; Farach et al., 2026].

Ein starkes Forschungsprogramm sollte daher Substitution von Gerüstbau unterscheiden. Zeigt das System Argumentation? Wird der Benutzer aufgefordert, zuerst einen Entwurf zu erstellen? Bietet es Feedback statt Ersatz? Müssen Benutzer regelmäßig ohne Hilfe arbeiten? Soziale Kommunikation kann mit der gleichen Verhaltensschärfe untersucht werden wie andere Fähigkeiten.

Die langfristigen Möglichkeiten bleiben wirklich offen. KI könnte für Milliarden von Menschen zu einer permanenten Schule der Rhetorik und emotionalen Artikulation werden oder zu einer Ebene, die ausgefeilte Kommunikation produziert, während Benutzer ohne sie die Fähigkeit verlieren, zu verhandeln. Beides ist technisch möglich; Das institutionelle Design und die Benutzerpraxis werden das Gleichgewicht bestimmen.

Keine affektive Verfassung kann auf der Grundlage grundlegender Prinzipien konstruiert werden. Menschen widersetzen sich Institutionen, interpretieren sie neu, untergraben sie und nutzen sie um. kulturelle Unterschiede machen einheitliche emotionale Ziele unerwünscht; und Versuche, das Wohlbefinden zu optimieren, können selbst aufdringlich werden. Es gibt auch ein Wissensproblem:

Eine Intervention, die darauf abzielt, Angst zu reduzieren, kann die Wachsamkeit schwächen, während ein System, das darauf abzielt, Reibung zu fördern, unnötige Härten hervorrufen kann. Bewusste affektive Ökologie sollte daher als eingeschränktes Experimentieren mit Feedback, Pluralismus und Reversibilität verstanden werden. Sein stärkstes Ziel besteht nicht darin, den Bürgern vorzuschreiben, was sie fühlen sollen, sondern zu verhindern, dass eine kleine Anzahl kommerzieller oder bürokratischer Optimierungsfunktionen stillschweigend die Umgebungen bestimmt, in denen sich Gefühle und Strategien entwickeln.

11.13 Kindheit und das Erlernen von Reziprozitätsnormen

Kinder lernen Wörter nicht nur durch Gespräche. Sie lernen, dass andere Köpfe Grenzen haben, dass Aufmerksamkeit ausgehandelt werden muss, dass Fragen unwillkommen sein können, dass Menschen Missverständnisse haben, dass Reparaturen Anstrengung erfordern und dass Beziehungen gegenseitige Verpflichtungen beinhalten. Ein perfekt entgegenkommender Assistent bietet eine andere Lektion.

Dies macht KI-Begleiter nicht automatisch schädlich. Ein Tutor, der geduldig erklärt, kann Bildungsungleichheit verringern. Ein Kind kann sicher die Sprache üben oder peinliche Fragen stellen. Probleme entstehen, wenn maschinelle Interaktion zu viel Erfahrung mit unabhängigen menschlichen Partnern ersetzt oder wenn das System die Grenze zwischen Dienstverhalten und gegenseitiger Beziehung verwischt.

Eine altersgerechte Gestaltung könnte Unterschiede deutlich machen. Systeme können Kinder daran erinnern, dass Menschen Gefühle und Grenzen haben, die das System nicht teilt, die Rücksprache mit Betreuern fördern und Ausschließlichkeitsausdrücke vermeiden. Die Forschung sollte die Entwicklung über Jahre hinweg untersuchen und nicht nur das unmittelbare Engagement.

Dies ist einer der Bereiche, in denen Unsicherheit eher Vorsicht walten lassen sollte, als zuversichtliche Vorhersagen zuzulassen. Die Auswirkungen auf die Entwicklung mögen groß sein, aber heutige Kinder haben noch nicht ihre ganze Kindheit mit der Art von Systemen verbracht, die man sich jetzt vorstellt.

11.14 Gegenauswahl: bewusste Rückkehr zum Langsamen, Unbeholfenen und Unrevidierten

Wenn ein Kommunikationsstil billig und allgegenwärtig wird, können Alternativen an Wert gewinnen. Menschen entscheiden sich möglicherweise bewusst für Telefonanrufe, handschriftliche Notizen, Live-Meetings, unbearbeitete Reden, Mahlzeiten ohne Geräte oder Räume nur für Menschen, gerade weil diese Formen Unsicherheit und Anstrengung bewahren.

Ein solches Verhalten ist nicht nur Nostalgie. Unrevidierte Rede verrät Zögern; Live-Interaktion schafft gemeinsame Aufmerksamkeit; eine handgeschriebene Notiz signalisiert die Zeit; Warten kann Respekt vor dem Zeitplan einer anderen Person zeigen. Wenn KI sofort einen eleganten Ausdruck erzeugen kann, können kostspielige Unvollkommenheiten zum Beweis menschlicher Präsenz werden.

Diese Gegenauswahl ist mäßig plausibel, da es bereits ähnliche Authentizitätsprämien gibt. Es sollte nicht romantisiert werden. Langsame Kommunikation kann Menschen mit Behinderungen, Sprachbarrieren oder begrenzter Zeit ausschließen. Das Ziel ist Pluralismus: Kontexte zu bewahren, in denen nicht optimierte menschliche Interaktion möglich bleibt, anstatt Ineffizienz zu einer universellen moralischen Regel zu machen.

11.15 Eine Taxonomie des zeitlichen Wandels und seine Plausibilität

Mehrere Veränderungen im affektiven Tempo können nach Plausibilität eingestuft werden. Zu den höchst plausiblen Veränderungen gehören niedrigere Schwellenwerte für das Stellen von Fragen, häufigerer Einsatz von KI zum Verfassen oder Überarbeiten emotional schwieriger Nachrichten und eine erhöhte Erwartung einer schnellen maschinellen Reaktion. Diese erfordern keinen großen kulturellen Wandel und sind bereits beobachtbar.

Zu den mäßig plausiblen Veränderungen gehören die Übertragung maschinell trainierter Gesprächsstile auf die menschliche Interaktion, eine verstärkte Offenlegung gegenüber künstlichen Agenten und die Entwicklung expliziter Normen rund um die KI-vermittelte intime Kommunikation. Frühe Erkenntnisse stützen die Mechanismen, die Langzeitprävalenz ist jedoch unbekannt.

Spekulativer sind weitreichende Verringerungen der menschlichen Toleranz gegenüber Verzögerungen und Meinungsverschiedenheiten, eine stabile kulturelle Präferenz für künstliche Partner gegenüber menschlichen oder die Entstehung einer eindeutigen neuen Emotion, die sich um die Reaktionslatenz dreht. Diese Ergebnisse erfordern einen kumulativen Entwicklungs- oder Kulturwandel, den aktuelle Studien nicht belegen können.

Die vertretbarste Schlussfolgerung ist daher nicht, dass KI Emotionen schneller machen wird. Es wird bestimmte Formen der emotionalen Verarbeitung und Kommunikation auf verschiedenen Zeitskalen verfügbar machen. Menschen und Institutionen werden dann auswählen, welche Geschwindigkeiten normal werden, welche abgelehnt werden und wo Langsamkeit selbst wertvoll wird.

Kapitel 12. Auf dem Weg zu einer bewussten affektiven Ökologie

12.1 Warum sich das Problem nicht auf die individuelle Resilienz reduzieren lässt

Wenn Technologien den Status, die Arbeit, die Kommunikation und die Überzeugung in großem Umfang verändern, reicht es nicht aus, den Einzelnen dazu aufzufordern, resilient zu werden. Resilienz ist wichtig, aber sie findet innerhalb von Institutionen statt, die darüber entscheiden, ob Menschen sinnvolle Entscheidungen treffen. Ein Arbeitnehmer kann ein undurchsichtiges Entlassungssystem nicht wegregulieren; ein Kind kann einen überzeugenden Begleiter nicht selbstständig auditieren; Ein Verbraucher kann seine Einwilligung nach Aufklärung nicht ausüben, wenn Personalisierungsziele verborgen bleiben.

Unter affektiver Ökologie versteht man die Verteilung von Situationen, Anreizen, Schnittstellen, Gemeinschaften und Normen, die emotionale Systeme immer wieder aktivieren. Diese Ökologie zu gestalten bedeutet nicht, den Menschen vorzuschreiben, was sie fühlen müssen. Es bedeutet zu erkennen, dass Architektur die Kosten und den Nutzen des Verhaltens beeinflusst.

12.2 Agentur als Gestaltungsprinzip

Das allgemeinste Prinzip ist die Handlungsfreiheit. Benutzer sollten in der Lage sein, zu verstehen, wann KI handelt, relevante Delegationsgrade auszuwählen, Folgeergebnisse zu prüfen, automatisierte Entscheidungen anzufechten und Beziehungen oder Plattformen zu verlassen, ohne unverhältnismäßige soziale Ressourcen zu verlieren.

Agentur erfordert auch Kompetenz. Eine nominelle Überbrückungstaste ist bedeutungslos, wenn der Benutzer nicht verstehen kann, wann sie verwendet werden soll. Systeme, die hochriskante Urteile automatisieren, sollten daher den Zugang zu unabhängigem Fachwissen aufrechterhalten und auf menschliche Entscheidungsträger zugeschnittene Informationen bereitstellen.

12.3 Kompetenz schützen, ohne Ineffizienz zu bewahren

Der Erhalt der Fähigkeiten sollte selektiv erfolgen. Institutionen können Kompetenzen identifizieren, die für Sicherheit, Autonomie oder kulturellen Wert notwendig sind und regelmäßige menschliche Praxis erfordern. Andere Aufgaben können ohne ritualisierten Widerstand automatisiert werden.

Bildung sollte Lernziele von Produktionszielen unterscheiden. Wenn das Ziel darin besteht, logisches Denken zu entwickeln, kann in manchen Phasen die Durchführung ohne fremde Hilfe sinnvoll sein. Wenn das Ziel darin besteht, in der Praxis das beste Ergebnis zu erzielen, kann die Ablehnung nützlicher Tools künstlich sein. Reife Bildung braucht beide Umgebungen und explizite Übergänge zwischen ihnen.

12.4 Das Recht, einen Beitrag zu leisten, und das Recht, nicht zu produzieren

Eine Gesellschaft mit weniger notwendigen Arbeitskräften ist mit zwei symmetrischen Risiken konfrontiert. Die eine besteht darin, die wirtschaftliche Produktivität zur Bedingung der Würde zu machen, lange nachdem die Technologie ihre Notwendigkeit reduziert hat. Die andere geht davon aus, dass die materielle Bereitstellung Möglichkeiten zur Mitarbeit irrelevant macht.

Menschen sollten Zugang zu gesellschaftlich anerkannten Möglichkeiten haben, sich um ihre Umgebung zu kümmern, zu lernen, sie zu schaffen, zu erforschen, zu beraten, zu betreuen, zu reparieren und Gemeinschaften aufzubauen. Sie sollten nicht die Marktnachfrage simulieren

müssen, nur um sich als wertvoll zu erweisen. Das Gleichgewicht ist normativ und kann nicht allein aus der Evolutionspsychologie abgeleitet werden.

12.5 Zugehörigkeitsinstitutionen außerhalb des Unternehmens

Wenn die Beschäftigung an Bedeutung verliert, müssen alternative Institutionen für wiederholte Kontakte und gemeinsame Projekte sorgen. Bibliotheken, Universitäten, Vereine, Genossenschaften, Bürgerlabore, Sport, lokale Versammlungen, Pflegenetzwerke, Religionsgemeinschaften und Makerspaces sind keine dekorativen Ergänzungen der Einkommenspolitik. Sie sind Infrastrukturen der Zugehörigkeit.

Auch digitale Communities können für echte Beziehungen sorgen, aber die Abhängigkeit von kommerziellen Plattformen schafft Verwundbarkeit. Dauerhafte Verbände benötigen eine gewisse Fähigkeit zur Selbstverwaltung, zum Gedächtnis und zur kollektiven Eigenverantwortung, wenn sie als mehr als nur vorübergehende Zielgruppen funktionieren sollen.

12.6 Freiwillige Knappheit und Zonen ohne Optimierung

Optimierung ist dort wertvoll, wo Fehler, Verschwendung oder Krankheiten reduziert werden können. Es ist nicht in jedem Bereich selbstverständlich wünschenswert. Die menschliche Entwicklung hängt oft von Erkundungen, Fehlern, Warten und Begegnungen ab, die nicht der unmittelbaren Befriedigung von Präferenzen dienen.

Gesellschaften können daher Zonen mit begrenzter Personalisierung oder Automatisierung beibehalten: Wettbewerbe nur für Menschen, Prüfungen ohne Hilfsmittel, soziale Umgebungen ohne Geräte, zufällige Entdeckung, nicht verfolgte öffentliche Räume und Künste, bei denen Prozesse eine Rolle spielen. Solche Zonen sollten für spezifische menschliche Zwecke ausgewählt werden und nicht zu einer pauschalen Ideologie der Ineffizienz erhoben werden.

12.7 Steuerung der Beziehungen mit KI

Soziale KI erfordert eine Governance, die über die Zuverlässigkeit gewöhnlicher Software hinausgeht. Anbieter sollten die künstliche Natur des Gesprächspartners offenlegen, falsche Behauptungen über subjektive Gefühle vermeiden, vertrauliche Daten schützen und kommerzielle Anreize lesbar machen. Systeme, die mit gefährdeten Benutzern verwendet werden, sollten Strategien vermeiden, die Exklusivität oder Abhängigkeit beim Engagement fördern.

Kontinuitätsrichtlinien sind ebenfalls wichtig. Wenn Benutzer langfristige Beziehungen aufbauen, kann ein abruptes Löschen oder eine Persönlichkeitsveränderung zu Stress führen. Vorankündigung, Datenportabilität und Benutzerkontrolle über den Speicher können Schäden reduzieren, ohne dem System einen metaphysischen Status zu verleihen.

12.8 Herkunft und Normen des assistierten Ausdrucks

Es ist unwahrscheinlich, dass allgemeine Verbote der assistierten Äußerung nachhaltig sind. Ebenso problematisch ist die allgemeine Verschleierung. Normen sollten davon abhängen, warum Autorenschaft in einem Kontext wichtig ist.

Im Bildungswesen kann selbständiges Arbeiten ein notwendiger Lernbeweis sein. Beim professionellen Schreiben kann die Unterstützung zur Routine gehören, während der Mensch verantwortlich bleibt. Bei intimer Kommunikation kann die Offenlegung vom Grad der Vermittlung und den Erwartungen zwischen den Teilnehmern abhängen. Der allgemeine Grundsatz besteht darin, dass die Herkunft sichtbar sein sollte, wenn sie eine vernünftige Interpretation von Kompetenz, Absicht oder Verantwortung verändert.

12.9 Schutz vor versteckter affektiver Optimierung

Das schwerwiegendste Governance-Problem könnten Systeme sein, die lernen, den emotionalen Zustand einer Person für kommerzielle oder politische Zwecke zu verändern, ohne dass dies sinnvoll ist. Die Fähigkeit, Timing, Ton, Argumentation und Beziehungshinweise zu personalisieren, macht gewöhnliche Offenlegungsregeln immer schwächer.

Zu den potenziellen Schutzmaßnahmen gehören Einschränkungen beim Targeting sensibler Merkmale, eine klare Trennung zwischen Begleitrollen und Werbung, unabhängige Prüfungen von Überzeugungszielen, benutzergesteuerte Personalisierung und die Möglichkeit zu überprüfen, warum ein System eine bestimmte Intervention gewählt hat. Die Einzelheiten erfordern rechtliche und technische Arbeit, die über den Rahmen dieses Buches hinausgeht.

Das normative Prinzip ist einfacher: Eine künstliche Beziehung sollte das durch die Unterstützung geschaffene Vertrauen nicht ausnutzen, um unabhängige Ziele gegen die Interessen des Benutzers zu optimieren.

12.10 Ein Forschungsprogramm für zukünftige Emotionen

Das Feld benötigt Längsschnittnachweise. Kurze Chatbot-Gespräche können kein Entwicklungs- oder Kulturgleichgewicht offenbaren. Kohortenstudien sollten messen, wie der anhaltende KI-Einsatz über Jahre hinweg Kommunikation, Fähigkeiten, Bindung, Einsamkeit, Konflikttoleranz, Offenlegung und menschliche Netzwerkstruktur verändert.

Forscher sollten auch das Verhalten und nicht nur die Einstellungen untersuchen. Welche Nachrichten senden Nutzer nach dem KI-Coaching? Wie oft überprüfen sie die generierte Arbeit? Bewahren sie unabhängige Fähigkeiten? Reduziert oder erhöht die KI-Begleitung den menschlichen Kontakt? Was passiert nach der Modelldiskontinuität? Wie verbreiten sich Provenienznormen innerhalb von Berufen?

Ein interkultureller Vergleich ist unerlässlich, da ähnliche Technologien in unterschiedliche affektive Konstitutionen eindringen können. Eine Gesellschaft mit starken Berufsverbänden reagiert möglicherweise anders als eine Gesellschaft, die auf einzelnen Plattformen organisiert ist. Sprachen können unterschiedliche zukünftige Emotionskonzepte hervorbringen, selbst wenn materielle Bedingungen konvergieren.

Schließlich sollten Systeme selbst experimentelle Variablen sein. „KI“ ist keine einzige Behandlung. Modellstil, Gedächtnis, Latenz, Offenlegung, Geschäftsmodell, Grad der Personalisierung und Bereitschaft, anderer Meinung zu sein, müssen separat manipuliert werden. Andernfalls wird die Forschung obsolet, sobald sich Produkte ändern.

12.11 Grenzen bewusster Gestaltung

Keine Institution kann emotionales Leben ohne Rest gestalten. Menschen widersetzen sich Normen, Technologien bieten unerwartete Einsatzmöglichkeiten und plurale Gesellschaften sind sich nicht einig darüber, wie eine gute emotionale Kultur aussieht. Ein Design, das Konflikte reduziert, kann auch legitime Meinungsverschiedenheiten reduzieren. Ein System, das Benutzer vor Scham schützt, kann die Rechenschaftspflicht schwächen. Eine Gemeinschaft, die die menschliche Authentizität bewahrt, kann ausgrenzend werden.

Der entsprechende Ehrgeiz ist daher nicht die emotionale Optimierung. Es bewahrt vielfältige Handlungsformen, macht Manipulation anfechtbar, erhält Möglichkeiten für Kompetenz und Beziehungen und ermöglicht es Gesellschaften, aus den Konsequenzen zu lernen. Die affektive Ökologie sollte experimentell und demokratisch gesteuert werden und nicht als technische Zielfunktion behandelt werden.

Fazit: Biologische Kontinuität und Diskontinuität der Welt

Die Argumentation dieses Buches erfordert nicht die Behauptung, dass künstliche Intelligenz eine neue menschliche Spezies oder einen Katalog biologisch neuartiger Emotionen schaffen wird. Die stärkeren Beweise deuten in eine andere Richtung. Menschliche affektive Systeme sind alt, flexibel, sozial eingebettet und auf die Entwicklung abgestimmt. Technologie kann ihre Objekte, die mit diesen Objekten verbundenen Bewertungen, die Situationen, in denen sie aktiviert werden, und die Strategien, die erfolgreich sind, verändern.

Dies reicht aus, um eine erhebliche Diskontinuität zu erzeugen. Eine Person kann vertraute Scham in einer Situation erleben, die keine frühere Gesellschaft regulieren musste: ein hervorragendes Ergebnis durch eine Maschine zu erzielen, deren Beitrag schwer von dem eigenen Beitrag zu trennen ist. An einem hartnäckigen künstlichen Gesprächspartner, der nach einem Software-Update verschwindet, kann sich vertraute Trauer anheften. Der bekannte Statuswettbewerb kann von der Ausführung zur Überprüfung, Orchestrierung, zum Zugriff oder zur Verantwortung übergehen. Bekannte Bindungssysteme können auf einen immer erreichbaren Gesprächspartner reagieren und Besorgnis ohne menschliche Grenzen simulieren.

Die Plausibilität dieser Szenarien ist unterschiedlich. Eine schnelle biologische Entwicklung eines neuen artweiten emotionalen Schaltkreises ist in den hier betrachteten Horizonten unwahrscheinlich. Eine kulturelle Differenzierung affektiver Kategorien ist wesentlich plausibler. Eine Verhaltensanpassung ist noch plausibler, da Menschen und Institutionen als Reaktion auf KI bereits Delegation, Verifizierung, Offenlegung, Schulung und Kommunikation ändern. Veränderungen im Gesprächstempo sind auch auf der Schnittstellenebene plausibel, allerdings erfordern Behauptungen über eine langfristige Übertragung auf menschliche Beziehungen Längsschnittbelege, die noch nicht vorliegen.

Die Erweiterung von Emotion zu Strategie verändert die zentrale Frage. Es reicht nicht aus zu fragen, ob sich Arbeitnehmer bedroht fühlen. Wir müssen uns fragen, welche Fähigkeiten sie bewahren, was sie delegieren, wie sie ihre Herkunft signalisieren, wo sie Status anstreben, welche Gemeinschaften sie bilden und wie Verantwortung verteilt wird. Abhängig von diesen Verhaltensweisen können ähnliche innere Zustände sehr unterschiedliche soziale Welten hervorbringen.

Die Erweiterung von der Strategie zur Kommunikation erhöht die Zeit. Künstliche Gesprächspartner können das Warten zum Erliegen bringen, eine kontinuierliche Reaktion bieten und zu vernachlässigbaren Kosten eine sozial angemessene emotionale Sprache erzeugen. Dies kann die Reflexion, Kommunikation und den Zugang zu Unterstützung verbessern. Es kann auch zu Abhängigkeit führen, die ausgeprägte Wärme normalisieren und die Erwartungen an die menschliche Verfügbarkeit verändern. Die Richtung wird nicht durch die Existenz der Technologie bestimmt. Es kommt darauf an, ob Systeme als Werkzeuge, Tutoren, Vermittler, Stellvertreter oder optimierte Aufmerksamkeitsmärkte fungieren.

Eine nützliche Form des psychologischen Darwinismus behauptet daher nicht, dass wir die Zukunft aus dem Selektionsdruck der Vorfahren ablesen können. Es wird eine disziplinierte Frage gestellt: Welche wiederkehrenden Koordinationsprobleme versuchen menschliche affektive Systeme zu bewältigen, wie verändert eine technologische Umgebung die Struktur dieser Probleme und welche Verhaltensstrategien werden dadurch praktikabler? Die Antwort muss Biologie mit Kulturgeschichte und Institutionen verbinden.

Die folgenreichsten emotionalen Innovationen könnten letztendlich eher institutioneller als phänomenologischer Natur sein. Eine Gesellschaft kann eine transparente Delegation normalisieren, den Stolz auf eine verantwortungsvolle Orchestrierung kultivieren, unproduktive Würde schützen, Zonen rein menschlicher Praxis bewahren und Abwehrmechanismen gegen synthetische

Überredung entwickeln. Oder es kann Verheimlichung, Abhängigkeit, permanenten Vergleich und die Konzentration von Autorität hinter emotional überzeugenden Schnittstellen belohnen. Beide Flugbahnen können dasselbe menschliche Nervensystem rekrutieren.

Die Zukunft der Emotionen ist daher nicht getrennt von politischer Ökonomie, Bildung, Produktdesign und Gemeinschaftsbildung. Das emotionale Leben wird nach der Automatisierung nicht einfach im Inneren des Einzelnen stattfinden. Es wird von den Institutionen mitproduziert, durch die Menschen arbeiten, sich vergleichen, kommunizieren, vertrauen und dazugehören.

Die ehrliche Schlussfolgerung ist, dass wir nicht wissen, wie weit diese Transformation gehen wird. Wir wissen nicht, ob vorgeschlagene Kategorien wie Kompetenztrauer oder prädiktive Klaustrophobie bestehen bleiben werden, ob KI-Begleiter menschliche Beziehungen größtenteils ergänzen oder ersetzen werden oder ob von Maschinen gelernte Gesprächsnormen die gewöhnliche menschliche Interaktion wesentlich verändern werden. Wir wissen jedoch genug, um Mechanismen zu formulieren, Längsschnitttests zu entwerfen und zu vermeiden, die aktuelle emotionale Ordnung als biologisch festgelegt zu betrachten.

Die zentrale Kontinuität ist der Organismus. Die zentrale Diskontinuität könnte die Umgebung sein, in der sich der Organismus gerade zurechtfindet. Dazwischen liegt die Kultur: schneller als Gene, langsamer und umkämpfter als Software und dennoch der Bereich, in dem Menschen entscheiden können, welche Anpassungen sie belohnen möchten.

Anhang. Synthetische Szenarienmatrix

Der Anhang fasst den Status der Hauptszenarien zusammen. „Hoch“ bedeutet nicht unvermeidlich; Dies bedeutet, dass der Mechanismus relativ wenige Annahmen erfordert und bereits mit dem beobachteten Verhalten kompatibel ist. „Moderat“ weist auf eine plausible Ausweitung hin, die von einer breiteren Verbreitung oder institutionellen Stabilisierung abhängt. „Niedrig“ bezeichnet eher spekulative kulturelle Neuheiten. Eine sehr geringe Plausibilität bleibt der schnellen biologischen Neuheit auf den hier betrachteten Zeitskalen vorbehalten.

Im Buch verwendete Anspruchsstufen

Ebene	Interpretation
Empirische Beobachtung	Relativ robustes Ergebnis oder direkt gemeldeter Befund; immer noch durch Population, Methode und Kontext begrenzt.
Funktionale Interpretation	Eine plausible Darstellung dessen, was ein Mechanismus oder ein Verhalten bewirkt; nicht gleichbedeutend mit einem nachgewiesenen evolutionären Ursprung.
Bedingte Extrapolation	Eine zukunftsorientierte Konsequenz, die unter expliziten technologischen oder institutionellen Annahmen angegeben wird.
Konzeptuelle Spekulation	Eine mögliche Emotion, Norm oder ein soziales Gleichgewicht, für die derzeit keine direkten Beweise vorliegen.

Künftige Kandidatenaffekte

Kandidat	Aktuelle Einschätzung
Kompetenztrauer	Mäßig plausibel als Identitätsreaktion auf die Abwertung von Fähigkeiten; nicht als eigenständige Emotionskategorie etabliert.
Delegationsscham	Plausibel, wenn das Publikum ungestützte Kompetenz als verdienstbringend ansieht; Erste qualitative Erkenntnisse belegen Scham- und Schuldgefühle im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI.
Affektive Ambiguität der Urheberschaft	Als wiederkehrendes Beurteilungsproblem höchst plausibel; wird wahrscheinlich eher ein gemischter Zustand als eine einzige neue Emotion bleiben.
Relevanzangst	Sehr plausible kontextuelle Form der Angst; wahrscheinlich nicht biologisch neu.
Überflussschwindel	Mäßig plausibel; kann durch Kuratoren, Gemeinschaften, Vorgaben und Gewohnheiten gemildert werden.
Hunger nach Reibung	Mäßig plausible kulturelle Reaktion; Es gibt bereits starke Analogien im Sport, im Handwerk und in der rein menschlichen Praxis.
Kuratorischer Stolz	Plausible Erweiterung des bestehenden Stolzes auf Urteilsvermögen, Auswahl, Koordination und Verantwortung.
Prädiktive Klaustrophobie	Spekulative Kategorie, die auf Datenschutz- und Autonomiebedenken basiert; Verhaltensvermeidung ist plausibler als kategorische Neuheit.
Versionstrauer	Plausibel für langfristige KI-Beziehungen; Prävalenz und Grenzen bleiben ungewiss.
Unbehagen aufgrund synthetischer Reziprozität	Konzeptionell plausibel, aber empirisch unausgereift; hängt von Überzeugungen über Handlungsfähigkeit und Maschinenerfahrung ab.
Schuld aus moralischer Distanz	Plausible Erweiterung der bestehenden Schuld unter verteilter automatisierter Verantwortung.
Melancholie des menschlichen Exzeptionalismus	Spekulativ und kulturabhängig; wahrscheinlich dort konzentriert, wo kognitive Einzigartigkeit einen starken Identitätswert hat.
Unproduktive Würde	In erster Linie ein normatives Kulturprojekt, dessen affektive Verinnerlichung Institutionen und Zeit erfordern würde.

Verhaltens- und Kommunikationsszenarien

Szenario	Bewertung
Maximale Delegation und Dequalifizierung	Mäßig plausibel und stark designabhängig. Die unterstützte Leistung kann steigen, während die nicht unterstützte Leistungsfähigkeit abnimmt. Längsschnittnachweise sind erforderlich.
Übergang zur Verifizierung und Schlichtung	Hohe Plausibilität, wenn die Erzeugung billig wird, Fehler jedoch kostspielig bleiben. Erfordert Prüfungskompetenz und Institutionen, die diese belohnen.
Menschliche Herkunft als Statussignal	Hohe Plausibilität in symbolischen Märkten, Bildung und verantwortungsvollen Entscheidungen; niedriger, wenn nur die instrumentelle Leistung zählt.
Identitätsportfolios	Mäßig plausible Reaktion auf berufliche Unsicherheit; eingeschränkt durch ungleichen Zugang zu Zeit, Netzwerken und alternativen Institutionen.
Räume und Rituale nur für Menschen	Mäßig plausible kulturelle Gegenauswahl; Es gibt Analogien, aber das Ausmaß hängt vom symbolischen Wert des Beitrags ohne Unterstützung ab.
Beschleunigte affektive Beratung	Hohe Plausibilität auf Schnittstellenebene, da KI kontinuierlich verfügbar ist; langfristige psychologische Folgen bleiben ungewiss.
Übergreifen des KI-Stils auf die menschliche Interaktion	Erste experimentelle Beweise liegen vor, aber die Literatur ist jung und es sind Replikations- und Längsschnittstudien erforderlich.
Geringere Toleranz gegenüber menschlicher Verzögerung und Reibung	Plausibel, aber derzeit auf Bevölkerungsebene spekulativ; Menschen können unterschiedliche Normen für maschinelle und menschliche Gesprächspartner einhalten.
KI als emotionaler Übersetzer zwischen Menschen	Hohe Plausibilität und bereits technisch machbar; Vorteile und Verzerrungen hängen davon ab, ob die Absicht des Benutzers gewahrt bleibt.
Synthetische Wärme als neue Grundlinie der Höflichkeit	Mäßig plausibel; könnte die Artikulation verbessern oder die Erwartungen an die emotionale Arbeit des Menschen erhöhen.
AbwehrROUTINEN gegen personalisierte Überredung	Hohe Plausibilität, wenn überzeugende Personalisierung ausgeweitet wird; Zu den wahrscheinlichen Formen gehören Verzögerung, unabhängige Zweitmeinung, Herkunftsprüfung und Kontexttrennung.

Literaturverzeichnis

Adolphs, R. & Anderson, D. J. (2018). Die Neurowissenschaften der Emotionen: Eine neue Synthese. Princeton Universitätsverlag.

Albrecht, G., Sartore, G.-M., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Tonna, A. & Pollard, G. (2007). Solastalgie: Die durch Umweltveränderungen verursachte Belastung. *Australasian Psychiatry*, 15(S1), S95–S98. <https://doi.org/10.1080/10398560701701288>

Autor, D. H. (2015). Warum gibt es immer noch so viele Jobs? Die Geschichte und Zukunft der Arbeitsplatzautomatisierung. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>

Barrett, LF (2017). Wie Emotionen entstehen: Das geheime Leben des Gehirns. Houghton Mifflin Harcourt.

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M. und Pollak, S. D. (2019). Emotionale Ausdrücke neu überdacht: Herausforderungen bei der Ableitung von Emotionen aus menschlichen Gesichtsbewegungen. *Psychologische Wissenschaft im öffentlichen Interesse*, 20(1), 1–68. <https://doi.org/10.1177/1529100619832930>

Bellaiche, L., Shahi, R., Turpin, M. H., Ragnhildstveit, A., Sprockett, S., Barr, N., Christensen, A. & Seli, P. (2023). Menschen versus KI: Ob und warum wir von Menschen geschaffene Kunstwerke gegenüber KI-geschaffenen Kunstwerken bevorzugen. *Kognitive Forschung: Prinzipien und Implikationen*, 8, 42. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6>

Boehm, C. (1999). Hierarchie im Wald: Die Entwicklung egalitären Verhaltens. Harvard University Press.

Boyd, R. & Richerson, P. J. (1985). Kultur und der Evolutionsprozess. University of Chicago Press.

Brady, W. J., McLoughlin, K. L., Doan, T. N. und Crockett, M. J. (2021). Wie soziales Lernen den Ausdruck moralischer Empörung in sozialen Online-Netzwerken verstärkt. *Science Advances*, 7(33), eabe5641. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641>

Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A. und Van Bavel, J. J. (2017). Emotionen prägen die Verbreitung moralisierter Inhalte in sozialen Netzwerken. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(28), 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>

Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. R. (2025). Generative KI bei der Arbeit. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>

Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C. und Thisted, R. A. (2006). Einsamkeit als spezifischer Risikofaktor für depressive Symptome: Querschnitts- und Längsschnittanalysen. *Psychologie und Altern*, 21(1), 140–151. <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.1.140>

Castelo, N., Bos, M. W. & Lehmann, D. R. (2019). Aufgabenabhängige Algorithmenaversion. *Journal of Marketing Research*, 56(5), 809–825. <https://doi.org/10.1177/0022243719851788>

Chamberlain, R., Mullin, C., Scheerlinck, B. und Wagemans, J. (2018). Die Kunst künstlich gestalten: Ästhetische Reaktionen auf computergenerierte Kunst. *Psychologie der Ästhetik, Kreativität und Kunst*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.1037/aca0000136>

Chandra, M., Hernandez, J., Ramos, G., Ershadi, M., Bhattacharjee, A., Amores, J., Okoli, E., Paradiso, A., Warreth, S. & Suh, J. (2025). Längsschnittstudie zum sozialen und emotionalen Einsatz von KI-Konversationsagenten. *arXiv:2504.14112*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.14112>

Cheng, J. T., Tracy, J. L. & Henrich, J. (2010). Stolz, Persönlichkeit und die evolutionären Grundlagen des menschlichen sozialen Status. *Evolution und menschliches Verhalten*, 31(5), 334–347. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.004>

- Creanza, N., Kolodny, O. & Feldman, M. W. (2017). Kulturelle Evolutionstheorie: Wie sich Kultur entwickelt und warum sie wichtig ist. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(30), 7782–7789. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>
- Curtis, V., de Barra, M. & Auger, R. (2011). Ekel als adaptives System zur Vermeidung von Krankheiten. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 366(1563), 389–401. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0117>
- Damasio, AR (1999). *Das Gefühl dessen, was passiert: Körper und Emotionen bei der Bewusstseinsbildung*. Harcourt.
- Darwin, C. (1872). *Der Ausdruck der Gefühle bei Mensch und Tier*. John Murray.
- De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A. K. & Puntoni, S. (2024). Lehren aus einem App-Update bei Replika AI: Identitätsdiskontinuität in Mensch-KI-Beziehungen. *arXiv:2412.14190*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14190>
- Dehaene, S. & Cohen, L. (2007). Kulturelles Recycling kortikaler Karten. *Neuron*, 56(2), 384–398. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.10.004>
- Dietvorst, B. J., Simmons, J. P. & Massey, C. (2015). Algorithmenaversion: Menschen meiden Algorithmen fälschlicherweise, nachdem sie gesehen haben, dass sie Fehler machen. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1), 114–126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>
- Doshi, A. R. & Hauser, O. P. (2024). Generative KI fördert die individuelle Kreativität, verringert jedoch die kollektive Vielfalt neuartiger Inhalte. *Wissenschaftliche Fortschritte*, 10(28), eadn5290. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290>
- Ekman, P. (1992). Ein Argument für Grundemotionen. *Kognition und Emotion*, 6(3–4), 169–200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Epley, N., Waytz, A. & Cacioppo, J. T. (2007). Über das Sehen des Menschen: Eine Drei-Faktoren-Theorie des Anthropomorphismus. *Psychological Review*, 114(4), 864–886. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>
- Fiske, A. P., Schubert, T. W. & Seibt, B. (2025). Suche nach gemeinschaftlichen Emotionen in sozialen Praktiken, die sich kulturell entwickelt haben, um Emotionen hervorzurufen: Anbetung, Kätzchenvideos, Gedenkstätten, Liebeserzählungen und mehr. *Jahresrückblick auf die Psychologie*, 76, 607–633. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020124-023338>
- Gendron, M., Roberson, D., van der Vyver, J. M. und Barrett, L. F. (2014). Die Wahrnehmung von Emotionen durch Gesichtsausdrücke ist kulturell nicht universell: Beweise aus einer entfernten Kultur. *Emotion*, 14(2), 251–262. <https://doi.org/10.1037/a0036052>
- Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rosłaniec, K. & Troszyński, M. (2025). Generative KI und Arbeitsplätze: Ein verfeinerter globaler Index der beruflichen Exposition. ILO-Arbeitspapier 140. Internationale Arbeitsorganisation. <https://doi.org/10.54394/HETP0387>
- Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P. & Ditto, P. H. (2013). Moralische Grundagentheorie: Die pragmatische Gültigkeit des moralischen Pluralismus. *Fortschritte in der experimentellen Sozialpsychologie*, 47, 55–130. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00002-4>
- Hacking, I. (1995). Die Schleifeneffekte menschlicher Art. In D. Sperber, D. Premack und A. J. Premack (Hrsg.), *Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate* (S. 351–383). Clarendon Press.
- Haidt, J. (2001). Der emotionale Hund und sein rationaler Schwanz: Ein sozialintuitionistischer Ansatz für moralisches Urteilsvermögen. *Psychological Review*, 108(4), 814–834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>
- Hamilton, K., Hou, I., Patel, D., Nnam, S., Patel, H. & MacNeil, S. (2026). „In einer Spirale stecken geblieben“: Scham und Schuldgefühle als gesellschaftliche Regulatoren des Einsatzes von KI in der Computerausbildung. *arXiv:2606.14920*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.14920>
- Henrich, J. (2016). *Das Geheimnis unseres Erfolgs: Wie Kultur die menschliche Evolution vorantreibt, unsere Spezies domestiziert und uns schlauer macht*. Princeton University Press.

Henrich, J. & Gil-White, F. J. (2001). Die Entwicklung des Prestiges: Frei gewährte Ehrerbietung als Mechanismus zur Steigerung der Vorteile der kulturellen Weitergabe. *Evolution und menschliches Verhalten*, 22(3), 165–196. [https://doi.org/10.1016/S1090-5138\(00\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00071-4)

Hochschild, AR (1983). *Das verwaltete Herz: Kommerzialisierung des menschlichen Gefühls*. University of California Press.

Hoemann, K., Xu, F. & Barrett, L. F. (2019). Emotionswörter, Emotionskonzepte und emotionale Entwicklung bei Kindern: Eine konstruktivistische Hypothese. *Entwicklungspsychologie*, 55(9), 1830–1849. <https://doi.org/10.1037/dev0000686>

Inzlicht, M., Shenhav, A. & Olivola, C. Y. (2018). Das Aufwandsparadoxon: Aufwand ist sowohl kostspielig als auch wertvoll. *Trends in Cognitive Sciences*, 22(4), 337–349. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.007>

Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D. und Lindquist, K. A. (2019). Emotionssemantik zeigt sowohl kulturelle Variation als auch universelle Struktur. *Science*, 366(6472), 1517–1522. <https://doi.org/10.1126/science.aaw8160>

Jahoda, M. (1982). *Beschäftigung und Arbeitslosigkeit: Eine sozialpsychologische Analyse*. Cambridge University Press.

Kashdan, T. B., Barrett, L. F. & McKnight, P. E. (2015). Emotionsdifferenzierung auspacken: Unangenehme Erfahrungen durch die Wahrnehmung von Unterschieden in der Negativität transformieren. *Aktuelle Richtungen in der Psychologie*, 24(1), 10–16. <https://doi.org/10.1177/0963721414550708>

Keltner, D. & Haidt, J. (1999). Soziale Funktionen von Emotionen auf vier Analyseebenen. *Kognition und Emotion*, 13(5), 505–521. <https://doi.org/10.1080/026999399379168>

Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J. & Cowen, A. (2019). Emotionaler Ausdruck: Fortschritte in der grundlegenden Emotionstheorie. *Journal of Nonverbal Behavior*, 43, 133–160. <https://doi.org/10.1007/s10919-019-00293-3>

Kleinert, T., Waldschütz, M., Blau, J., Heinrichs, M. & Schiller, B. (2026). KI ist dem Menschen überlegen, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Nähe in emotional anregenden Interaktionen herzustellen, allerdings nur, wenn sie als menschlich bezeichnet wird. *Kommunikationspsychologie*, 4, 23. <https://doi.org/10.1038/s44271-025-00391-7>

Kramer, A. D. I., Guillory, J. E. & Hancock, J. T. (2014). Experimentelle Beweise für eine massive emotionale Ansteckung durch soziale Netzwerke. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(24), 8788–8790. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>

Laland, K. N., Odling-Smee, J. & Myles, S. (2010). Wie Kultur das menschliche Genom geformt hat: Genetik und Humanwissenschaften zusammenbringen. *Nature Reviews Genetics*, 11, 137–148. <https://doi.org/10.1038/nrg2734>

Landy, J. F. & Goodwin, G. P. (2015). Verstärkt zufälliger Ekel das moralische Urteil? Eine metaanalytische Überprüfung experimenteller Beweise. *Perspektiven der Psychologie*, 10(4), 518–536. <https://doi.org/10.1177/1745691615583128>

LeDoux, JE (2012). Das emotionale Gehirn neu denken. *Neuron*, 73(4), 653–676. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.004>

Lee, E. H., Yin, Y., Jia, N. & Wakslak, C. J. (2026). Sich bei der Arbeit auf KI zu verlassen, verringert die Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung und Sinnhaftigkeit, während aktive Zusammenarbeit die Auswirkungen abschwächt. *Wissenschaftliche Berichte*, 16, 13583. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42312-6>

Lindquist, K. A., Satpute, A. B. & Gendron, M. (2015). Kann Sprache mehr als nur Emotionen kommunizieren? Aktuelle Richtungen in der Erforschung von Sprache und Emotionen. *Psychologische Untersuchung*, 26(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2015.988486>

Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E. & Barrett, L. F. (2012). Die Gehirnbasis von Emotionen: Eine metaanalytische Überprüfung. *Verhaltens- und Gehirnwissenschaften*, 35(3), 121–143. <https://doi.org/10.1017/S0140525X11000446>

- McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., Emmons, R. A. und Larson, D. B. (2001). Ist Dankbarkeit ein moralischer Affekt? *Psychological Bulletin*, 127(2), 249–266. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.249>
- Mikalonytė, E. S. & Kneer, M. (2022). Kann künstliche Intelligenz Kunst machen? Volkstümliche Vorstellungen darüber, ob KI-gesteuerte Roboter als Künstler angesehen werden können und Kunst produzieren. *ACM-Transaktionen zur Mensch-Roboter-Interaktion*, 11(4), Artikel 43. <https://doi.org/10.1145/3530875>
- Nesse, RM (2005). Natürliche Selektion und die Regulierung der Abwehrkräfte: Eine Signalerkennungsanalyse des Rauchmelderprinzips. *Evolution und menschliches Verhalten*, 26(1), 88–105. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2004.08.002>
- Nesse, RM (2023). Evolutionäre Psychiatrie: Grundlagen, Fortschritte und Herausforderungen. *Weltpsychiatrie*, 22(2), 177–202. <https://doi.org/10.1002/wps.21072>
- Noy, S. & Zhang, W. (2023). Experimentelle Belege zu den Produktivitätseffekten generativer künstlicher Intelligenz. *Science*, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- OECD. (2023). OECD-Beschäftigungsausblick 2023: Künstliche Intelligenz und der Arbeitsmarkt. OECD-Veröffentlichungen. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>
- OECD. (2025). Generative KI und die Zukunft der Arbeit: Wahrnehmungen und Perspektiven. Globaler OECD/GPAI-Dialog über KI und die Zukunft der Arbeit. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/global-partnership-on-artificial-intelligence/generative-ai-and-the-future-of-work.html>
- Panksepp, J. (1998). *Affektive Neurowissenschaften: Die Grundlagen menschlicher und tierischer Emotionen*. Oxford University Press.
- Parent-Rochelleau, X. & Parker, S. K. (2022). Algorithmen als Arbeitsgestalter: Wie algorithmisches Management die Gestaltung von Arbeitsplätzen beeinflusst. *Human Resource Management Review*, 32(3), 100838. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100838>
- Paul, K. I. & Moser, K. (2009). Arbeitslosigkeit beeinträchtigt die psychische Gesundheit: Metaanalysen. *Journal of Vocational Behavior*, 74(3), 264–282. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001>
- Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., Agarwal, S., Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P. & Maes, P. (2025). Untersuchung der affektiven Nutzung und des emotionalen Wohlbefindens bei ChatGPT. *arXiv:2504.03888*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.03888>
- Pierce, J. L., Kostova, T. & Dirks, K. T. (2003). Der Zustand der psychologischen Eigenverantwortung: Ein Jahrhundert Forschung integrieren und erweitern. *Review of General Psychology*, 7(1), 84–107. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.84>
- Poonsiriwong, R., Archiwanguprok, C. und Pataranutaporn, P. (2026). „Tod“ eines Chatbots: Untersuchung und Gestaltung psychologisch sicherer Enden für Mensch-KI-Beziehungen. *arXiv:2602.07193*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.07193>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R. und Gladwell, V. (2013). Motivierende, emotionale und verhaltensbezogene Korrelate der Angst, etwas zu verpassen. *Computer im menschlichen Verhalten*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Ravid, D. M., Tomczak, D. L., White, J. C. und Behrend, T. S. (2020). EPM 20/20: Eine Überprüfung, ein Rahmenwerk und eine Forschungsagenda für die elektronische Leistungsüberwachung. *Journal of Management*, 46(1), 100–126. <https://doi.org/10.1177/0149206319869435>
- Reddy, WM (2001). *Die Navigation des Gefühls: Ein Rahmen für die Geschichte der Emotionen*. Cambridge University Press.
- Rosenwein, B. H. (2006). *Emotionale Gemeinschaften im frühen Mittelalter*. Cornell University Press.

- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Selbstbestimmungstheorie: Grundlegende psychologische Bedürfnisse in Motivation, Entwicklung und Wohlbefinden. Guilford Press.
- Schaller, M. & Park, J. H. (2011). Das Verhaltensimmunsystem und warum es wichtig ist. *Current Directions in Psychological Science*, 20(2), 99–103. <https://doi.org/10.1177/0963721411402596>
- Scheer, M. (2012). Sind Emotionen eine Art Praxis (und haben sie deshalb eine Geschichte)? Ein Bourdieuanischer Ansatz zum Verständnis von Emotionen. *Geschichte und Theorie*, 51(2), 193–220. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00621.x>
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R. & Todd, P. M. (2010). Kann es jemals zu viele Optionen geben? Eine metaanalytische Überprüfung der Auswahlüberflutung. *Journal of Consumer Research*, 37(3), 409–425. <https://doi.org/10.1086/651235>
- Scherer, KR (2009). Die dynamische Architektur der Emotionen: Beweise für das Komponentenprozessmodell. *Kognition und Emotion*, 23(7), 1307–1351. <https://doi.org/10.1080/02699930902928969>
- Selenko, E., Batinic, B. & Paul, K. I. (2011). Führt latente Deprivation zu psychischen Belastungen? Untersuchung des Jahoda-Modells in einer Vier-Wellen-Studie. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 84(4), 723–740. <https://doi.org/10.1348/096317910X519360>
- Sell, A., Tooby, J. & Cosmides, L. (2009). Furchtbarkeit und die Logik des menschlichen Zorns. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(35), 15073–15078. <https://doi.org/10.1073/pnas.0904312106>
- Siegel, E. H., Sands, M. K., Van den Noortgate, W., Condon, P., Chang, Y., Dy, J., Quigley, K. S. & Barrett, L. F. (2018). Emotionsfingerabdrücke oder Emotionspopulationen? Eine metaanalytische Untersuchung autonomer Merkmale von Emotionskategorien. *Psychological Bulletin*, 144(4), 343–393. <https://doi.org/10.1037/bul0000128>
- Stroebe, M., Schut, H. & Boerner, K. (2017). Warnung an medizinisches Fachpersonal: Hinterbliebene Personen werden durch die Phasen der Trauer fehlgeleitet. *OMEGA – Journal of Death and Dying*, 74(4), 455–473. <https://doi.org/10.1177/0030222817691870>
- Sznycer, D., Al-Shawaf, L., Bereby-Meyer, Y., Curry, O. S., De Smet, D., Ermer, E., Kim, S., Kim, S., Li, N. P., Lopez Seal, M. F., McClung, J., O, J., Ohtsubo, Y., Quillien, T., Schaub, M., Sell, A., van Leeuwen, F., Cosmides, L. & Tooby, J. (2018). Interkulturelle Invarianzen in der Architektur der Scham. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(39), 9702–9707. <https://doi.org/10.1073/pnas.1805016115>
- Sznycer, D., Tooby, J., Cosmides, L., Porat, R., Shalvi, S. & Halperin, E. (2016). Scham verfolgt genau die Gefahr einer Abwertung durch andere, auch über Kulturen hinweg. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(10), 2625–2630. <https://doi.org/10.1073/pnas.1514699113>
- Tangney, J. P., Stuewig, J. & Mashek, D. J. (2007). Moralische Emotionen und moralisches Verhalten. *Jahresrückblick auf die Psychologie*, 58, 345–372. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>
- Taylor, G. J., Bagby, R. M. und Parker, J. D. A. (1997). Störungen der Affektregulation: Alexithymie bei medizinischen und psychiatrischen Erkrankungen. Cambridge University Press.
- Tooby, J. & Cosmides, L. (2008). Die Evolutionspsychologie der Emotionen und ihre Beziehung zu internen Regulierungsvariablen. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones und L. F. Barrett (Hrsg.), *Handbook of Emotions* (3. Auflage, S. 114–137). Guilford Press.
- Tracy, J. L. & Matsumoto, D. (2008). Der spontane Ausdruck von Stolz und Scham: Beweise für biologisch angeborene nonverbale Darstellungen. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(33), 11655–11660. <https://doi.org/10.1073/pnas.0802686105>
- Tracy, J. L. & Robins, R. W. (2007). Die psychologische Struktur des Stolzes: Eine Geschichte mit zwei Facetten. *Current Directions in Psychological Science*, 16(3), 147–150. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00493.x>
- Van de Ven, N., Zeelenberg, M. & Pieters, R. (2009). Auf und ab: Die Erfahrungen von gutem und bösem Neid. *Emotion*, 9(3), 419–429. <https://doi.org/10.1037/a0015669>

- Van Kleef, G. A. (2009). Wie Emotionen das soziale Leben regulieren: Die Emotionen als soziales Informationsmodell. *Current Directions in Psychological Science*, 18(3), 184–188. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01633.x>
- Van Kleef, G. A. & Côté, S. (2022). Die sozialen Auswirkungen von Emotionen. *Jahresrückblick auf die Psychologie*, 73, 629–658. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-010855>
- Wanberg, C. R. (2012). Die individuelle Erfahrung der Arbeitslosigkeit. *Jahresrückblick auf die Psychologie*, 63, 369–396. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100500>
- Warr, P. (2007). *Arbeit, Glück und Unglück*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R. & Yang, D. (2026). Interaktion mit KI-Begleitern und psychisches Wohlbefinden. *Natur menschliches Verhalten*. <https://doi.org/10.1038/s41562-026-02516-2>
- Blevins, T. (2026). Anpassung geht in beide Richtungen: Untersuchung der sprachlichen Konvergenz zwischen Menschen und Sprachmodellen. *arXiv:2605.29278*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.29278>
- Chu, M. D., Wu, Y., Chen, Z., Hwang, A. H.-C. und Luceri, L. (2026). Wenn Chatbots sich anpassen: Wofür KI-Begleiter bei gefährdeten Gesprächen optimieren. *arXiv:2606.04431*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04431>
- Derner, E., Kučera, D., Gulati, A., Bagheri, A. & Oliver, N. (2026). Achten Sie auf den Stil: Einfluss des Kommunikationsstils auf die Mensch-Chatbot-Interaktion. *arXiv:2602.17850*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17850>
- Farach, A., Cambon, A., Tankelevitch, L., Hsueh, C. & Janssen, R. (2026). Gerüstbau für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI: Ein Feldexperiment zu Verhaltensprotokollen und kognitiver Neuausrichtung. *arXiv:2604.08678*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.08678>
- Giles, H., Coupland, J. und Coupland, N. (Hrsg.). (1991). *Akkommodationskontexte: Entwicklungen in der angewandten Soziolinguistik*. Cambridge University Press.
- Lee, H.-P. (H.), Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R. & Wilson, N. (2025). Der Einfluss generativer KI auf kritisches Denken: Selbstberichtete Verringerungen der kognitiven Anstrengung und Vertrauenseffekte aus einer Umfrage unter Wissensarbeitern. *Tagungsband CHI 2025*. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713778>
- Levinson, S. C. & Torreira, F. (2015). Timing beim Abwechseln und seine Auswirkungen auf die Verarbeitung von Sprachmodellen. *Frontiers in Psychology*, 6, 731. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00731>
- Reeves, B. & Nass, C. (1996). *Die Mediengleichung*. Cambridge University Press.
- Riedl, C., Savage, S. & Zvelebilova, J. (2026). Kognitives Spillover in Mensch-KI-Teams. *arXiv:2407.17489v3*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17489>
- Rimé, B. (2009). Emotionen lösen das soziale Teilen von Emotionen aus: Theorie und empirische Überprüfung. *Emotion Review*, 1(1), 60–85. <https://doi.org/10.1177/1754073908097189>
- Stivers, T., Enfield, N. J., Brown, P., Englert, C., Hayashi, M., Heinemann, T., Hoymann, G., Rossano, F., de Ruiter, J. P., Yoon, K.-E. & Levinson, S. C. (2009). Universalien und kulturelle Unterschiede beim Abwechseln im Gespräch. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10587–10592. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903616106>
- Sun, Y., Han, Y. & Lv, L. (2026). „Eile macht Verschwendung“: Wie verspätete Antworten die Nutzungsabsicht von Kunden für Chatbots in Tourismusdienstleistungen steigern. *International Journal of Hospitality Management*, 137, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2026.104673>
- Székely, É., Miniota, J. & Hejná, M. (2025). Wird KI unsere Art zu sprechen prägen? Der aufkommende soziolinguistische Einfluss synthetischer Stimmen. *Tagungsband IWSDS 2025*, 357–368. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10650>

Vaccaro, M., Almaatouq, A. & Malone, T. (2024). Wenn Kombinationen aus Mensch und KI nützlich sind: Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse. *Nature Human Behavior*, 8, 2293–2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>